目录

目录 1
自序 3
专题 A　常用的数学思想和方法 4
专题 B　常用化简技巧与常用公式 5
专题 C　数学解题经验谈 6
专题 1　集合(B1) 7
练习　集合 9
专题 2　函数及其定义域(B1) 12
练习　解不等式 14
练习　函数定义域 14
专题 3　函数解析式的求法(B1) 16
练习　求函数解析式 18
专题 4　值域，最值(B1) 21
练习　函数值域 24
专题 5　函数图象及其变换(B1) 25
练习　函数图象 27
专题 6　单调性(B1) 28
练习　函数单调性 30
专题 7　奇偶性、对称性(B1) 32
练习　函数奇偶性 34
专题 8　周期性(B4) 36
练习　周期性 38
专题 9　指数与指数函数(B1) 40
练习　指数函数 41
专题 10 对数与对数函数(B1) 44
专题 11 幂函数的图像与性质(B1) 45
练习　对数函数 46
专题 12 抽象函数及定点问题(B1) 50
练习　定点和定值问题、抽象函数问题 51
专题 13 成立与恒成立(B1) 55
练习　恒成立、有解、无解问题 57
专题 14 函数与方程、二分法(B1) 59
专题 15 二次方程根的分布(B1) 60
练习　函数与方程 61
专题 16 函数的应用(B1) 63
练习　函数的应用 64
专题 17 常见函数题型的解题思路（1）(B1) 66
练习　必修 1 教材经典习题精选 68
专题 18 空间几何体(B2) 69
练习　空间几何体 71
专题 19 点、直线、平面之间的关系(B2) 73
练习　立体几何 77
专题 20 直线方程(B2) 85
练习　直线与方程 88
专题 21 曲线的对称性(B2) 91
专题 22 圆的方程(B2) 92
练习　圆与方程 96
练习　必修 2 教材经典习题精选 101
练习　综合训练（1） 102
专题 23 算法、程序框图、程序(B3) 106
专题 24 统计(B3) 109
专题 25 概率(B3) 112
练习　算法、统计、概率 115
专题 26 三角函数(B4) 117
专题 27 三角函数的图象与性质(B4) 120
专题 28 平面向量(B4) 123
练习　平面向量 126
专题 29 两角和与差的公式(B4) 130
专题 30 解三角形(B5) 131
练习　三角函数 133
专题 31 数列(B5) 136
专题 32 等差数列(B5) 137
专题 33 等比数列(B5) 138
专题 34 递推数列的通项公式(B5) 140
专题 35 数列求和(B5) 143
专题 36 数列型不等式的证明(B5) 144
练习　数列 145
专题 37 不等式的性质(B5) 148
专题 38 解不等式(B5) 149
专题 39 含参数不等式的解法(B5) 150
专题 40 证明不等式常用方法(B5) 151
专题 41 线性规划(B5) 152
练习　线性规划 153
专题 42 常用逻辑用语[X21] 154
专题 43 椭圆、双曲线、抛物线[X21] 155
专题 44 直线交圆锥曲线的解题模式[X21] 157
专题 45 直线与圆锥曲线的综合知识[X21] 158
专题 46 曲线中的最值，定值(点)，取值范围[X21] 158
专题 47 求轨迹方程[X21] 159
练习　圆锥曲线（1） 160
练习　圆锥曲线（2） 164
专题 48 空间向量，距离与夹角(X21) 167
专题 49 导数[X22] 168
练习　函数综合题 170
专题 50 定积分(X22) 172
专题 51 常见函数题型的解题思路（2）(X22) 173
练习　函数性质 188
练习　恒成立问题 189
专题 52 推理与证明[X22] 193
专题 53 复数[X22] 194
专题 54 排列与组合(X23) 195
专题 55 二项式定理(X23) 196

221页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 56 随机变量及其分布(X23) 197
专题 57 回归分析、独立性检验[X23] 199
练习 排列与组合 200
练习 概率与统计（1） 200
练习 概率与统计（2） 203
专题 58 几何证明(X41) 205
专题 59 坐标系，参数方程[X44] 206
专题 60 柯西不等式、排序不等式(X45) 208
练习 不等式 209
练习 教材经典习题精选 210
练习 综合训练（2） 217
专题 D 数学解题表 219
后记 220

【说明】括号中的 B1 表示必修 1，以此类推！括号中 X21 表示选修 2-1，以此类推！

（注意：X11、X12 的内容在加中括号的 X21、X22、X23 中）

总结细致入微，促你于无声处常顿悟！

归纳全面突破，助你求知路上拔头筹！

任何一种简洁的解题方法都离不开准确快速的运算做支撑！

可以说，得运算者得数学，得数学者得天下！

数学其实也是一门游戏，先掌握好规则，

（规则：数学定义、定理、运算法则等）

再学习如何用好规则，就能取得好成绩！

高考数学能力要求

空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力、数据处理能力、以及应用意识、创新意识.

其中，运算求解能力是最基础的又是应用最广的一种能力：运算的合理性，运算的准确性，运算的熟练性，运算的简洁性．它体现了思维的灵活性、敏捷性、深刻性．不仅包括对数的运算，也包括对式的运算，兼顾对算理和逻辑推理的考查.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

自 序

这是一本极具个性和特色的高中数学知识要点和解题方法的辅导工具书！

它是来自于长期在教学一线并从事高三数学教学多年的教师的心血之作！

它站在实用的立场，瞄准高考，几乎一网打尽高考数学解题方法和策略！

一、大开本页面排版，使得每个专题的知识点、题型方法在一面上就能集中连贯流畅的显示，阅读起来非常方便；它避免了同学们在笔记本上因东抄西写而不成系统的缺陷，因此使用起来效率更高.

二、编排上不同于一些数学知识手册，它不是简单地将课本上的概念、定义、公式、定理简单罗列，而是将有规律性的数学结论（如周期性、等比型递推数列、线性规划中目标函数的类型等）集中在一起，有些结论给出了详尽的推导过程，还有一些给出了方法提示，阅读的时候若能比较、鉴别、思考，就能悟出许多解题方法.

三、将平常练习与考试中经常遇到的问题归结为一个题型，或进一步提供解题思路、或进一步归纳解决这一类问题的理论依据，以达到训练思维的作用．如：“$\forall x_1 \in A$，$\exists x_2 \in B$，使得方程 $g(x_2)=f(x_1)$成立”，这句话的含义就是“$\{y|y=f(x),\ x\in A\}\subseteq\{y|y=g(x),\ x\in B\}$”，如果悟出了这个含义，涉及它的问题不就很容易解决了吗！**如果平时没有学会这些命题或语句的转化，临到考试时岂不是束手无策？本书（如专题“成立与恒成立”）收集了众多这种能训练思维、清晰解题思路的命题或语句，如果平时能多悟一悟，解题能力必将上一新台阶！**

四、强调知识、方法应用的可操作性．作者在归纳中，强调通则通法的掌握运用，并不归纳怪、偏、难的方法，如专题“常见函数题型的解题思路（1）（2）”，可使学生在模仿解题中感悟，在感悟中收获．还有些知识点，通过作者的反复揣摩，归纳出可操作性的步骤和结论，掌握之后，再全面理解整个知识点的发生过程就容易多了.

五、**将教师在教学中常常需要强调的东西形成文字，便于学生反复阅读，从而加深印象．**它也将许多散见于各种资料中和师生面授相传中的好方法汇集在其中.

六、**本书归纳的方法、结论、解题规律确实很多，除少部分常用结论和方法要铭记于心之外，大部分只要通过反复体会和运用就能掌握，无需死记呆背．**为了帮助同学们掌握方法和记忆重要结论，或直观理解一些结论，作者编配了一些顺口溜，绘制了一些对应的图象.

七、**本书全面配合高考数学考点的复习安排，因此在一轮复习时若能及时同步消化吸收，必将奠定夺取高分的坚固基石；**本书也是二三轮复习，乃至考前必读材料；高中数学有十多本教材，考前不可能再一一翻阅，正是由于本书全面配合高考数学考点的复习安排，因此考前对于自己感觉薄弱的地方，及时查阅强化不无裨益便捷.

八、同时本书又适于高一、高二学生作为工具书使用，同步积累知识和方法，为高考打下坚实的基础.

九、本书配备了一些题组训练，它们主要来自于近几年高三学生在平时的练习或考试中容易出错、或不会解答的题，但并非怪题、难题，它们甚至可以说是具有代表性的经典题、综合题，如果我们能在平时一一攻克，必将使我们的数学思维能力得到极大的锻炼和提高，解题能力产生质的飞跃；或期望读者通过对解题过程的理解，（客观题有关键性提示和答案，解答题则有详尽的解答过程），进一步掌握解题方法和思路，能够举一反三，避免在考试中失误．正所谓，它山之石，可以攻玉.

态度决定人生的高度！

记性、悟性、自觉性决定了你学习上的收获！

高分数、好成绩是靠自己悟出来的！正所谓：师傅领进门，修行在个人！

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 A　常用的数学思想和方法

一．数学思想：1．数形结合的思想；2．分类与整合的思想；3．函数与方程的思想；4．转化与化归的思想；5．特殊与一般的思想；6．有限与无限的思想；7．或然与必然的思想；8．正难则反的思想．

二．数学基本方法：配方法、换元法、反证法、割补法、待定系数法；分析法、比较法、综合法、归纳法、观察法、定义法、等积法、向量法、解析法、构造法、类比法、放缩法、导数法、参数法、消元法、不等式法、判别式法、数形结合法、分类讨论法、数学归纳法、分离参数法、整体代换、正难则反、设而不求、设而求之．

【解题时：方法多，思路广，运算准，化简快．】

三．数学逻辑方法：分析与综合、归纳与演绎、比较与类比、具体与抽象等．【也称数学思维方法．】

四．选择题的方法：四个选项有极大的参考价值！千万不要小题大做！

①求解对照法(直接法)；②逆推代入法(淘汰法)；③数形结合法(不要得意忘形)；④特值检验法(定值问题)；⑤特征分析法(针对选项)；⑥合理存在性法(针对选项)；⑦逻辑分析法(充要条件)；⑧近似估算法(可能性)．

五．填空题的方法：①直接法；②特例法(定值问题)；③数形结合法；④等价转化法．

六．熟练掌握数学语言的三种形式：自然语言、符号语言、图形语言的相互转化．

七．计算与化简：这是一个值得十分注意的问题！平时的训练中，要多思考如何快速准确的计算和熟练的化简！

八．学会自学！课堂上不可能把所有的题型都讲到！所以要多看例题，多思考！看之前一定要想自己会怎么做！

怎么看：一看解题思路【看完后要归纳步骤、总结方法】，二看规范表达【尽量学会使用数学语言、符号】．

学会总结归类：①从数学思想上归类；②从知识应用上归类；③从解题方法上归类；④从题型类型上归类．

【特别提醒】

1．一道题有没有简便解法，关键就在于你能不能发现其中的一些**条件的特殊性**，并能加以灵活运用！（灵机一动）【转化、联想、换元等，另外，解题时有时对一些细节的处理也很关键，会起到峰回路转、柳暗花明的作用．】

2．解函数、解析几何、立体几何的客观题，应特别注意数形结合思想的运用！但在解答题中，不能纯粹只凭借图象来解答问题；图象只起到帮助找到解题思路的作用【图象尽量画准，甚至在有时给出图象时也需要自己重新准确画一遍】；解题过程还是要进行严谨的理论推导【用数学语言表达】，不能纯粹以图象代替推理、证明．

3．转化数量关系时，若是写不等式，则要注意是否可以取“＝”．特别是求取值范围时，端点一定要准确处理．

4．平常做解答题应该做完整：解题过程的表达是否流畅、简洁．否则到考试时，还需为如何组织语言表达去思考而耽误时间．这是平时训练值得注意的【条理分明、言简意赅、字迹工整】！表达也是思维的一部分！

5．在解答题中，某些局部问题解答过程的书写的详略，取决于整个解题书写过程的长短：长则略写，可用易证、易知等字眼；短则详写．如果要应用教材中没有的重要结论，那么在解题过程中要给出简单的证明．

6．在设置有几问的解答题中，后面问题的解决有时候依赖于如何灵活运用前面已解决的问题的结论．

有些解答题某一问貌似与前面无关，实则暗【明】示你必须把它与前面联系起来，才能解决问题．

7．平常要多积累解题经验和解题技巧．熟记一些数学规律和数学小结论对解题也是很有帮助的．

8．数学总分上不上得去，很大程度上取决于选择题、填空题得分高不高．而选择题、填空题更注重对基础知识，基本数学思想、方法和技能的全面考察．因此，要熟练掌握解选择题、填空题的特有方法：在解选择题或填空题时，优秀的解题方法更显得重要．建议每天做一份选择、填空题，花大力气提高解选择、填空题的准确率和速度．【注意：选择题的四个选项中有且只有一个是正确的，是一个需要特别重视的已知条件．】

9．可以在专门的笔记本上，收集作业、考试中的错题，学习中遇到的经典题，便于日后考前复习巩固．

10．**作业本上的错题、试卷上的错题一定要及时更正！做错了不可怕，可怕的是做错了不去纠正！**

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 B　常用化简技巧与常用公式

1．繁分式化简分式：$\frac{\frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{1}{c}}{\frac{3}{ac}-\frac{1}{b}+\frac{4}{bc}}=\frac{(\frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{1}{c})\times abc}{(\frac{3}{ac}-\frac{1}{b}+\frac{4}{bc})\times abc}=\frac{bc+2ac+ab}{3b-ac+4a}$.　**（同乘）**

2．分式中的负指数幂化成正指数幂：$\frac{a^x+a^{-x}}{a^x-a^{-x}}=\frac{(a^x+a^{-x})\times a^x}{(a^x-a^{-x})\times a^x}=\frac{a^{2x}+1}{a^{2x}-1}$.　**（同乘）**

3．齐次式变形：$z=\frac{a+\sqrt{3}b}{\sqrt{3}a+b}$；$z=\frac{2a^2+4ab-3b^2}{a^2+ab+b^2}$；$a^2-5ab+4b^2>0$.　**（同除）**

4．除法分配律（分数裂项）：①$\frac{b+c}{a}=\frac{b}{a}+\frac{c}{a}$；②$\frac{a-b}{ab}=\frac{1}{b}-\frac{1}{a}$.　**（分式变形时常用）**

说明：**分子常数化**手段，对于我们了解分式函数单调性，图象，求数列最大项、最小项，整数解问题等都有极大的帮助。

5．分子常数化：①$y=\frac{2x-1}{x-1}=\frac{(2x-2)+1}{x-1}=\frac{1}{x-1}+2$；②$y=\frac{2x}{x+4}=\frac{2}{1+\frac{4}{x}}(x\neq 0)$；③$y=\frac{a^x-1}{a^x+1}=\frac{(a^x+1)-2}{a^x+1}=1-\frac{2}{a^x+1}$；

④$y=\frac{2x^2-4x+3}{x-1}=\frac{2(x-1)^2+1}{x-1}=2(x-1)+\frac{1}{x-1}$（或用换元法令分母为$t$后，达到分子常数化要求）.

6．分母有理化：①$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{1\cdot(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$；　②$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}=\frac{1\cdot(\sqrt{x^2+1}+x)}{(\sqrt{x^2+1}-x)(\sqrt{x^2+1}+x)}=\sqrt{x^2+1}+x$；

分子有理化：①$\sqrt{a}-\sqrt{b}=\frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{1\cdot(\sqrt{a}+\sqrt{b})}=\frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$；②$\sqrt{n^2+1}-n=\frac{\sqrt{n^2+1}-n}{1}=\frac{(\sqrt{n^2+1}-n)(\sqrt{n^2+1}+n)}{1\cdot(\sqrt{n^2+1}+n)}=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}$；

7．配方：①$a^2\pm ab+b^2=(a\pm\frac{b}{2})^2+\frac{3}{4}b^2$；　②$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$；

③$x^2+\frac{1}{x^2}=(x+\frac{1}{x})^2-2$；　④$y=ax^2+bx+c=a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a}(a\neq 0)$；

⑤$a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc=\frac{1}{2}[(a-b)^2+(a-c)^2+(b-c)^2]$.

8．因式分解、乘法公式：

①$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$；　②$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$；

③$a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$；　④$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$；

⑤$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$；　⑥$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$；

⑦$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$；　⑧$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$.

9．设$ax^2+bx+c=0$ 的两根为x_1，x_2，令$\Delta=b^2-4ac$，

①求根公式：$x_{1,\ 2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}(\Delta\geq 0)$．另有$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$.

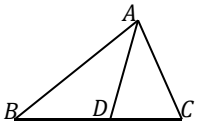
②根与系数的关系（韦达定理）：$\begin{cases}x_1+x_2=-\frac{b}{a},\\ x_1x_2=\frac{c}{a}.\end{cases}$　【注意：解此类方程组时可构造方程$x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$ 再解】

③因式分解：$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.　【十字交叉法分解因式要熟练！】

10. ①三角形中的三边、边角不等关系，外角定理，$S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}ah_a=\frac{1}{2}ab\sin C$，$\square ABCD$面积$S=AB\cdot AD\cdot\sin A$.

②n边形内角和：$(n-2)\cdot 180°$；n边形外角和：$360°$.

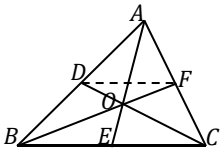
③角平线定理：在ΔABC中，$\angle A$的平分线交BC边于D，则$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$.



④重心性质：设ΔABC的三条中线AE，BF，CD相交于点O，则$AO=2OE$，$BO=2OF$，$CO=2OD$.

⑤若P关于Q成反比，则$P=\frac{k}{Q}$；若P关于Q成正比，则$P=kQ$．【其中k为待定系数】

⑥若y关于u成正比，且关于v成反比，则$y=k\cdot\frac{u}{v}$.



11. 你会解这两个方程吗？①$ax+b=0$；②$ax^2+bx+c=0$.

12. ①$ax+b=0$；②$am+bn=0$ 对于$x\in R$或m，$n\in R$恒成立 $\Leftrightarrow a=0$，$b=0$.

③$ax^2+bx+c=0$；④$am^2+bmn+cn^2=0$ 对于$x\in R$或m，$n\in R$恒成立 $\Leftrightarrow a=0$，$b=0$，$c=0$.

13. 准确作图，对解题是有很大帮助的．因此作图工具要备好：圆规、三角板、量角器、铅笔.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 C　数学解题经验谈

1．善于学习的人，就要会归纳总结．

2．函数、方程、不等式的整理要规范．化简、变形应有目的，要避免盲目性、随意性：

分式是否要通分，整式是否要（展开）去括号，多项式是否要提公因式，怎样移项，…

3．既要学会分类讨论，也要学会避免讨论．

4．题中的条件都化简、转化了吗？问题（还）能转化吗？

有些问题的后续思路往往在边计算边化简中发现的，因此计算、化简的准确性非常重要！

5．解题的最高境界就是揣摩出命题者的意图，从而巧妙解题．（智取远胜硬拼！）

6．换元法使复杂问题简单化；待定系数法用于非设不可的题型，即不设就不易表达数量关系而无法求解．

7．含参数问题中，给出某个结果(值域、最值等)，往往需要主动再求出这个结果，利用它们要吻合，解决问题．

8．数学不是靠老师教会的，而是在老师的引导下，靠自己的主动思维活动去获取的；学习数学必须要有自己的体会，自己悟透了才可以学好．平时要养成对重点题目以及考试中的错题一定要算出答案的习惯，哪怕问了或者看了解答或老师作了讲评，也应该自己再动手完整演算、书写一遍，即做到“考后满分”．

9．**准确计算**，并注意计算结果的合理性，如椭圆、双曲线、抛物线方程中a^2，b^2，p的值通常为一些正整数，点的坐标已确定的平面的法向量的坐标值比较简单等，如数值反常，则要考虑是否计算粗心出错．高考题一般不会人为加大计算量，高考要求控制计算量、加大思维量．

10. 流畅、简洁地表达解题过程，也是数学思维的一部分；要做到：**会解题，会表达**．

要掌握一些常规解答题的解答步骤和规范、简洁的答题模式，养成良好书写习惯．

11. 错题本上的习题你都会做了吗？经典题的解题思路你都掌握了吗？

12. 向老师请教时，你的准备工作做好了没有？该画的图象画了没有？可以化简或转化的，你化简或转化没有？

解题若无思路，则更应做好上述工作！因为往往在此过程中，解题思路自然就清晰起来了．

13. 要重视基础题的训练，不要一味的去攻克难题，基础不落实，往往会事倍功半．

14. 平时计算不要依赖计算器，因为高考毕竟不允许使用计算器，而且平时养成心算或笔算，也能训练解题速度．

15. 为便于自学，购买教辅资料时，尽量选每一题解答都非常详尽的那一种（但不要边做练习边看答案！）

16. 建议高一时，买一本高三一轮复习资料(每一题都有详尽解答的)作同步学习资料用，一是了解基础的重要性，二是了解知识的综合性，三是不知不觉就完成了高三一轮复习，这对我们真正进入高三复习有极大的帮助．

数学解题如何表达

——平时作业要求

1．字迹工整，页面整洁；作图或列表，用尺规、铅笔；　【美观】

2．每写一（小）题，空一行；作业本可对折，左右各做一题；　【大气】

3．解题正式书写时，应先写上“解：”或“证明：”；错题及时更正，要抄题重做；　【规范】

虽然有时题目没有明确要求画图，但需要借助图象解题，则也应画出图形来．

4．解答题的过程要简洁，即把体现解题思路性的东西写上，代数化简的过程则不必太详尽．　【灵活】

只有平时作业养成良好的书写习惯，考试才不会出问题，有时会因卷面漂亮多得分，小小失误不扣分！

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 1　集合(B1)

1．元素与集合：一般地，把研究对象统称元素；把一些元素组成的总体叫做集合.

集合中的元素具有：**确定性，互异性，无序性**.　　【思考】$\{x|(x-a)(x-3)=0\}=?$

2．元素a与集合A的关系：$\in$，$\notin$；

3．常用数集符号：N^*或N_+正整数集，N自然数集，Z整数集，Q有理数集，R实数集，　$_RQ$无理数集，C复数集，

$\{x|x=2n，n\in Z\}$偶数集，$\{x|x=2n-1，n\in Z\}$奇数集．【有理数：$\frac{q}{p}$，p，$q\in Z$，$p\neq 0$】

4．集合的三种常用表示方法：**列举法**、**描述法**（形式可具有多样性）、**图示法**（一种解题工具或方法）.

5．集合A与集合B的（包含）关系：$\subseteq$，$\supseteq$，$=$，$\subsetneq$，$\supsetneq$.　　【显然，$A\subseteq A$；另规定：$\infty\subseteq A$．】

概念：①子集（若$\forall x\in A$，都有$x\in B$，则$A\subseteq B$）；　　②集合相等（若$A\subseteq B$，且$B\subseteq A$，则$A=B$）；

③真子集（若$A\subseteq B$，但$\exists x\in B$，且$x\notin A$，则$A\subsetneq B$．）

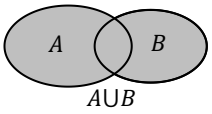
6．若集合A中有n个元素，则集合A的所有子集个数为2^n.　（$\because C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$或$\left(C_2^1\right)^n=2^n$．）

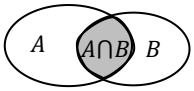
所有非空子集的个数是2^n-1，所有真子集的个数是2^n-1，所有非空真子集的个数是2^n-2.　　【∞，A．】

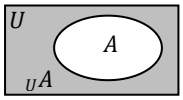
7．①$A\cup B=\{x|x\in A$，或$x\in B\}$；

②$A\cap B=\{x|x\in A$，且$x\in B\}$；

③ $_UA=\{x|x\in U$，且$x\notin A\}$.



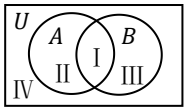




【显然A与 $_UA$成对出现】

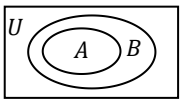
8．**摩根定理**：①$\left(\ _UA\right)\cap\left(\ _UB\right)=\ _U(A\cup B)$；　　②$\left(\ _UA\right)\cup\left(\ _UB\right)=\ _U(A\cap B)$.

【右图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四部分你能用集合符号表示吗？】



9．①$A\cup B=B\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A\subseteq B}$.　　②$A\cap B=A\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A\subseteq B}$.　　【①②要重点理解掌握！】

③$A\cap(\ _UB)=\infty\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A\subseteq B}$.　　④$(\ _UA)\cup B=U\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A\subseteq B}$.　　⑤ $_UB\subseteq\ _UA\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A\subseteq B}$.



10. **含参数的集合A满足$A\subseteq B$或$A\cap B=\infty$等情形时，在求解的时候要注意是否需要分$A=\infty$与$A\neq\infty$两种情形讨论.**

若含参数的集合A是一个方程或不等式的解集，也可以从通过讨论系数的符号来解方程或不等式的角度考察.

补充 1

1．求集合（有限集）中的参数的值要注意检验：①是否违反集合中元素的互异性，②是否与已知条件矛盾.

2．求集合交、并、补或求满足$\boldsymbol{A\subseteq B}$或$\boldsymbol{A\cap B=\infty}$等情形时参数取值范围的方法：

①观察法（有限集），　　②数形结合法【无限集，利用韦恩（Venn）图，或数轴，或坐标平面】.

3．注意区分集合中元素的含义：**【数集一般都要进一步化简！】**

①**数集**：$A=\{x|f(x)=0\}$方程的解集；　　$B=\{x|f(x)>0\}$或$\{x|f(x)<0\}$不等式的解集；

$C=\{x|y=f(x)\}$函数$y=f(x)$的定义域；　　$D=\{y|y=f(x)\}$函数$y=f(x)$的值域；

$M=\{x|F(x，y)=0\}$，$N=\{y|F(x，y)=0\}$：满足（曲线）方程$F(x，y)=0$的x或y的取值集合.

②**点集**：$A=\{(x，y)|F(x，y)=0\}$曲线【或满足二元方程$F(x，y)=0$解（实数对）的集合】；

$B=\{(x，y)|F(x，y)>0\}$区域；　　C=$\{(x，y)|F(x，y)<0\}$区域；

$D=\{\vec{a}|\vec{a}=(f(t)，g(t))\}$，令$\vec{a}=(x，y)$，则$D=\left\{(x，y)\middle|\begin{cases}x=f(t)\\y=g(t)\end{cases}\right\}=\{(x，y)|F(x，y)=0\}$.

4．给出含参数不等式的解集，则解集中的端点值是不等式所对应整式方程的根（或者说是对应因式的零根）.

5．你会用补集思想解决问题吗？补集思想常运用于解决否定型或正面较复杂的有关问题.

6．①$ab=0\Leftrightarrow a=0$ 或$b=0$；　　②$ab\neq 0\Leftrightarrow\begin{cases}a\neq 0\\b\neq 0\end{cases}$，即$a\neq 0$且$b\neq 0$.

集合不论空不空，总有子集在其中！

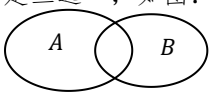
221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

补充 2

1．若 $A=\{a_1，a_2，\cdots，a_m\}$，$C=\{a_1，a_2，\cdots，a_m，a_{m+1}，\cdots，a_n\}$，$(n>m)$，

则满足$A\subseteq B\subseteq C$的集合B有2^{n-m}个；满足$A\subsetneqq B\subsetneqq C$的集合$B$有$2^{n-m}-2$个．

2．满足$A\cup B=\{a_1，a_2，\cdots，a_n\}$的集合$A$，$B$有$\left(C_3^1\right)^n=3^n$对．【每个元素放置的位置都是三选一，如图．】



3．在集合$A=\{a_1，a_2，\cdots，a_n\}$的所有子集中：

①集合A中的每个元素出现2^{n-1}次（譬如a_1这个元素，注意集合$\{a_2，\cdots，a_n\}$有2^{n-1}个子集）．

②含m个元素的子集有C_n^m个，在这C_n^m个子集中，集合A中的每个元素出现C_{n-1}^{m-1}次（譬如a_1这个元素）．

4．从集合观点理解方程或不等式恒成立、有解、无解问题的解决之道：参见专题：成立与恒成立．

对于集合$A=\{x|p(x)\}$，集合$B=\{x|f(x)\}$，其中$p(x)$，$f(x)$代表不等式或方程，则

①$A\subseteq B\Leftrightarrow f(x)$对$x\in A$恒成立！【大范围对小范围恒成立；有时需利用$A\subseteq B\Leftrightarrow {}_UB\subseteq {}_UA$转化一下．】

②$C\subseteq(A\cap B)\Leftrightarrow f(x)$对$x\in C$恒成立且$p(x)$对$x\in C$恒成立！

③$A\cap B\neq\varnothing\Leftrightarrow f(x)$在$A$有解（或$p(x)$在$B$有解）；$A\cap B=\varnothing\Leftrightarrow f(x)$在$A$无解（或$p(x)$在$B$无解）．

④若$\forall x\in A$，都有$x\in B\Leftrightarrow A\subseteq B$．　　【若$A\subseteq B$，但$\exists x\in B$，且$x\notin A$，则$A\subsetneqq B$．】

合二为一的几种类型

1．$\begin{cases}x_1+x_2=-\frac{b}{a},\\ x_1x_2=\frac{c}{a}.\end{cases}\Rightarrow x_1$，$x_2$是$x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$的两根．

2．①$\begin{cases}ax_1^2+bx_1+c=0,\\ ax_2^2+bx_2+c=0.\end{cases}\Rightarrow x_1$，$x_2$是$ax^2+bx+c=0$的两根；②$\begin{cases}f(m)=km,\\ f(n)=kn.\end{cases}\Rightarrow f(x)=kx$有两个(不等)实根$m$，$n$．

3．$\begin{cases}ax_1+by_1+c=0,\\ ax_2+by_2+c=0.\end{cases}\Rightarrow$经过$P(x_1，y_1)$，$Q(x_2，y_2)$两点的直线方程为$ax+by+c=0$．

4．①奇函数：$y=\begin{cases}f(x)，& x>0,\\ -f(-x)，& x<0.\end{cases}=\frac{|x|}{x}f(|x|)$；　　②偶函数：$y=\begin{cases}f(x)，& x>0,\\ f(-x)，& x<0.\end{cases}=f(|x|)$．

5．①$y=\begin{cases}a，& a\geq b\\ b，& a<b\end{cases}=\max\{a，b\}$；　　②$y=\begin{cases}b，& a\geq b\\ a，& a<b\end{cases}=\min\{a，b\}$．

6．若$a_n=\begin{cases}f(n)，& n\text{为奇数};\\ \mathrm{g}(n)，& n\text{为偶数}.\end{cases}$则$a_n=\frac{f(n)+\mathrm{g}(n)}{2}+(-1)^{n-1}\frac{f(n)-\mathrm{g}(n)}{2}$．

解答题中必要的常用的文字表达

1．解，令，则，而，又，且，即，当，若，记，故，设，取，或，及，再，由．

2．证明，解得，由于，于是，因此，从而，因为，所以，同理，此时，又即，假设，欲证，只需证，结合．

3．由已知，据题设，依题意，化简得，等价于，整理得，不妨设，解之得，要满足，事实上，注意到，由条件，一般地．

4．由…可知，综上可知，综上所述，由此可得，两式相减(加、乘、除)得，问题等价为，由…定理得，一方面，另一方面．

5．以O为原点，…所在直线分别为x轴、y轴、z轴，建立如图所示的空间直角坐标系$Oxyz$．

【坐标系应符合右手直角坐标系，即x、y、z轴要按逆时针螺旋式上升标记！且z轴(竖轴)箭头一般是向上的！】

6．由…猜想…，下面（用数学归纳法、或综合法等方法）证明．

1．解方程组时消元的方法：①代入消元；②加减消元；③乘除消元．

2．求值时，很多时候要进行检验，以防止产生增根，此外还要考虑是否漏根；

求取值范围时，一般来说，只要限制条件考虑周全，则不需检验．（端点要特别注意是否包含）

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

练习　集合

A 组

1．集合$\{x，x^2-2\}$中的x的取值范围是_____.

2．若集合$A=\{a-3，2a-1，a^2-4\}$，且$-3\in A$，求实数a的值并写出相应的集合A.

3．①用列举法表示集合$M=\{x\in N|\frac{6}{1+x}\in Z\}$，则$M=$_____.

②由$y=\frac{a}{|a|}+\frac{b}{|b|}+\frac{c}{|c|}+\frac{abc}{|abc|}$的所有值组成的集合用列举法表示为_____.

4．设集合A中的元素为实数，且满足条件：若$a\in A$，则$\frac{1}{1-a}\in A$，其中$a\neq 0$，1.

①若$2\in A$，用列举法写出集合A；　　②若$a\in A$，用列举法写出集合A；

③集合A能否为单元素集？若能，求之；若不能，请说明理由.

5．用适当的数学符号（$\in$，$\notin$，$\subseteq$，$\supseteq$，$=$，$\subsetneq$，$\supsetneq$）填空：

①π____Q，　②$\sqrt{2}$____R，　③$\{-1\}$___$\{x|x^2-1=0\}$，

④∞___$\{x\in R|x^2+1=0\}$，　⑤$\frac{1}{\sqrt{2}-1}$___$\{x|x=a+\sqrt{2}b，a，b\in Z\}$，　⑥$\sqrt{3}+\sqrt{2}$____$\{x|x>\sqrt{10}\}$.

6．已知集合M满足$\{1，2\}\subseteq M\subseteq\{1，2，3，4，5\}$，写出所有满足条件的集合$M$.

7．设集合$A=\{a，1，b\}$，$B=\{a，a^2，ab\}$，且$A=B$，求实数a，b的值.

8．若集合$A=\{x|x^2-2x-3=0\}$，$B=\{x|ax=1\}$，若$B\subseteq A$，求实数a的值.

9．已知集合$\{x|x^2+ax+b=x\}=\{a\}$，求a，b的值.

10．若非空集合$A=\{x|2a+1\leq x\leq 3a-5\}$，$B=\{x|3\leq x\leq 22\}$，则使$A\subseteq B$成立的实数$a$的取值范围是____.

11．已知集合$M=\{x|x=m+\frac{1}{6}，m\in Z\}$，$N=\{x|x=\frac{n}{2}-\frac{1}{3}，n\in Z\}$，$P=\{x|x=\frac{p}{2}+\frac{1}{6}，p\in Z\}$，那么正确的是

A．$M=N\subsetneq P$　　B．$M\subsetneq N=P$　　C．$M\subsetneq N\subsetneq P$　　D．$N\subsetneq P\subsetneq M$

B 组

1．已知集合$M=\{(x，y)|4x+y=6\}$，$P=\{(x，y)|3x+2y=7\}$，则$M\cap P=$_____.

2．已知集合$A=\{x|x>0\}$，$B=\{x|-1\leq x\leq 2\}$，则$A\cup B=$_____，$A\cap B=$_____.

3．已知$A=\{x|x$是等腰三角形$\}$，$B=\{x|x$是直角三角形$\}$，则$A\cap B=$_____.

4．已知集合$A=\{x|2a+1\leq x\leq 3a-5\}$，$B=\{x|3\leq x\leq 22\}$，

（1）若$A\cap B=A$，求实数a的取值范围；　　（2）若$A\cap B\neq A$，求实数a的取值范围.

5．已知全集$U=R$，集合$A=\{x|x<1$，或$x>2\}$，$B=\{x|0<x<3\}$．求$A\cup B$，$A\cap B$，$\complement_U A$，$\complement_U B$.

6．已知全集$U=\{x|x\leq 5\}$，集合$A=\{x|-2<x<4\}$，$B=\{x|-4\leq x\leq 3\}$，求$A\cap B$，$\complement_U A$，$(\complement_U A)\cup(\complement_U B)$.

7．设集合$A=\{x|x^2+4x=0\}$，$B=\{x|x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$，

（1）如果$A\cap B=B$，求实数a的取值范围；（2）如果$A\cap B=A$，求实数a的取值范围.

8．设全集$U=\{x|0<x<10，x\in N^*\}$，若$A\cap B=\{2，3\}$，$A\cap(\complement_U B)=\{1，5，7\}$，$(\complement_U A)\cap(\complement_U B)=\{6，9\}$，则集合$B=$_____.

9．已知$A=\{x|x^2+(p+2)x+1=0，x\in R\}$，$B=\{x|x>0\}$，若$A\cap B=\varnothing$，求实数$p$的取值范围.

10．已知集合$A=\{x|x^2-ax+a^2-19=0\}$，$B=\{x|x^2-5x+6=0\}$，$C=\{x|x^2+2x-8=0\}$，若$A\cap B\neq\varnothing$，$A\cap C=\varnothing$，求实数a的值.

11．设集合$A=\{x|-2<x<-1$，或$x>1\}$，$B=\{x|a\leq x\leq b\}$，若$A\cup B=\{x|x>-2\}$，$A\cap B=\{x|1<x\leq 3\}$，则$a=$____，$b=$_____.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

答案

A 组

1．$\{x|x\neq -1$ 且$x\neq 2\}$；【解析】$x^2-2\neq x\Rightarrow x\neq -1$ 且$x\neq 2$．

2．解：$\because -3\in A$，$\therefore a-3=-3$，或 $2a-1=-3$，或$a^2-4=-3$，

$\therefore a=0$，或$a=-1$，或$a=\pm 1$，

由于$a=-1$ 时，$A=\{-4,\ -3,\ -3\}$，不合集合要求，

所以，$a=0$ 或 1；

当$a=0$ 时，$A=\{-3,\ -1,\ -4\}$；当$a=1$ 时，$A=\{-2,\ 1,\ -3\}$.

3．①$\{0$，1，2，$5\}$；【提示】注意x同时满足：$x\in N$，且$\frac{6}{1+x}\in Z$，则 $1+x=1$，2，3，6．

②$\{-4$，0，$4\}$，【提示】对a，b，c的符号分四类：三正、两正一负、一正两负、三负讨论.

4．①解：$\because 2\in A$，

$\therefore \frac{1}{1-2}\in A$，即$-1\in A$，

$\therefore \frac{1}{1-(-1)}\in A$，即$\frac{1}{2}\in A$，

$\therefore \frac{1}{1-\frac{1}{2}}\in A$，即 $2\in A$，

故$A=\{2,\ -1,\ \frac{1}{2}\}$.

②解：$\because a\in A$，

$\therefore \frac{1}{1-a}\in A$，

$\therefore \frac{1}{1-\frac{1}{1-a}}\in A$，即 $1-\frac{1}{a}\in A$，

$\therefore \frac{1}{1-(1-\frac{1}{a})}\in A$，即$a\in A$，

故$A=\{a,\ \frac{1}{1-a},\ 1-\frac{1}{a}\}$.

③解：若集合A为单元素集，则$a=\frac{1}{1-a}$，即$a^2-a+1=0$，

由于$\Delta=1-4=-3<0$，则方程$a^2-a+1=0$ 无解，

则$a\neq\frac{1}{1-a}$，因此集合A不能为单元素集.

5．①$\notin$，②$\in$，③$\subsetneq$，④$=$，⑤$\in$，⑥$\notin$.

6．解：$\{1,\ 2\}$，$\{1,\ 2,\ 3\}$，$\{1,\ 2,\ 4\}$，$\{1,\ 2,\ 5\}$，

$\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$，$\{1,\ 2,\ 3,\ 5\}$，$\{1,\ 2,\ 4,\ 5\}$，$\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$.

7．解：$\because A=B$，$\therefore \begin{cases}a^2=1\\ab=b\end{cases}$（1），或$\begin{cases}ab=1\\a^2=b\end{cases}$（2），

解（1）得，$\begin{cases}a=1\\b\in R\end{cases}$，或$\begin{cases}a=-1\\b=0\end{cases}$；解（2）得，$\begin{cases}a=1\\b=1\end{cases}$；

由于$a\neq 1$，所以$a=-1$，$b=0$.

8．解：由已知可得$A=\{3,\ -1\}$，

当$a=0$ 时，$B=\infty$，满足$B\subseteq A$，

当$a\neq 0$ 时，$B=\{\frac{1}{a}\}$，要满足$B\subseteq A$，则$\frac{1}{a}=3$ 或$\frac{1}{a}=-1$，所以$a=\frac{1}{3}$或 -1，

故$a=0$，或$\frac{1}{3}$，或 -1.

9．解：$\because \{x|x^2+(a-1)x+b=0\}=\{a\}$，$\therefore a$是$x^2+(a-1)x+b=0$ 的重根，

$\therefore \begin{cases}a+a=1-a\\a\cdot a=b\end{cases}$，解之得$\begin{cases}a=\frac{1}{3}\\b=\frac{1}{9}\end{cases}$.

10．$[6,\ 9]$.　　解析：利用数轴，写出不等式组（由三个不等式组成），解之.

11．B；　　解析：$x=\frac{3\cdot 2m+1}{6}$，$x=\frac{3n-2}{6}=\frac{3(n-1)+1}{6}$，$x=\frac{3p+1}{6}$，只需考察每个分子所对应的数.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

B 组

1．$\{(1，2)\}$．主要考察解方程组之后，如何正确表示答案。

2．$(-1，+\infty)$，$(0，2]$.利用数轴。　　3．$\{x|x$是等腰直角三角形$\}$.

4．（1）解：由$A\cap B=A$，得$A\subseteq B$，

当$A=\varnothing$时，$2a+1>3a-5$，得$a<6$；

当$A\neq\varnothing$时，$\begin{cases}2a+1\leq 3a-5\\2a+1\geq -3\\3a-5\leq 22\end{cases}$，解得 $6\leq a\leq 9$；

综上可得，$a\leq 9$.

（2）解：由（1）可得$a>9$.

5．解：$A\cup B=R$，$A\cap B=(0，1)\cup(2，3)$，

$\complement_U A=[1，2]$，$\complement_U B=\{x|x\leq 0$，或$x\geq 3\}$.

6．解：$A\cap B=(-2，3]$，$\complement_U A=\{x|x\leq -2$，或 $4\leq x\leq 5\}$，

$(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=\complement_U(A\cap B)=\{x|x\leq -2$，或 $3<x\leq 5\}$.

7．解：（1）由已知可得$A=\{0，-4\}$，又由$A\cap B=B$，得$B\subseteq A$，

$\therefore B=\varnothing$，或$\{0\}$，或$\{-4\}$，或$\{0，-4\}$.

当$B=\varnothing$时，$\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-1)<0$，解得$a<-1$，

当$B=\{0\}$，或$\{-4\}$时，$\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-1)=0$，解得$a=-1$，此时$B=\{0\}$，

当$B=\{0，-4\}$时，$\begin{cases}-4+0=-2(a+1)\\-4\times 0=a^2-1\end{cases}$，解得$a=1$，

综上，$a\leq -1$ 或$a=1$.

（2）由$A\cap B=A$，得$A\subseteq B$，即$\{0，-4\}\subseteq B$；又B中最多只有两个元素，所以$B=A=\{0，-4\}$，

从而由（1）易得，$a=1$.

8．$\{2，3，4，8\}$．解析：画出韦恩图！

9．解：当$A=\varnothing$时，$x^2+(p+2)x+1=0$ 无解，

$\therefore\Delta=(p+2)^2-4<0$，$\therefore -4<p<0$，

当$A\neq\varnothing$时，$\because A\cap B=\varnothing$，且观察到 $0\notin A$，

$\therefore x^2+(p+2)x+1=0$ 两实根x_1，x_2均为负根，

$\therefore\begin{cases}\Delta=(p+2)^2-4\geq 0\\x_1x_2=1>0\\x_1+x_2=-(p+2)<0\end{cases}$，$\therefore p\geq 0$，

综上，$p>-4$.

10. 解：由已知可得$B=\{2，3\}$，$C=\{2，-4\}$，

$\because A\cap B\neq\varnothing$，$A\cap C=\varnothing$，　$\therefore 2\notin A$，$3\in A$，

$\therefore\begin{cases}4-2a+a^2-19\neq 0\\9-3a+a^2-19=0\end{cases}$，即$\begin{cases}a^2-2a-15\neq 0\\a^2-3a-10=0\end{cases}$，

$\therefore\begin{cases}a\neq -3，5\\a=-2，5\end{cases}$，所以$a=-2$，此时$A=\{3，-5\}$，

故$a=-2$.

11. $a=-1$，$b=3$．解析：利用数轴，直接确定集合B中的不等式的两个端点．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 2　函数及其定义域(B1)

研究函数必须树立定义域优先考虑的原则！（很重要，但又很容易忽视）

1．函数的定义：

设A，B是两个非空的数集，如果按照某种确定的对应关系f，使对于集合A中的任意一个数x，在集合B中都有唯一确定的数$f(x)$和它对应，那么就称$f:A\to B$为从集合A到集合B的一个函数，记作$y=f(x)$，$x\in A$.

①函数$f(x)$的图象与动直线$x=m$至多只有一个公共点！这是判断一个图象是不是函数图象的方法.

②点$(a，b)$在函数$y=f(x)$的图象上$\Leftrightarrow f(a)=b$.

③函数表示法——解析法、列表法、图象法.

④两个函数为同一函数的充要条件是定义域与对应关系相同【即在定义域相同的条件下解析式可化为相同】.

⑤设函数$y=f(x)$的定义域为集合P，若$f(x)$在集合Q上有意义，则$Q\subseteq P$.

⑥区间表示法：设$a<b$，则$\{x|a\le x\le b\}=[a，b]$，$\{x|a<x<b\}=(a，b)$，$R=(-\infty，+\infty)$，….

2．映射的定义：

设A，B是两个非空的集合，如果按照某种确定的对应关系f，使对于集合A中的任意一个元素x，在集合B中都有唯一确定的元素y和它对应，那么就称$f:A\to B$为从集合A到集合B的一个映射.

【函数与映射都是：一对一，或多对一．】

3．若A中含有m个元素，B中含有n个元素，从A到B能建立多少个映射？$\underbrace{C_n^1\cdot C_n^1\cdot\cdots\cdot C_n^1}_{m个}=n^m$(个).

4．给出函数的解析式，求函数的定义域所遵循的原则是：

①$\frac{f(x)}{g(x)}$中要求$g(x)\neq 0$；

②$\sqrt[2n]{f(x)}$中要求$f(x)\ge 0$；

③$[f(x)]^0$中要求$f(x)\neq 0$；

④$y=a^x$（$a>0$，且$a\neq 1$），$x\in R$；

⑤$y=\log_a x$（$a>0$，且$a\neq 1$），$x>0$；

⑥$y=\tan x$，$x\in R$，$x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in Z$；

1．定义域必须用集合或区间的形式表示！

2．集合$\{x|y=f(x)\}$的含义：即函数$y=f(x)$的定义域.

3．要养成这样一个习惯：

一研究函数问题，就指出该函数的定义域！

⑦通过加、减、乘、除四则运算及有限次复合构造出新函数，则新函数的定义域是每个函数定义域的交集.

⑧应用问题的定义域，除了要考虑解析式本身的定义域，还要考虑使应用问题有意义.

⑨求定义域时最好不要对解析式先变形，否则容易出错.

5．不给出$f(x)$的解析式，函数$f(x)$，$f(g(x))$，$f(h(x))$三者之间定义域的关系：**【定义域都是指x的取值范围．】**

①已知$f(x)$的定义域是$(a，b)$，求$f(g(x))$的定义域：解不等式$a<g(x)<b$，其解集就是$f(g(x))$的定义域.

②已知$f(g(x))$的定义域是$(a，b)$，求$f(x)$的定义域：利用$a<x<b$求$g(x)$的值域，该值域就是$f(x)$的定义域.

③已知$f(g(x))$的定义域是$(a，b)$，求$f(h(x))$的定义域：

利用$x\in(a，b)$先求出$g(x)$的值域$(c，d)$，然后解不等式$c<h(x)<d$，此不等式的解集就是$f(h(x))$的定义域.

【总之，求抽象函数的定义域，关键是抓住被同一个f作用的**对象**取值范围相同．】

6．①$|a|=\begin{cases}a，& a\ge 0，\\ -a，& a<0.\end{cases}$　　②$|a-b|=|b-a|$（数轴上a，b两点间的距离）；

③$|-a|=|a|$，　　④$(a-b)^2=(b-a)^2$.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

补充

熟练掌握下列函数性质：定义域，值域(最值)，图象，单调性，奇偶性.

它们的单调性、奇偶性与系数的关系要把握住！

1．一次函数：$y=kx+b(k\neq 0)$，

k的几何意义是斜率；k的代数意义是当自变量x取值增加1个单位时函数值的增量.

⑴定义域为R，值域为R.

⑵图象：直线，射线，线段的图象皆由两点确定.

⑶单调性：$k>0$时，为R上的增函数；$k<0$时，为R上的减函数；

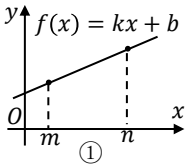
⑷奇偶性：$\boldsymbol{b=0}$**时为奇函数**；$k=0$时为偶函数.

⑸$y=\sqrt{kx+b}$的值域为$[0,\ +\infty)$.

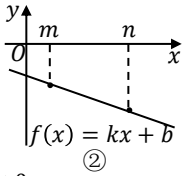
⑹设$f(x)=kx+b$，则：

①若$f(x)>0$在$[m,\ n]$恒成立，则$\begin{cases}f(m)>0,\\ f(n)>0.\end{cases}$

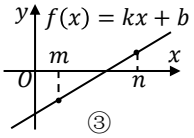
②若$f(x)<0$在$[m,\ n]$恒成立，则$\begin{cases}f(m)<0,\\ f(n)<0.\end{cases}$



①



②



③

③若$f(x)$在$(m,\ n)$上有零点（即$kx+b=0$在$(m,\ n)$上有解），则$f(m)\cdot f(n)<0$；

2．二次函数：$y=ax^2+bx+c=a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a}(a\neq 0)$，

还可参阅专题：二次方程根的分布.

⑴定义域为R；当$a>0$时，值域为$\{y|y\geq\frac{4ac-b^2}{4a}\}$；当$a<0$时，值域为$\{y|y\leq\frac{4ac-b^2}{4a}\}$.

⑵图象：利用与x轴两交点、对称轴、顶点作图.【三点一线，两交点，对称轴】

【值域、最值、单调性问题用好对称轴，解集问题用好零点！】

⑶单调性：当$a>0$时，在$(-\infty,\ -\frac{b}{2a}]$上单调递减，在$[-\frac{b}{2a},\ +\infty)$上单调递增；

当$a<0$时，在$(-\infty,\ -\frac{b}{2a}]$上单调递增，在$[-\frac{b}{2a},\ +\infty)$上单调递减；

⑷奇偶性：$\boldsymbol{b=0}$**时为偶函数.**（$a=c=0$时为奇函数）

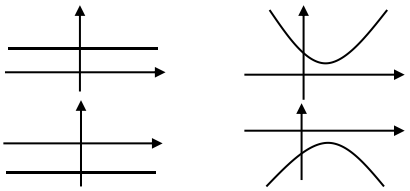
⑸$y=\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a}}$的值域，　【不能简单类比$y=\sqrt{kx+b}$而得出错误的结论.】

当$a<0$时，值域为$[0,\ \sqrt{f(-\frac{b}{2a})}]$；当$a>0$时，值域为$[0,\ +\infty)$或$[\sqrt{f(-\frac{b}{2a})},\ +\infty)$（二者必居其一）.

⑹设$f(x)=ax^2+bx+c$，则：

①若$f(x)>0$在R上恒成立，则$\begin{cases}a=b=0,\\ c>0.\end{cases}$或$\begin{cases}a>0,\\ \Delta<0.\end{cases}$

②若$f(x)<0$在R上恒成立，则$\begin{cases}a=b=0,\\ c<0.\end{cases}$或$\begin{cases}a<0,\\ \Delta<0.\end{cases}$



③若$f(x)$在R上有零点，则$\begin{cases}a=0,\\ b\neq 0.\end{cases}$或$\begin{cases}a\neq 0,\\ \Delta\geq 0.\end{cases}$

3．反比例函数：$y=\frac{k}{x}(k\neq 0)$，

k的几何意义是：当$k>0$时，过双曲线上一点$(x,\ y)$向坐标轴作垂线，与坐标轴围成的矩形面积；显然$k<0$时，是该矩形面积的相反数.

⑴定义域是$\{x|x\neq 0\}$，值域是$\{y|y\neq 0\}$.

⑵图象：$k>0$时一、三象限的双曲线；$k<0$时二、四象限的双曲线.

⑶单调性：当$k>0$时，在$(-\infty,\ 0)$，$(0,\ +\infty)$上为减函数；

当$k<0$时，在$(-\infty,\ 0)$，$(0,\ +\infty)$上为增函数.

⑷奇偶性：一定是奇函数.

⑸$y=\frac{ax+b}{cx+d}(c\neq 0,\ \frac{a}{c}\neq\frac{b}{d})\xrightarrow{\text{分子常数化}}y=\frac{k}{x-x_0}+y_0$，其图象可由$y=\frac{k}{x}$变换得到；其值域为$\{y|y\neq\frac{a}{c}\}$.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　解不等式

写出下列不等式的解集：

1．（1）$(x-1)(x+3)>0$；　（2）$(x-2)(x-4)<0$；

（3）$x(x-2)\geq 0$；　（4）$(x+2)(x+3)\leq 0$；

2．（1）$\frac{x-1}{x+3}>0$；　（2）$\frac{x-2}{x-4}<0$；

（3）$\frac{x}{x-2}\geq 0$；　（4）$\frac{x+2}{x+3}\leq 0$；

3．（1）$|x|<2$；　（2）$|x-2|<3$；

（3）$|x|>3$；　（4）$|2x-1|>5$．

4．（1）$x^2-6x+8<0$；　（2）$x^2-2x-8\geq 0$；

（3）$6x^2+5x+1\leq 0$；　（4）$x^2-3x-10>0$．

练习　函数定义域

1．用区间表示下列集合：

（1）$\{x|x<3$，或$x\geq 5\}$；　（2）$\{x|1<x\leq 3$，或$x>5\}$；

（3）$\{x|1<x<3$，或$x=5\}$，　（4）$\{x|1<x<3$，或 $6\leq x<7\}$．

2．求下列函数的定义域：

（1）$f(x)=\sqrt{1-x}+\frac{1}{5+x}$，　（2）$f(x)=\frac{(x+2)^0}{\sqrt{|x|-x}}$，

（3）$f(x)=\sqrt{x+5}+\frac{1}{\sqrt{3-x}}$，　（4）$f(x)=\frac{x}{x^2-5x-6}$．

3．（1）若函数$f(x)=\sqrt{kx^2-kx+1}$的定义域为R，求实数k的取值范围．

（2）设集合$A=\{x|y=\sqrt{x-1}\}$，$B=\{y|y=-x^2+2x+1\}$，则$A\cap B=$_____．

（3）已知函数$y=\sqrt{ax+1}$（$a<0$，且a为常数）在区间$(-\infty,1]$上有意义，求实数a的取值范围．

4．（1）若$f(x)$的定义域为$(1,3)$，求$f(2x+1)$的定义域．

（2）若$f(3x-1)$的定义域为$[1,3]$，求$f(x)$的定义域．

（3）已知函数$y=f(x)$的定义域为$[1,5]$，求函数$F(x)=f(3x-1)+f(3x+1)$的定义域．

5．已知对任意x，$y\in R$，都有$f(x+y)-2f(y)=x^2+2xy-y^2+3x-3y$，求$f(x)$的解析式．

6．将函数$y=f(x)$的图象先向右平移 2 个单位，再向上平移 3 个单位，则此时该图象对应的函数解析式为____．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

答案：　　解不等式

1．（1）$\{x|x>1$，或$x<-3\}$；　（2）$\{x|2<x<4\}$；　（3）$\{x|x\geq 2$，或$x\leq 0\}$；　（4）$\{x|-3\leq x\leq -2\}$；

2．（1）$\{x|x>1$，或$x<-3\}$；　（2）$\{x|2<x<4\}$；　（3）$\{x|x>2$，或$x\leq 0\}$；　（4）$\{x|-3<x\leq -2\}$；

3．（1）$\{x|-2<x<2\}$；（2）$\{x|-1<x<5\}$；　（3）$\{x|x>3$，或$x<-3\}$；（4）$\{x|x>3$，或$x<-2\}$.

4．（1）$\{x|2<x<4\}$；（2）$\{x|x\leq -2$ 或$x\geq 4\}$；　（3）$\{x|-\frac{1}{2}\leq x\leq -\frac{1}{3}\}$；　（4）$\{x|x>5$，或$x<-2\}$.

函数定义域

1．（1）$(-\infty,3)\cup[5,+\infty)$；　（2）$(1,3]\cup(5,+\infty)$；　（3）$(1,3)\cup\{5\}$，　（4）$(1,3)\cup[6,7)$.

2．（1）解：由$\begin{cases}1-x\geq 0\\5+x\neq 0\end{cases}$，得$x\leq 1$，且$x\neq -5$，

所以函数$f(x)$的定义域为$\{x|\ x\leq 1$，且$x\neq -5\}$.

（2）解：由$\begin{cases}x+2\neq 0\\|x|-x>0\end{cases}$，得$x<0$，且$x\neq -2$，

所以函数$f(x)$的定义域为$\{x|x<0$，且$x\neq -2\}$.

（3）解：由$\begin{cases}x+5\geq 0\\3-x>0\end{cases}$，得$-5\leq x<3$，

所以函数$f(x)$的定义域为$\{x|\ -5\leq x<3\}$.

（4）解：由$x^2-5x-6\neq 0$，得$x\neq -1$，且$x\neq 6$，

所以函数$f(x)$的定义域为$\{x|x\neq -1$，且$x\neq 6\}$.

3．（1）解：$\because f(x)=\sqrt{kx^2-kx+1}$的定义域为$R$，

$\therefore kx^2-kx+1\geq 0$ 恒成立，

$\therefore k=0$，或$\begin{cases}k>0\\\Delta=k^2-4k\leq 0\end{cases}$，（结合抛物线$y=kx^2-kx+1$ 的图象思考！）

$\therefore k=0$，或 $0<k\leq 4$，

所以k的取值范围为$[0,4]$.

（2）$[1,2]$．解析：$A=\{x|x\geq 1\}$，$B=\{y|y\leq 2\}$.　【前者是函数的定义域，后者是函数的值域】

（3）解：函数$y=\sqrt{ax+1}$（$a<0$，且a为常数）的定义域为$(-\infty,-\frac{1}{a}]$，

依题意，$(-\infty,1]\subseteq(-\infty,-\frac{1}{a}]$，则$\begin{cases}-\frac{1}{a}\geq 1\\a<0\end{cases}$，所以$-1\leq a<0$，

故实数a的取值范围为$-1\leq a<0$.

4．（1）解：由 $1<2x+1<3$，得 $0<x<1$，所以$f(2x+1)$的定义域为$(0,1)$.

（2）解：$\because x\in[1,3]$，$\therefore 3x-1\in[2,8]$，所以$f(x)$的定义域为$[2,8]$.

（3）解：由$\begin{cases}1\leq 3x-1\leq 5\\1\leq 3x+1\leq 5\end{cases}$，得$\begin{cases}\frac{2}{3}\leq x\leq 2\\0\leq x\leq\frac{4}{3}\end{cases}$，得$\frac{2}{3}\leq x\leq\frac{4}{3}$，所以函数$F(x)$的定义域为$[\frac{2}{3},\frac{4}{3}]$.

5．解：令$x=y=0$，则$f(0)=0$；令$y=0$，则$f(x)=x^2+3x$；故$f(x)=x^2+3x$.

6．$y=f(x-2)+3$.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 3　函数解析式的求法(B1)

【函数变量是个筐，代数式都可以装（变量替换）．例：对于$f(x)=ax^2+bx+c$，$f(\square)=a\square^2+b\square+c$．】

1．函数解析式的求法：【函数与方程的思想；恒等式的变量替换，如：$3x+4=(x+3)+(2x+1)$．】

（1）代入法【直接法，适用于①由$f(x)$求复合函数$f[g(x)]$，②由$f(x+a)$、$f(x-a)$、$f(ax)$、$f(\frac{x}{a})$等求$f(x)$；

注意：由**分段函数**$f(x)$求复合函数$f[g(x)]$时，首先需要根据$f(x)$中对x的分段，替换为对 $g(x)$的分段．】

（2）凑配法【整体替换法，适用于$f(\sqrt{x}+1)$、$f(1+\frac{1}{x})$、$f(x+\frac{1}{x})$、$f(x-\frac{1}{x})$等类型．】

（3）换元法【如$f(3x+1)=2x^2-3x+1$．换元法与凑配法可以交替使用，如$f(\sqrt{x}+1)$，$f(1+\frac{1}{x})$等类型．】

（4）待定系数法【告知函数类型，就要设出该函数表达式，如$f(x)$是一次函数，则可设$f(x)=kx+b$；然后，①利用条件得恒等式，由对应项的系数相等完成；②或利用条件得方程（组），然后解方程（组）即可．】

（5）解方程组法【给出的方程同时含：

①$f(x)$与$f(-x)$，或$f(x)$与$f(a-x)$；　【前者$x\to -x$，后者$x\to a-x$】

②一奇一偶函数$f(x)$与 $g(x)$；　【$x\to -x$】

③$f(x)$与$f(\frac{1}{x})$，或$f(x)$与$f(\frac{a}{x})$；　【前者$x\to\frac{1}{x}$，后者$x\to\frac{a}{x}$】

方法：将原方程中的变量进行**变量替换**得新方程，联立原方程解方程组！】

（6）图象变换法【根据变换过程写解析式，或根据对称关系、相关关系等用代入法求曲线（或轨迹）方程．】

（7）赋值法【给出可以求出解析式的恒等式时使用．】

2．二次函数的解析式的三种形式$(a\neq 0)$：

①一般式：$y=ax^2+bx+c$；	对称轴是$x=-\frac{b}{2a}$；	顶点$(-\frac{b}{2a},\ \frac{4ac-b^2}{4a})$．
②顶点式：$y=a(x-h)^2+k$；	对称轴是$x=h$；	顶点$(h,\ k)$．
③两根式：$y=a(x-x_1)(x-x_2)$；	对称轴是$x=\frac{x_1+x_2}{2}$；	顶点$(\frac{x_1+x_2}{2},\ -a(\frac{x_1-x_2}{2})^2)$．

【提醒 1】用待定系数法求二次函数的解析式按照③、②、①的顺序考虑去设解析式较好．

【提醒 2】$f(x)=ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$：一般式与两根式的相互转化使用，常有利于解决问题．

【已知一个零根x_1时，另一零根x_2可由韦达定理求出．】

【提醒 3】与二次函数有关的问题【值域，最值，单调性等】，要学会直接运用对称轴和图象解决！

3．应用题中求函数解析式：

关键是寻找等量关系，即同一个量用不同方式表达，由此就得到方程（或等式），从而就可得到函数解析式．

注意：①没有给出字母变量的，一定要先设出来．

②要根据实际意义，准确求出函数定义域．

③不能用一个式子表示的，则需要用分段函数表示．（几何背景的应用题常需要用分段函数表示！）

4．缴纳个人所得税也可以画线段示意图分段处理（分段纳税）．(还可建立分段函数模型)

基数免税	3%	10%	20%	25%	30%	35%	45%
3500 元	1500 元	3000 元	4500 元	26000 元	20000 元	25000 元	---------

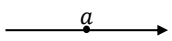
常见函数的平方表示：

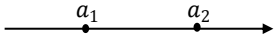
$[f(x)]^2=f^2(x)$，$(\log_a x)^2=\log_a^2 x$，$(\sin x)^2=\sin^2 x$，$(\cos x)^2=\cos^2 x$，$(\tan x)^2=\tan^2 x$．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

补充

1．设$f(x)$，$g(x)$均为定义域相同的两段式的分段函数，





①若分段标准一致，则$y=f(x)\pm g(x)$，$y=f(x)\cdot g(x)$，$y=\frac{f(x)}{g(x)}(g(x)\neq 0)$等函数仍为两段式的分段函数．

②若分段标准不一致，则$y=f(x)\pm g(x)$，$y=f(x)\cdot g(x)$，$y=\frac{f(x)}{g(x)}(g(x)\neq 0)$等函数均为三段式的分段函数．

2．给出分段函数$f(x)=\begin{cases}f_1(x)，x\le a,\\ f_2(x)，x>a.\end{cases}$如何解不等式（或方程）：$f(g(x))\ge f(h(x))$．

方法一：就$g(x)$，$h(x)$与a的大小关系分四种情形，将两边代出后求解；

方法二：令$g(x)=a$，$h(x)=a$，解出x的值，得到（能分段代出两边的）标准后，分段求解．

3．若$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_2x^2+a_1x+a_0$，且$f(t)=0$，则$f(x)$必含有因式$(x-t)$；

必要时可以用竖式除法或待定系数法将$f(x)$因式分解；

若$x=x_0$为$f(x)$的极值点，则$x=x_0$必为方程$f(x)=f(x_0)$的重根．

4．$y=ax^2+bx+c=a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$在$a$确定的情况下，抛物线的形状（即开口大小）也就随之确定！

5．三次函数$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$的解析式：【其图象$(a>0)$的各种情形你知道吗？】

①若已知$f(x)=0$的三个根为x_1，x_2，x_3，则可设$f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$．

②若已知$f(x)=0$的两个根为x_1，x_2，则可设$f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)(x-m)$．

③若已知$f(x)=0$的一个根为x_1，则可设$f(x)=a(x-x_1)(x^2+mx+n)$．

6．三次函数$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$有极值的充要条件是：$f'(x)=3ax^2+2bx+c=0$有两个不等实根．

【由$f'(x)=3ax^2+2bx+c=3a(x-x_1)(x-x_2)$的图象可知．】

无参函数先定性，定性之后再前行！

定性：是指先确定函数定义域，值域，单调性，奇偶性，周期性，图象等性质；然后再结合性质去解题．

函数符号的使用：$p=\frac{k}{V}\Rightarrow p(V)=\frac{k}{V}$，$y=ax^2+bx+c\Rightarrow y(x)=ax^2+bx+c$，但对于后者习惯用$f(x)$．

在使用函数符号时，“$y=\cdots$”，根据需要可改用“$f(x)=\cdots$”．【y即$f(x)$，$f(x)$即y，因为$y=f(x)$．】

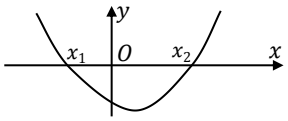
如：判断函数单调性和奇偶性及周期性等，就应该使用函数符号$f(x)$．

不等式的解集

设$x_1<x_2$，$a>0$，则

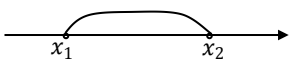
1．$\{x|(x-x_1)(x-x_2)<0\}\Leftrightarrow\{x|x_1<x<x_2\}$；　小于取中间

2．$\{x|(x-x_1)(x-x_2)>0\}\Leftrightarrow\{x|x<x_1，或x>x_2\}$．　大于取两边

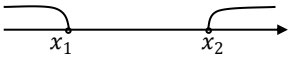


【“小鱼吃中间，大鱼吃两边”，即“小于取中间，大于取两边”；**数轴穿根法：奇穿偶切**．】

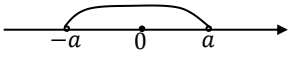
3．$\{x|\frac{x-x_1}{x-x_2}<0\}\Leftrightarrow\{x|x_1<x<x_2\}$；　小于取中间



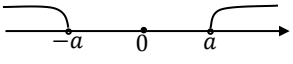
4．$\{x|\frac{x-x_1}{x-x_2}>0\}\Leftrightarrow\{x|x<x_1，或x>x_2\}$．　大于取两边



5．$|x|<a\Leftrightarrow x^2-a^2<0\Leftrightarrow(x+a)(x-a)<0\Leftrightarrow -a<x<a$；　小于取中间



6．$|x|>a\Leftrightarrow x^2-a^2>0\Leftrightarrow(x+a)(x-a)>0\Leftrightarrow x>a或x<-a$；　大于取两边



221页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　求函数解析式

1．（1）已知函数$f(x)=\begin{cases}x+4, & x\le 0,\\ x^2-3x, & 0<x\le 4,\\ -x+2, & x>4.\end{cases}$

①$f(f(f(5)))=$_____；　②若$f(x)=4$，求x的值；　③解不等式$f(x)<4$.

（2）设$f(x)=\begin{cases}2x-5, & x\ge 8\\ f(f(x+3)), & x<8\end{cases}$，则$f(6)=$_____.

（3）已知函数$f(x)$满足$f(a\cdot b)=f(a)+f(b)$，且$f(2)=p$，$f(3)=q$，则$f(12)=$_____.

2．（1）已知$f(x)=x^2-2x-3$，$g(x)=2x+1$，求$f(-x)$，$f(\frac{1}{x})$，$f(x+1)$，$f(g(x))$，$g(f(x))$，$f(f(x))$.

（2）已知$f(x+2)=x^2+3x-18$，求$f(x)$的解析式.

（3）已知$f(2x)=x+\frac{4}{x}$，求$f(x)$的解析式.

3．（1）已知$f(\frac{1-x}{1+x})=\frac{1-x^2}{1+x^2}$，求$f(x)$的解析式.

（2）已知$f(\frac{x+1}{x})=\frac{1+x^2}{x^2}+\frac{1}{x}$，求$f(x)$的解析式.

（3）已知$f(\sqrt{x}+1)=x+3\sqrt{x}-18$，求$f(x)$的解析式.

4．（1）已知函数$f(x)$满足 $2f(x)+f(-x)=x^2+3x$，求$f(x)$.

（2）已知函数$f(x)$满足 $2f(x)+f(\frac{1}{x})=3x+1$，求$f(x)$.

（3）已知$f(x)$为偶函数，$g(x)$为奇函数，且$f(x)+g(x)=\frac{1}{x-1}$，求$f(x)$，$g(x)$的解析式.

5．①已知函数$f(x)$是一次函数，且满足 $3f(x+1)-2f(x-1)=2x-17$，求$f(x)$的解析式.

②已知函数$f(x)$是一次函数，且为增函数，又满足$f(f(x))=9x+8$，求$f(x)$的解析式.

③已知$f(x)$是二次函数，且满足$f(0)=1$，$f(x+1)-f(x)=2x$，求$f(x)$的解析式；

④已知$f(x)=x^2+x-1$，$g(x)$为一次函数，且为增函数，又$f(g(x))=4x^2-2x-1$，求 $g(x)$.

⑤已知二次函数$f(x)$图象的对称轴为$x=-2$，且在x轴上截得的线段长为 $2\sqrt{2}$，又$f(0)=1$，求$f(x)$的解析式.

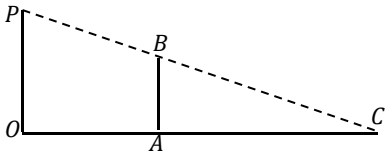
6．已知点$(a，b)$在函数$y=\lg x$的图象上，则点$A(\frac{1}{a}，b)$，$B(10a，1-b)$，$C(\frac{10}{a}，b+1)$，$D(a^2，2b)$中，在函数$y=\lg x$的图象上的点的个数为_____.

7．已知$f(x)=\begin{cases}x^2-2x-3, & x>0\\ x^2+2x-3, & x<0\end{cases}$，求$y=f(-x)$与$y=f(x-2)$的表达式.

8．设$f(x)=ax+b$，若$f_1(x)=f(x)$，$f_{n+1}(x)=f(f_n(x))$，且$f_7(x)=128x+381$，则$a+b=$_____.

9．已知定义在$(0，+\infty)$上的单调函数$f(x)$，对任意$x\in(0，+\infty)$，都有$f(f(x)+\log_{\frac{1}{2}}x)=3$，求$f(x)$的解析式.

10．如图，某人晚上在路灯下散步。已知该人的身高为$AB=h$(m)，灯柱的高$OP=l$(m)，若该人在点A朝着影子的方向以x(m/s)匀速行走，他影子的顶端C在地面上移动的速度为y(m/s)，求$y=f(x)$的表达式。



221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

答案

1．（1）①$f(f(f(5)))=f(f(-3))=f(1)=-2$；

②解：$\because f(x)=4$，$\therefore\begin{cases}x\le 0\\x+4=4\end{cases}$，或$\begin{cases}0<x\le 4\\x^2-3x=4\end{cases}$，或$\begin{cases}x>4\\-x+2=4\end{cases}$，

$\therefore x=0$，或$x=4$.

③解：$\because f(x)<4$，$\therefore\begin{cases}x\le 0\\x+4<4\end{cases}$，或$\begin{cases}0<x\le 4\\x^2-3x<4\end{cases}$，或$\begin{cases}x>4\\-x+2<4\end{cases}$，

$\therefore x<0$，或$0<x<4$，或$x>4$，

$\therefore x\neq 0$，4，

所以不等式的解集为$\{x|x\neq 0$，且$x\neq 4\}$.

（2）$f(6)=f(f(9))=f(13)=21$.

（3）$2p+q$．解析：$f(12)=f(3\times 4)=f(3)+f(4)=f(3)+f(2\times 2)=f(3)+f(2)+f(2)=2p+q$.

2．（1）解：$f(-x)=x^2+2x-3$，$f(\frac{1}{x})=\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}-3$，$f(x+1)=(x+1)^2-2(x+1)-3=x^2-4$，

$f(\mathrm{g}(x))=f(2x+1)=(2x+1)^2-2(2x+1)-3=4x^2-4$，

$\mathrm{g}(f(x))=\mathrm{g}(x^2-2x-3)=2(x^2-2x-3)+1=2x^2-4x-5$，

$f(f(x))=f(x^2-2x-3)=(x^2-2x-3)^2-2(x^2-2x-3)-3$.

（2）解：$f(x)=(x-2)^2+3(x-2)-18=x^2-x-20$．【$x\to x-2$】

（3）解：$f(x)=\frac{x}{2}+\frac{8}{x}$．【$x\to\frac{x}{2}$】

3．（1）解：令$t=\frac{1-x}{1+x}$，则$x=\frac{1-t}{1+t}$，$\therefore f(t)=\frac{1-(\frac{1-t}{1+t})^2}{1+(\frac{1-t}{1+t})^2}=\frac{2t}{1+t^2}$，故$f(x)=\frac{2x}{1+x^2}$.

（2）解：令$t=\frac{x+1}{x}$，则$x=\frac{1}{t-1}$，$\therefore f(t)=(t-1)^2+1+t-1=t^2-t+1$，故$f(x)=x^2-x+1$.

另解：由已知得，$f(1+\frac{1}{x})=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}+1=(\frac{1}{x}+1)^2-(\frac{1}{x}+1)+1$，故$f(x)=x^2-x+1$.

（3）解：令$t=\sqrt{x}+1$，则$\sqrt{x}=t-1$，$x=(t-1)^2$，

$\therefore f(t)=(t-1)^2+3(t-1)-18=t^2+t-20$，故$f(x)=x^2+x-20$.

另解：由已知得，$f(\sqrt{x}+1)=x+2\sqrt{x}+1+\sqrt{x}+1-20=(\sqrt{x}+1)^2+(\sqrt{x}+1)-20$，

故$f(x)=x^2+x-20$.

4．（1）解：$\because 2f(x)+f(-x)=x^2+3x$，①，

$\therefore 2f(-x)+f(x)=x^2-3x$，②，

由①$\times 2-$②得，$f(x)=\frac{1}{3}x^2+3x$.

（2）解：$\because 2f(x)+f(\frac{1}{x})=3x+1$，①

$\therefore 2f(\frac{1}{x})+f(x)=\frac{3}{x}+1$，②

①$\times 2-$②得，$f(x)=2x-\frac{1}{x}+\frac{1}{3}$.

（3）解：$\because f(x)+\mathrm{g}(x)=\frac{1}{x-1}$，①，

$\therefore f(-x)+\mathrm{g}(-x)=-\frac{1}{x+1}$，

由于$f(x)$为偶函数，$\mathrm{g}(x)$为奇函数，

$\therefore f(x)-\mathrm{g}(x)=-\frac{1}{x+1}$，②，

由①②可得，$f(x)=\frac{1}{x^2-1}$，$\mathrm{g}(x)=\frac{x}{x^2-1}$.

5．①解：设$f(x)=kx+b$，因为$3f(x+1)-2f(x-1)=2x-17$，

所以$3[k(x+1)+b]-2[k(x-1)+b]=2x-17$，即$kx+5k+b=2x-17$，

所以$\begin{cases}k=2\\5k+b=-17\end{cases}$，解之得$k=2$，$b=-27$，故$f(x)=2x-27$.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

②解：设$f(x)=kx+b(k>0)$，因为$f(f(x))=9x+8$，

$\therefore f(kx+b)=9x+8$，即$k(kx+b)+b=9x+8$，

$\therefore\begin{cases}k^2=9\\kb+b=8\end{cases}$，又$k>0$，

$\therefore k=3$，$b=2$，故$f(x)=3x+2$.

③解：设$f(x)=ax^2+bx+c$，因为$f(0)=1$，所以$c=1$，

又因为$f(x+1)-f(x)=2x$，所以$a(x+1)^2+b(x+1)+c-(ax^2+bx+c)=2x$，

即$2ax+a+b=2x$，所以$\begin{cases}2a=2\\a+b=0\end{cases}$，$\therefore a=1$，$b=-1$，

故$f(x)=x^2-x+1$.

④解：设$\mathrm{g}(x)=kx+b(k>0)$，因为$f(x)=x^2+x-1$，且$f(\mathrm{g}(x))=4x^2-2x-1$，

所以$f(kx+b)=4x^2-2x-1$，即$(kx+b)^2+(kx+b)-1=4x^2-2x-1$，

即$\begin{cases}k^2=4\\2kb+k=-2\\b^2+b=0\end{cases}$，解得$k=2$，$b=-1$，故$\mathrm{g}(x)=2x-1$.

⑤解：因为二次函数$f(x)$图象的对称轴为$x=-2$，且在x轴上截得的线段长为$2\sqrt{2}$，

所以$f(x)$的两个零点为$-2-\sqrt{2}$，$-2+\sqrt{2}$，

所以可设$f(x)=a(x+2+\sqrt{2})(x+2-\sqrt{2})$，又$f(0)=1$，

$\therefore 2a=1$，$a=\frac{1}{2}$，故$f(x)=\frac{1}{2}(x+2)^2-1$.

6．1.【提示：D点.】

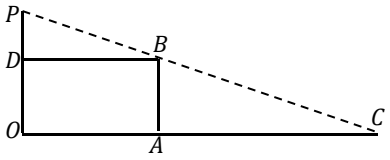
7．$y=f(-x)=\begin{cases}x^2+2x-3，&-x>0\\x^2-2x-3，&-x<0\end{cases}=\begin{cases}x^2-2x-3，&x>0\\x^2+2x-3，&x<0\end{cases}$；

$y=f(x-2)=\begin{cases}(x-2)^2-2(x-2)-3，&x-2>0\\(x-2)^2+2(x-2)-3，&x-2<0\end{cases}=\begin{cases}x^2-6x+5，&x>2\\x^2-2x-3，&x<2\end{cases}$.

8．5【根据迭代和恒等，可求出$a=2$，$b=3$.】

9．$f(x)=2+\log_2 x$；【依题意$f(x)+\log_{\frac{1}{2}}x=a$（常数），且$f(a)=3$，

所以$f(a)+\log_{\frac{1}{2}}a=a$，即$3+\log_{\frac{1}{2}}a=a\Rightarrow a=2$（观察所得）．】；



10．解：设该人由O到A经过的时间为t，则由$\Delta PDB\backsim\Delta POC$可得$\frac{ty}{tx}=\frac{l}{l-h}$，即$y=\frac{l}{l-h}x$.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 4　值域，最值(B1)

1．观察法：主要针对一些简单函数，或作简单变形后观察，即可求出值域或最值．

2．配方法（对称轴法）：对于型如$f(x)=ax^2+bx+c$，$x\in[m，n]$的形式的二次函数，利用配方法或直接利用对称轴$x=-\frac{b}{2a}$完成．可以结合图象完成求值域或最值．【配方其实也是为了找出对称轴！】

3．换元法：代数换元法，三角换元法．运用换元法解题时要注意**确定新元的取值范围**和整体置换的策略．

使用换元法时，一般来说，需求两次值域，一次在换元时求新元的取值范围，一次在换元后求新函数值域．

①$y=ax+b+k\sqrt{cx+d}$，令$t=\sqrt{cx+d}$．**（注意：该函数有时可直接快速判定单调性！）**

②$y=a^{f(x)}$，令$u=f(x)$，则$y=a^u$；　　③$y=\log_a f(x)$，令$u=f(x)$，则$y=\log_a u$；

④$y=f(a^x)$，令$t=a^x$，则$y=f(t)$；　　⑤$y=f(\log_a x)$，令$t=\log_a x$，则$y=f(t)$；

⑥令$a^x+a^{-x}=t$，则$a^{2x}+a^{-2x}=t^2-2(t\geq 2)$；　　⑦令$\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}=t$，则$\sqrt{1-x^2}=\frac{t^2-2}{2}$．

⑧$y=ax+b\pm k\sqrt{c^2-x^2}$，令$x=c\sin\alpha$，$\alpha\in[-\frac{\pi}{2}，\frac{\pi}{2}]$（或令$x=c\cos\alpha$，$\alpha\in[0，\pi]$）．

⑨$x\in R$时，令$x=\tan\alpha$，$\alpha\in(-\frac{\pi}{2}，\frac{\pi}{2})$；　　⑩令 $\sin x+\cos x=t$，则 $\sin x\cos x=\frac{t^2-1}{2}$．

4．图象法（数形结合法）：　　（直观实用！）■

①一些简单函数及分段函数的求值域或最值常利用图象完成．

②求$f(x)=\max\{f_1(x)，f_2(x)，\cdots，f_n(x)\}$或$f(x)=\min\{f_1(x)，f_2(x)，\cdots，f_n(x)\}$的值域，可先分别作出其中所含函数：$f_1(x)$，$f_2(x)$，…，$f_n(x)$的图象，再利用它们的交点分段确定$f(x)$的图象，从而确定值域或最值．

③根据函数表达式的几何意义【分式→斜率？平方和（的算术根）→距离？等】，作出图象，求出值域或最值．

5．单调性法：若函数为单调函数，可根据函数的单调性求值域或最值．　　（优先考虑！）■

6．有界性法：含x^2，$|x|$，$\sqrt{x}$，$x(x\in(m，n))$，a^x，$\sin x$，$\cos x$的函数，若可用y表示它们，则常利用其有界性来求值域或最值．

7．基本（均值）不等式法：利用$\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$或$\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc}$(一正二定三相等)等公式来求值域或最值，一定要看等号能否成立，否则用数形结合法、单调性法完成，如$y=x+\frac{k}{x}(k>0)$．　　【还要注意柯西不等式的应用．】

8．判别式法：用于$y=f(x)=\frac{a_1x^2+b_1x+c_1}{a_2x^2+b_2x+c_2}$．（$a_1^2+a_2^2\neq 0$，分子、分母无公因式，且$x$无人为限制．）

先化成$(a_2y-a_1)x^2+(b_2y-b_1)x+(c_2y-c_1)=0$，再运用$\Delta\geq 0$ 求值域（但要注意讨论二次项系数为 0 的情况）．

附：若含参数的函数$f(x)=\frac{a_1x^2+b_1x+c_1}{a_2x^2+b_2x+c_2}$的值域为$[a，b]$，求所含参数的值．

方法①：利用判别式法；方法②：利用$a\leq\frac{a_1x^2+b_1x+c_1}{a_2x^2+b_2x+c_2}\leq b$恒成立且等号也可成立．

9．导数法：通过求导研究函数的单调性，确定极值与端点值，从而得出值域或最值．　　（万能方法！）■

10. 分类讨论法：对于含参数的函数求值域或最值，最常用的方法是数形结合、分类讨论．通常先作出函数的一般图象（形状），再由函数图象左右移动悟出讨论标准！二次函数$f(x)=ax^2+bx+c$，$x\in[m，n]$的最值问题（对称轴含参数问题、区间含参数问题）是最典型的．注意是否需要讨论开口方向，

①对称轴$x=-\frac{b}{2a}$与x轴上区间$[m，n]$的两端点m，n的三种位置关系；

②对称轴$x=-\frac{b}{2a}$与x轴上区间$[m，n]$的中点$\frac{m+n}{2}$的两种位置关系；

同理：对于函数$f(x)=k|x-a|+b$，$x\in[m，n]$的最值问题（对称轴含参数问题），可参照上述思路解决．

1．值域必须是用集合或区间的形式表示！　　2．集合$\{y|y=f(x)\}$的含义：即函数$y=f(x)$的值域．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

补充

1．**求函数值域问题，从方程角度讲，就是关于x的方程在定义域内有解，从而求参数y的取值范围问题！**

求函数值域问题，从图象角度讲，就是函数图象上每一点的纵坐标组成的集合！

2．求函数值域与求最值方法是相同（通）的，既可求出值域而确定最值，也可求出最值而确定值域．

3．可学会使用的符号：①$f(x)_{\max}=f(p)$，$f(x)_{\min}=f(q)$；

②$f(x)_{\max}=\max\{f(p)，f(q)\}=\cdots$，$f(x)_{\min}=\min\{f(p)，f(q)\}=\cdots$．

【含参数时可根据$f(p)-f(q)$的符号分类确定。】

4．下面几种分式函数求值域要熟练：

①$y=\frac{mx+n}{(ax+b)^2}$（令$t=\frac{1}{ax+b}$倒数换元法），　　②$y=\frac{\sqrt{mx+n}}{ax+b}$(令$t=\sqrt{mx+n}$)，

③$y=\frac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ 或$y=\frac{mx+n}{ax^2+bx+c}$(令$t=mx+n$)．　【若把分式看作斜率，则可用数形结合法．】

先化简(换元、化繁分式、分子常数化)，再用均值不等式或单调性法或导数法．（注意双勾函数的性质的运用．）

5．求$y=m\sqrt{x-c}+n\sqrt{d-x}$最值的方法：

①导数法；②$mn<0$ 时单调性法；③向量法、柯西不等式、三角换元法；④$m=n$时，平方法．

6．求高次分式函数$f(x)=\frac{a_1x^3+b_1x^2+c_1x+d_1}{a_2x^3+b_2x^2+c_2x+d_2}$的最值，也可考虑先分子降次、分子常数化．

7．若$a\notin\{y|y=f(x)，x\in A\}$，则$f(x)=a$在集合$A$中无解！　例：$2\notin\{y|y=kx^2-x+1\}$，求$k$的取值范围．

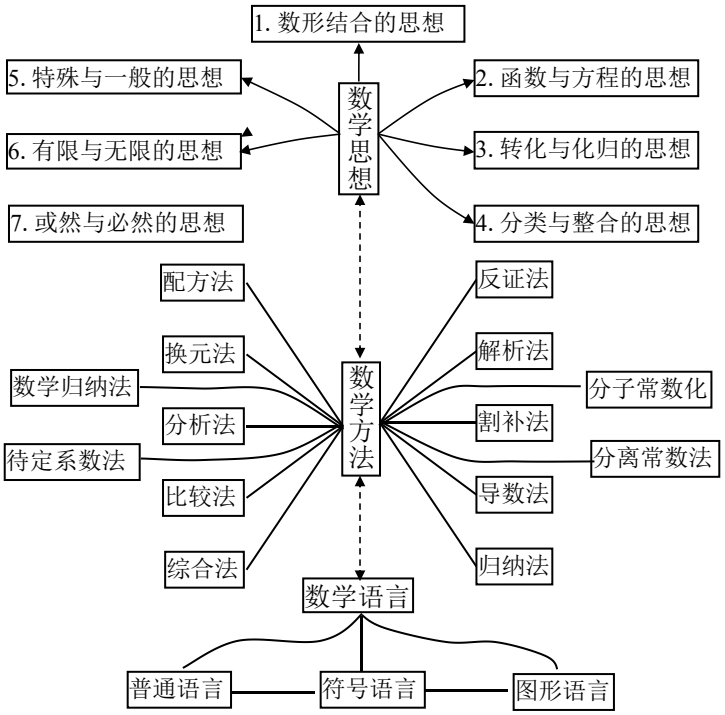
8．$y=|f(x)|+g(x)$：变分段函数、数形结合求值域．　例：$|x-m+5|+x\geq 1$ 恒成立，求m的取值范围．

9．已知$f(x)=|x-a|+1$，$x\in[0，1]$，其中常数$a\in[0，1]$，求$f(x)$的最大值．【先作图，再由图悟出讨论标准!】

10. 已知含参数的二次函数$f(x)=ax^2+bx+c$，$x\in[m，n]$的最值为p，求参数的值．

思路：可以令$f(m)$，$f(n)$，$f(-\frac{b}{2a})$分别等于p，解出参数的值，然后进行检验．

【答案：7．$k<-\frac{1}{4}$；8．$m\geq 6$；9．当 $0\leq a\leq\frac{1}{2}$时，$f(x)_{\max}=f(1)$；当$\frac{1}{2}<a\leq 1$ 时，$f(x)_{\max}=f(0)$．】



221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　函数值域

1．求下列函数的值域：

（1）$y=x^2-1$，$x\in\{-2，-1，0，1\}$；　（2）$y=x^2-2x-3$，$x\in[-1，4)$；

（3）$y=\frac{5x+4}{x-1}$；　（4）$y=\sqrt{2x-1}$；

（5）$y=4x+\sqrt{1-2x}$；　（6）$y=4x-\sqrt{1-2x}$；

（7）$y=\frac{1}{x^2+x+1}$；　（8）$y=\sqrt{x^2-x+1}$；

2．求下列函数的最值：

（1）$y=\frac{2x-3}{x+1}(0\le x\le 2)$；　（2）$y=4x+\frac{9}{x}(1\le x\le 4)$；　（3）$y=\frac{x^2-9}{x}(1\le x\le 4)$；

（4）$y=\sqrt{x-2}-\sqrt{6-x}$；　（5）$y=\sqrt{4-x^2}$；　（6）$y=\begin{cases}x^2+x-3，x\ge 2\\x^2-x+1，x<2\end{cases}$.

（7）$y=x-\frac{1}{x}(-2\le x\le -1)$

3．（1）求函数$f(x)=2x^2-kx-8$在$[1，3]$上的最小值$h(k)$.

（2）求函数$f(x)=2x^2-kx-8$在$[1，3]$上的最大值$g(k)$.

4．（1）已知$f(x)$的值域为$[\frac{3}{8}，\frac{4}{9}]$，求函数$y=f(x)+\sqrt{1-2f(x)}$的值域.

（2）求函数$y=\frac{x^2+13}{\sqrt{x^2+9}}$的值域.

5．已知函数$f(x)=x^2-6x+8(x\in[1，a])$的最小值为$f(a)$，则a的取值范围是_____.

答案：

函数值域

1．（1）$\{3，-1，0\}$；直接法　（2）$[-4，5)$；数形结合法　（3）$\{y|y\ne 5\}$；分子常数化

（4）$\{y|y\ge 0\}$；直接法

（5）解：(换元法)令$t=\sqrt{1-2x}$，则$x=\frac{1-t^2}{2}$，且$t\ge 0$，

则$y=4\times\frac{1-t^2}{2}+t=-2t^2+t+2(t\ge 0)$，

当$t=\frac{1}{4}$时，$y_{\max}=\frac{17}{8}$，故函数值域为$(-\infty，\frac{17}{8}]$.

（6）$(-\infty，2]$；单调性法　（7）$(0，\frac{4}{3}]$；直接法　（8）$[\frac{\sqrt{3}}{2}，+\infty)$；直接法

2．（1）$[-3，\frac{1}{3}]$；单调性法　（2）$[12，\frac{73}{4}]$；数形结合法　（3）$[-8，\frac{7}{4}]$；单调性法

（4）$[-2，2]$；单调性法　（5）$[0，2]$；不等式法　（6）$[\frac{3}{4}，+\infty)$；分段处理

（7）$[-\frac{3}{2}，0]$；单调性法

3．略；提示：分类讨论法.

4．（1）$[\frac{7}{9}，\frac{7}{8}]$．换元法.（2）$[\frac{13}{3}，+\infty)$．换元法.

5．$(1，3]$．数形结合法.

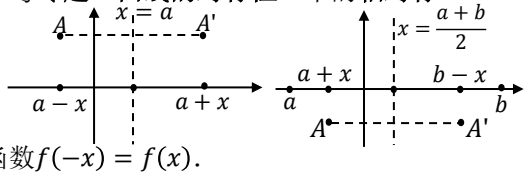
221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 5　函数图象及其变换(B1)

1．**轴对称(自对称)**：$A(a-x,\ f(a-x))$，$A'(a+x,\ f(a+x))$. 可参考**专题“曲线的对称性”**中的**轴对称**.

①$f(a+x)=f(a-x)\Leftrightarrow y=f(x)$图象关于直线$x=a$对称；

②$f(a+x)=f(b-x)\Leftrightarrow y=f(x)$图象关于直线$x=\frac{a+b}{2}$对称.



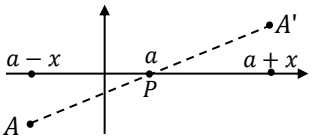
恒等式特征：函数值相等，左右两边的x的系数相反，可联想偶函数$f(-x)=f(x)$.

2．**中心对称(自对称)**：$A(a-x,\ f(a-x))$，$A'(a+x,\ f(a+x))$. 可参考**专题“曲线的对称性”**中的**中心对称**.

①$f(a+x)+f(a-x)=0$ ⇔函数$y=f(x)$图象关于点$(a,\ 0)$成中心对称；

②$f(a+x)+f(a-x)=2b$ ⇔函数$y=f(x)$图象关于点$(a,\ b)$成中心对称；

③$f(a+x)+f(b-x)=c$ ⇔函数$y=f(x)$图象关于点$(\frac{a+b}{2},\ \frac{c}{2})$成中心对称.



恒等式特征：函数值的和为常数，所含x的两个系数相反，可联想奇函数$f(-x)+f(x)=0$.

3．两个函数图象间的变换及函数关系：【会根据变换写解析式】

平移变换：①$y=f(x)\xrightarrow[\text{左加右减}]{\text{左右平移}a\text{个单位}}y=f(x\pm a)\ (a>0)$；　②$y=f(x)\xrightarrow[\text{上加下减}]{\text{上下平移}b\text{个单位}}y=f(x)\pm b\ (b>0)$；

翻折变换：③$y=f(x)\xrightarrow[\text{下往上翻}]{\text{翻折变换}}y=|f(x)|$；　④$y=f(x)\xrightarrow[\text{作右翻左}]{\text{翻折变换}}y=f(|x|)$(偶函数)；

伸缩变换：⑤$y=f(x)\xrightarrow[\text{沿横轴伸缩}\omega\text{倍}]{\text{伸缩变换}}y=f(\frac{1}{\omega}x)$；　⑥$y=f(x)\xrightarrow[\text{沿纵轴伸缩 }A\text{倍}]{\text{伸缩变换}}y=Af(x)$.

4．**(对称变换)**两个函数图象间的对称性及函数关系：【会根据对称性写解析式】

①$\begin{cases}y=f(x),\\ y=f(-x).\end{cases}$ 关于直线$x=0$(即y轴)对称；

②$\begin{cases}y=f(x),\\ y=-f(x).\end{cases}$ 关于直线$y=0$(即x轴)对称；

③$\begin{cases}y=f(x),\\ y=-f(-x).\end{cases}$ 关于原点对称；

④$\begin{cases}y=f(x),\\ y=f(2a-x).\end{cases}$ 关于直线$x=a$对称；

⑤$\begin{cases}y=f(a+x),\\ y=f(b-x).\end{cases}$ 关于直线$x=\frac{b-a}{2}$对称.

⑥$\begin{cases}y=f(x),\\ y=2b-f(2a-x).\end{cases}$ 关于点$(a,\ b)$对称；

5．熟记一些基本函数图象，便于以此为基础进行图形变换，作出相关的函数图象，从而进一步解决有关问题.

①$y=|x|$（偶函数）；　②$y=a^{|x|}$(偶函数)；　③$y=\log_a|x|$(偶函数)；　④$y=x^3$(奇函数).

6．含绝对值符号的函数的图象，如果不能由图形变换得到，则采用零根分段去绝对值法变分段函数作图！

7．①若将函数$y=f(x)$的图象右移a、上移b个单位，得到函数$y=f(x-a)+b$的图象；

②若将曲线$F(x,\ y)=0$ 的图象右移a、上移b个单位，得到曲线$F(x-a,\ y-b)=0$ 的图象.

8．求与已知曲线相关联的曲线方程问题，实质上是利用代入法转化为求点的轨迹问题；

9．证明一个函数图像的自身对称性，即证明图像上任一点关于对称中心（或对称轴）的对称点仍在图像上.

①证明$y=f(x-a)+b$关于点$(a,\ b)$成中心对称的一种简便方法：先证明$y=f(x)$是奇函数，即关于原点对称，再利用平移变换就可说明$y=f(x-a)+b$关于点$(a,\ b)$成中心对称.

②证明$y=f(x-a)$关于直线$x=a$成轴对称的一种简便方法：先证明$y=f(x)$是偶函数，即关于y轴对称，再利用平移变换就可说明$y=f(x-a)$关于直线$x=a$成轴对称.

10．证明图像C_1与C_2的对称性，需证两方面：

①证明C_1上任意点关于对称中心（或对称轴）的对称点仍在C_2上；

②证明C_2上任意点关于对称中心（或对称轴）的对称点仍在C_1上．（表述上用“同理可证”即可．）

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学 电子教辅 名校试卷 电子讲义 配套资源 使用微信 扫码关注

快速作出常用函数的图象（利用好函数性质，并抓住关键点、关键线．）

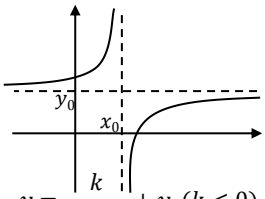
【会读图】读出定义域，值域，最值，极值，零点，解集，单调性，奇偶性（对称性），周期性，有界性，渐近线．

【会作图】熟练掌握一些基本函数图象．作图时，抓住关键点（端点、最值点、极值点、零点、与y轴的交点、对称中心等），关键线（对称轴、渐近线），利用好函数性质（奇偶性、单调性、周期性等）．

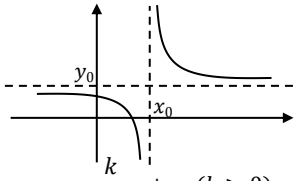
1．反比例型函数：$y=\frac{ax+b}{cx+d}(c\neq 0,\ \frac{a}{c}\neq\frac{b}{d})\xrightarrow{\text{分子常数化}}y=\frac{k}{x-x_0}+y_0$的图像是双曲线，其对称中心为点$(x_0,\ y_0)$，

其图象可由$y=\frac{k}{x}$变换得到．**【可根据对称中心$(x_0,\ y_0)$，先画出两条渐近线，再根据k的符号画出双曲线！】**

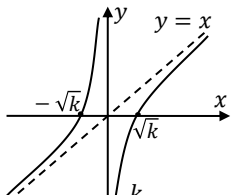
事实上，$x_0=-\frac{d}{c}$，$y_0=\frac{a}{c}$；该函数定义域为$\{x|x\neq-\frac{d}{c}\}$，值域为$\{y|y\neq\frac{a}{c}\}$．



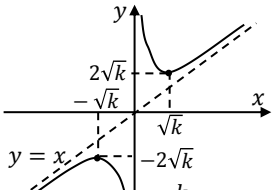
$y=\frac{k}{x-x_0}+y_0(k<0)$



$y=\frac{k}{x-x_0}+y_0(k>0)$



$y=x-\frac{k}{x}(k>0)$



$y=x+\frac{k}{x}(k>0)$

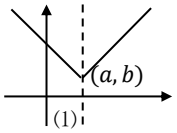
2．$y=x+\frac{k}{x}(k>0)$（俗称双勾函数），见上第四图；**【更一般形式的双勾函数：$y=ax+\frac{b}{x}(a>0,\ b>0)$】**

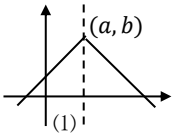
可根据奇偶性和**基本不等式$a+b\geq 2\sqrt{ab}(a,\ b>0)$**，（$a^2+b^2\geq 2ab$），或导数法**确定极值点**$x=\pm\sqrt{k}$．

【注意区别于$y=x-\frac{k}{x}(k>0)$的图象，见上第三图．】

3．⑴$f(x)=k|x-a|+b$的图象：顶点坐标为$(a,\ b)$，

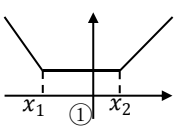
当$k>0$时，正$\vee$字形；当$k<0$时，倒$\vee$（即$\wedge$）字形；

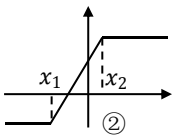


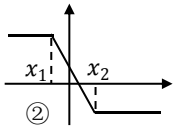


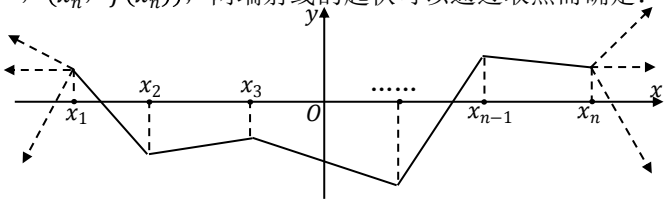
⑵①$f(x)=|x-x_1|+|x-x_2|+b$；②$f(x)=|x-x_1|-|x-x_2|+b$；

⑶$f(x)=a_1|x-x_1|+a_2|x-x_2|+\cdots+a_n|x-x_n|+b$的图象．用零根分段去绝对值法变分段函数，显然每段均为一次函数或常数．因此，**图象特征**为：由两条射线和一条或几条线段组成，线段都在中间且依次相连，两条射线在两端，线段的各个端点横坐标就是各绝对值的零点．画图时可以先在x轴上标出x_1，x_2，…，x_n，再确定线段的各个端点$(x_1,\ f(x_1))$，$(x_2,\ f(x_2))$，…，$(x_n,\ f(x_n))$，两端射线的起伏可以通过取点而确定．









4．如何作出$f(x)=\max\{f_1(x),\ f_2(x),\ \cdots,\ f_n(x)\}$或$f(x)=\min\{f_1(x),\ f_2(x),\ \cdots,\ f_n(x)\}$的图象？（$n\geq 2$）

在同一坐标系中先分别作出函数$f_1(x)$，$f_2(x)$，…，$f_n(x)$图象，再利用它们的交点分段确定$f(x)$的图象．

5．某些函数的图象可以通过对解析式变形，变形为曲线方程来判断．

如：$f(x)=1+\sqrt{4-(x-3)^2}\Rightarrow y=1+\sqrt{4-(x-3)^2}\Rightarrow(x-3)^2+(y-1)^2=4(y\geq 1)$，其图象为半圆．

6．研究函数综合问题：如果能确定函数单调性，奇偶性，周期性，渐近线，再结合零点，极值、最值、端点值，那么画出的函数图象是比较准确的了，这样就更便于我们寻找解题思路，从而解决问题．切记，切记！

7．$y=\frac{1}{f(x)}$的图象：若$\exists x_0\in R$，使得$f(x_0)=0$，则$x=x_0$为$y=\frac{1}{f(x)}$图象的渐近线．

你能作出$y=\frac{1}{\lg x}$，$y=\frac{1}{\sin x}$等函数的图象吗？

8．**含有**$|x-a|$的含参函数$f(x)$变分段函数后，最易忽略图象在$x=a$处是否连续（**当定义域包含a时**）．

事实上，对所有分段函数在分段点$x=a$处是否连续都要注意（**当然首先要注意定义域是否包含a**）！

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　函数图象

1．作出下列函数的图象，并指出单调区间及单调性：【单调区间不能用“∪”连结，只能用逗号隔开！】

（1）$y=x+1(x\in N)$；　（2）$y=x^2-2x-3$，$x\in[-1，4)$；

（3）$y=x^2-2|x|-3$；　（4）$y=\begin{cases}x(1-x)，x\geq 0\\x(1+x)，x<0\end{cases}$；

（5）$y=|x-2|+1$；　（6）$y=\frac{5x+4}{x-1}$；

（7）$y=|x-1|+|x-3|$；　（8）$y=x+\frac{4}{x}$.

2．已知$f(x)$是R上的偶函数，且满足$f(1+x)=f(1-x)$，又$f(x)$在$[1，2]$上是减函数，试确定$f(x)$在$[-2，-1]$，及$[3，4]$上的单调性。

3．求函数$f(x)=-x^2+|x|$的单调区间．并求函数$y=f(x)$在$[-1，2]$上的最大值和最小值．

4．将函数$y=(\frac{1}{4})^x$的图象向右平移$\frac{1}{2}$个单位，再向下平移 1 个单位，得到函数$y=$_____的图象．

5．已知函数$f(x)=ax^2+bx(ab\neq 0)$，若$f(x_1)=f(x_2)(x_1\neq x_2)$，则$f(x_1+x_2)=$_____．

6．作出下列函数图象：

⑴$y=|x-2|(x+1)$，　⑵$y=x+|2x-1|$，　⑶$y=|2x-1|+|x-3|$，　⑷$y=\frac{3-x}{1-x}$，

⑸$y=|x^2-2x|+1$，　⑹$y=3-2|x-1|$，　⑺$y=\frac{x^2-x}{x-1}$，　⑻$y=4x+\frac{9}{x}$，

⑼$y=(\frac{1}{2})^{|x-1|}$，　⑽$y=|3^x-1|$，　⑾$y=|\log_2(x+1)|$，　⑿$y=\lg|x+1|$，

⒀$y=e^{|\ln x|}-|x-1|$，　⒁$y=|e^{|\ln x|}-2|$，　⒂$y=|e^x+x^2-x-2|-1$，　⒃$y=2\sin(2x+\frac{\pi}{3})+1$.

答案：

1．图象略；提示：（1）其图为散点，无单调性；（3）该函数为偶函数；（5）利用$y=|x|$的图象进行平移变换；（6）先对解析式分子常数化；　（7）折线图，先确定点(1，2)和(3，2)；　（8）双勾函数；

2．略．提示：作出函数$f(x)$的图象！注意函数$f(x)$的图象既关于y轴对称，又关于直线$x=1$对称!

3．略．提示：函数$f(x)=-x^2+|x|$是偶函数，其图象关于y轴对称；因此先作出$x\geq 0$时，$f(x)=-x^2+x$的图象．

4．$y=(\frac{1}{4})^{x-\frac{1}{2}}-1=(\frac{1}{2})^{2x-1}-1$.

5．0．提示：$f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{b}{2a}$，则$f(x_1+x_2)=f(-\frac{b}{a})=0$.

6．图象略；提示：

⑴变分段函数；　⑵变分段函数；　⑶利用点$(\frac{1}{2}，\frac{5}{2})$，$(3，5)$快速作图；　⑷分子常数化；

⑸图象变换或变分段函数；　⑹图象变换或变分段函数；　⑺$y=x(x\neq 1)$　⑻双勾函数；

⑼~⑿图象变换　⒀变分段函数　⒁变分段函数

⒂导数法确定单调性($x=0$是极值点，观察所得)　⒃五点作图法

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 6　单调性(B1)

1．定义：对于定义域I内某个区间D上的任意两个自变量x_1，x_2．

①当$x_1 < x_2$时，都有$f(x_1) < f(x_2)$，则称$f(x)$在区间D上是增函数；

②当$x_1 < x_2$时，都有$f(x_1) > f(x_2)$，则称$f(x)$在区间D上是减函数．

【说明】单调函数的图象不一定是连续的曲线，如：某些分段函数可以在定义域上为单调函数．

2．写出函数的单调区间时，正确的表示方法是：（在单调性相同的）多个单调区间之间用逗号隔开的方式来书写．绝对不能出现并集符号“∪”．确定函数的单调性必须指明单调区间（可充分利用图象）．

3．用单调性定义证题的步骤：①取值，②作差变形（变形务必彻底，最后形式一般为各个因式之积商），③定号．

⑴$(-\infty, a) \to x_1 < x_2 < a$，⑵$[a, +\infty) \to a \le x_1 < x_2$，⑶$(a, b) \to a < x_1 < x_2 < b$，⑷$R \to x_1 < x_2$．

【另外】当$f(x) \neq 0$时可通过：①取值，②作商变形，③定号，来证明单调性．

4．设x_1，$x_2 \in [a, b]$，且$x_1 \neq x_2$，【必要时要规定$x_1 < x_2$，以便于等价转化】，那么

①$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} > 0 \Leftrightarrow (x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)] > 0 \Leftrightarrow f(x)$在$[a, b]$是增函数$\Leftrightarrow f'(x) \ge 0$恒成立（等号不能漏掉！）

②$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} < 0 \Leftrightarrow (x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)] < 0 \Leftrightarrow f(x)$在$[a, b]$是减函数$\Leftrightarrow f'(x) \le 0$恒成立（等号不能漏掉！）

5．函数的单调性判定方法有：

①定义法【用于具体函数，或满足一个恒等式的抽象函数，或由一个函数的单调性推出另一个函数的单调性】

②推理法【判断具有奇偶性的函数在对称区间上的单调性．常要用到单调性定义和不等式性质．】

③快速判断法【结构要整理好：分式型函数采取分子常数化，或化繁分式，或分子、分母有理化等手段整理．】

④图象法【直观实用！】　　⑤复合函数法【同增异减！或大同小异！】　　⑥导数法【制胜法宝！】

6．快速判定函数单调性：设$f(x)$，$g(x)$具有单调性（常数$k > 0$），则

①$\sqrt[n]{f(x)}$，$kf(x)$，$f(x)+c$与$f(x)$有**相同**的单调性；【但要注意$\sqrt[n]{f(x)}$（n为偶数时）的单调区间的变化．】

②$\frac{1}{f(x)}$，$-kf(x)$与$f(x)$有**相反**的单调性；【但要注意$\frac{1}{f(x)}$（当存在x_0使得$f(x_0)=0$时）的单调区间的变化．】

③若$f(x)$，$g(x)$都是区间D上的增（减）函数，则$F(x)=f(x)+g(x)$在区间D上也是增（减）函数．

④设$f(x)$，$g(x)$都是区间D上的函数值恒正的增（减）函数，则$F(x)=f(x)\cdot g(x)$在区间D上也是增（减）函数．

7．函数单调性性质的应用：

①若$f(x)$为增函数，则$f(x_1) < f(x_2) \Leftrightarrow x_1 < x_2$；　　②若$f(x)$为减函数，则$f(x_1) < f(x_2) \Leftrightarrow x_1 > x_2$．

常结合奇偶性解抽象函数不等式，化得具体的不等式（组），具体应用时还应要求x_1，x_2在定义域内！

【转化时，先要转化（写）完整，然后再解不等式组；又如求函数定义域的题，也应如此！】

8．讨论二次函数的单调性（或值域），总是与对称轴有不解之缘，要时刻考虑对称轴的位置．

9．①奇函数在关于原点对称的区间上单调性相同；②偶函数在关于原点对称的区间上单调性相反．

10．**练就火眼金睛**：给出函数解析式，我们有时需要直接“看出”函数的定义域、单调性、奇偶性，因为它们对于解决函数问题起着非常重要的作用．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

补充

1．由$y=f(u)$，$u=\mathrm{g}(x)$得到$y=f(\mathrm{g}(x))$，则$y=f(\mathrm{g}(x))$就称为$y=f(u)$，$u=\mathrm{g}(x)$的复合函数．

2．复合函数的单调性（如右表）：“**同增异减**”．

$y=f(u)$	增	增	减	减
$u=\mathrm{g}(x)$	增	减	增	减
$y=f(\mathrm{g}(x))$	增	减	减	增

（还可用单调性定义研究$y=f(\mathrm{g}(x))$的单调性．）

（还可用导数法直接研究$y=f(\mathrm{g}(x))$的单调性！）

2.1 当外层函数$y=f(u)$的单调性单一时，应重点研究内层函数$u=\mathrm{g}(x)$的单调性，最后针对内层函数$u=\mathrm{g}(x)$的单调区间复合．【设$u=\mathrm{g}(x)$的定义域为区间A，值域为区间B，若$y=f(u)$在区间B上为减函数，$u=\mathrm{g}(x)$在区间A上为减函数，则$y=f(\mathrm{g}(x))$在区间A为增函数．可以用单调性定义证明这个结论！其它三种情形同理．】

2.2 当外层函数$y=f(u)$的单调性多样时，应先研究外层函数$y=f(u)$的单调性，然后由u的每一个单调范围解出对应的x的范围并确定在此范围下$\mathrm{g}(x)$的单调性，最后复合．如：$y=A\sin(\omega x+\varphi)$．

【非三角函数还可以考虑用导数法！】

2.3 能根据$y=f(u)$，$u=\mathrm{g}(x)$，$y=f(\mathrm{g}(x))$这三个函数中任意两个函数的单调性，确定第三个函数的单调性．

2.4**“同增异减”**：①对于$y=a^{f(x)}$，令$u=f(x)$，则$y=a^{u}$；　②对于$y=\log_a f(x)$，令$u=f(x)$，则$y=\log_a u$，这样就变成复合函数来研究单调性问题．

在2.4与2.5中，对于$y=\log_a f(x)$，都应该在$f(x)>0$条件下研究．

2.5**“大同小异”**：对于$y=a^{f(x)}$，或$y=\log_a f(x)$，

①**大同**：当$a>1$时，$y=a^{f(x)}$(或$y=\log_a f(x)$)的增减性与$y=f(x)$的增减性相同，

②**小异**：当$0<a<1$时，$y=a^{f(x)}$(或$y=\log_a f(x)$)的增减性与$y=f(x)$的增减性相异．

3．$f(x_1)-f(x_2)<\lambda[\mathrm{g}(x_1)-\mathrm{g}(x_2)]$或$|f(x_1)-f(x_2)|<\lambda|\mathrm{g}(x_1)-\mathrm{g}(x_2)|$或$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{\mathrm{g}(x_1)-\mathrm{g}(x_2)}<\lambda$或$|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{\mathrm{g}(x_1)-\mathrm{g}(x_2)}|<\lambda$等恒成立，求参数取值范围．其中$\mathrm{g}(x)=x$或$\frac{1}{x}$或$x^2$或$\sqrt{x}$或$e^x$或$\ln x$等简单而又容易确定单调性的函数．

【方法】**关键在于：不妨令$x_1<x_2$**．然后再通过（单调性）去绝对值、去分母，移项等手段，将题设中的不等式转化为：$f(x_1)-\lambda\mathrm{g}(x_1)<f(x_2)-\lambda\mathrm{g}(x_2)$，或$f(x_1)+\lambda\mathrm{g}(x_1)>f(x_2)+\lambda\mathrm{g}(x_2)$等类似的形式，从而确定：$y=f(x)-\lambda\mathrm{g}(x)$为单调递增函数！或$y=f(x)+\lambda\mathrm{g}(x)$为单调递减函数！然后用导数法、分离参数法等方法彻底完成．如：

①$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>c\Leftrightarrow f(x_1)-cx_1<f(x_2)-cx_2\Leftrightarrow y=f(x)-cx$在$[a,b]$是增函数$\Leftrightarrow f'(x)\geq c$在$[a,b]$恒成立．

②$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<d\Leftrightarrow f(x_1)-dx_1>f(x_2)-dx_2\Leftrightarrow y=f(x)-dx$在$[a,b]$是减函数$\Leftrightarrow f'(x)\leq d$在$[a,b]$恒成立．

③$c<\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<d\Leftrightarrow c\leq f'(x)\leq d$．　【要熟练掌握它们的转化过程！等号都不能漏掉！】

函数问题主要表现为以下方面

⑴求定义域，⑵求解析式，⑶求值、值域或最值，⑷作图或利用图象（含变换）、给图选式、给式选图，⑸确定单调性，⑹判断奇偶性，⑺比较大小，⑻解方程，⑼解不等式，⑽分段函数、复合函数、抽象函数问题，⑾求定点、定值，⑿含参数分类讨论问题，⒀恒成立、有解、无解求参数取值范围问题，⒁零点问题，⒂函数的应用，⒃函数综合题．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　函数单调性

1．若函数$f(x)=(2k+1)x+6$在R为减函数，则k的取值范围是_____；

2．若函数$f(x)=x^2-(2k+6)x-3$的单调递增区间为$[2,\ +\infty)$，则k的值为_____；

3．若函数$f(x)=x^2-(2k+6)x-3$在$[2,\ +\infty)$上为增函数，则k的取值范围是_____；

4．若函数$f(x)=x^2-(2k+6)x-3$在$[2,\ +\infty)$上为增函数，则$f(-1)$的取值范围是_____；

5．已知函数$f(x)=2x^2-kx-8$在$[1,\ 3]$上具有单调性，求实数k的取值范围．

6．证明：$f(x)=x+\frac{4}{x}$在区间$[2,\ +\infty)$上单调递增．

7．若函数$y=\begin{cases}ax-1,\ x<2\\ x^2+1,\ x\geq 2\end{cases}$在$R$上为增函数，则实数$a$的取值范围是_____．

8．（1）若$y=x^2$的定义域与值域均为$[a,\ b]$，则$b-a=$_____．

（2）设$b>a>0$，函数$f(x)=2x-x^2$，已知当$x\in[a,\ b]$时，$f(x)$的值域为$[\frac{1}{b},\ \frac{1}{a}]$，求$a,b$的值。

9．已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2+4x,\ x\geq 0\\ 4x-x^2,\ x<0\end{cases}$，

（1）若$f(2-a^2)>f(a)$，则实数a的取值范围是_____．

（2）若$f(a^2-2)+f(a)<0$，则实数a的取值范围是_____．

10. 已知$f(x)=\begin{cases}(2-a)x+1,\ x<1\\ a^x,\ x\geq 1\end{cases}$，对任意$x_1\neq x_2$，都有$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$成立，则实数$a$的取值范围为____．

11. 函数$f(x)=\frac{|x|}{x+2}$的递增区间为_____；递减区间为_____．

12. 已知$y=f(x)+x^2$是奇函数，且$f(1)=1$．若$g(x)=f(x)+2$，则$g(-1)=$_____．

13. 已知函数$f(x)=\frac{ax+b}{1+x^2}$是定义在$(-1,\ 1)$上的奇函数，且$f(\frac{1}{2})=\frac{2}{5}$.

（1）求函数$f(x)$的解析式；

（2）证明：$f(x)$在$(-1,\ 1)$上是增函数；

（3）解不等式：$f(t-1)+f(t)<0$.

14. ⑴函数$y=\sqrt{x-3}-\sqrt{8-2x}$的值域为_____；

⑵函数$y=\sqrt{x-4}+\log_2 x$的最小值为_____；

⑶函数$y=2^{-|x|}+\sqrt{9-x^2}$的值域为_____；

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

答案：　　函数单调性

1．$(-\infty, -\frac{1}{2}]$. 提示：$2k+1<0$；

2．-1. 提示：$k+3=2$；

3．$(-\infty, -1]$. 提示：$k+3\le 2$；

4．$(-\infty, 2]$. 提示：$f(-1)=2k+4\le 2$；

5．$k\le 4$，或$k\ge 12$. 提示：$\frac{k}{4}\le 1$，或$\frac{k}{4}\ge 3$；

6．略.

7．$(0, 3]$. 提示：$\begin{cases}a>0\\2a-1\le 5\end{cases}$.

8．（1）提示：$\because f(x)\ge 0$，$\therefore$值域$[a, b]\subseteq[0, +\infty)$，则$f(x)$在$[a, b]$上递增，$\therefore\begin{cases}a^2=a\\b^2=b\end{cases}\Rightarrow a=0, b=1$.

（2）解：$\because f(x)=2x-x^2=-(x-1)^2+1\le 1$，

$\therefore\frac{1}{a}\le 1$，又$a>0$，$\therefore a\ge 1$，$\therefore f(x)$在$[a, b]$上为减函数，

$\therefore\begin{cases}f(a)=\frac{1}{a}\\f(b)=\frac{1}{b}\end{cases}$，$\therefore a, b$为$f(x)=\frac{1}{x}$，即$2x-x^2=\frac{1}{x}$，又即$x^3-2x^2+1=0$的两根，

而$x^3-2x^2+1=(x^3-x^2)-(x^2-1)=(x-1)(x^2-x-1)=0$，

$\therefore x=1$，或$x=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$，又$b>a\ge 1$，

所以$a=1$，$b=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

9．（1）$(-2, 1)$；（2）$(-2, 1)$.

提示：先要考察出$f(x)$是R上的增函数（利用图象），奇函数（利用图象或定义）！

10. $\frac{3}{2}\le a<2$. 提示：$\because f(x)$是R上的增函数，$\therefore\begin{cases}2-a>0\\a>1\\3-a\le a\end{cases}\Rightarrow\frac{3}{2}\le a<2$.

11. $[0, +\infty)$；$(-\infty, -2)$，$(-2, 0)$.　提示：去绝对值符号，分段考察.

12. -1. 提示：$\because F(x)=f(x)+x^2$为奇函数，

$\therefore F(-x)+F(x)=0$，即$f(-x)+f(x)+2x^2=0$，

$\therefore f(-1)=-3$，

$\therefore g(-1)=f(-1)+2=-1$.

13. 解：（1）$\because f(x)$是定义在$(-1, 1)$上的奇函数，$\therefore f(0)=0$，$\therefore b=0$，

又$f(\frac{1}{2})=\frac{2}{5}$，所以$\frac{\frac{1}{2}a}{1+\frac{1}{4}}=\frac{2}{5}$，得$a=1$，故$f(x)=\frac{x}{1+x^2}$.

（2）设$-1<x_1<x_2<1$，

则$f(x_1)-f(x_2)=\frac{x_1}{1+x_1^2}-\frac{x_2}{1+x_2^2}=\frac{x_1(1+x_2^2)-x_2(1+x_1^2)}{(1+x_1^2)(1+x_2^2)}$

$=\frac{(x_1-x_2)+x_1x_2(x_2-x_1)}{(1+x_1^2)(1+x_2^2)}=\frac{(x_1-x_2)(1-x_1x_2)}{(1+x_1^2)(1+x_2^2)}$，

$\because -1<x_1<x_2<1$，

$\therefore f(x_1)-f(x_2)<0$，即$f(x_1)<f(x_2)$，

所以$f(x)$在定义$(-1, 1)$上为增函数。

（3）$\because f(x)$是定义在$(-1, 1)$上的奇函数，且为增函数，

$\therefore f(t-1)+f(t)<0\Leftrightarrow f(t-1)<-f(t)\Leftrightarrow f(t-1)<f(-t)\Leftrightarrow\begin{cases}-1<t-1<1\\-1<t<1\\t-1<-t\end{cases}\Leftrightarrow 0<t<\frac{1}{2}$.

14.提示：利用单调性。

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 7　奇偶性、对称性(B1)

1．奇偶性定义：先注意定义域是否关于原点对称，再比较$f(-x)$与$f(x)$的关系．

【奇函数、偶函数定义域一定关于原点对称．】

⑴$f(-x)=f(x)\Leftrightarrow f(x)$为偶函数$\Leftrightarrow f(x)$的图象关于$y$轴对称　【$\Leftrightarrow f(-x)-f(x)=0\Leftrightarrow \frac{f(-x)}{f(x)}=1$】；

⑵$f(-x)=-f(x)\Leftrightarrow f(x)$为奇函数$\Leftrightarrow f(x)$的图象关于原点对称　【$\Leftrightarrow f(-x)+f(x)=0\Leftrightarrow \frac{f(-x)}{f(x)}=-1$】．

常用于对数型函数的奇偶性的判断或证明．

【注意】①奇函数$f(x)$的定义域若包括 0，则有$f(0)=0$．

②$f(x)$为偶函数$\Leftrightarrow f(x)=f(|x|)$，常用于解（抽象函数型）不等式或方程．

③判断函数奇偶性有时还需先在定义域内对函数解析式化简或作适当变形．

④分段函数可以分步判断，或**整体代入**后判断，（也可以考虑合二为一后判断．）

⑤若没有奇偶性，则可通过取反例证明，如：$f(-2)\neq\pm f(2)$．

2．①偶函数利用$f(x)=f(-x)=\cdots$，奇函数利用$f(x)=-f(-x)=\cdots$，

这两条一定要掌握！

求具有奇偶性的分段函数在对称区间上的解析式．

②偶函数利用$f(x)=f(|x|)$，奇函数利用$-f(x)=f(-x)$，结合单调性解与抽象函数有关的不等式或方程．

或对偶函数型不等式$f(x_1)<f(x_2)$，结合函数图象，得出$|x_1|$，$|x_2|$的大小关系．（数轴上的几何意义）

3．含参数的函数具有奇偶性，一般要先利用奇偶性求出参数！

①用定义$f(-x)=f(x)$，或$f(-x)=-f(x)$去转化求解（利用恒成立或比较系数完成）；

②对定义$f(-x)=f(x)$，或$f(-x)=-f(x)$中的x取具体值而得方程（组），然后解方程（组）．

说明：方法②用于解答题中，则需将所求得的值代入函数，验证函数确实为奇函数或偶函数．

4．两段式的分段函数若具有奇偶性，则其构造模式为（注意：必要时可合二为一！）：

奇函数：$y=\begin{cases}f(x), & x>0,\\ -f(-x), & x<0.\end{cases}$【$=\frac{|x|}{x}f(|x|)$】；

偶函数：$y=\begin{cases}f(x), & x>0,\\ f(-x), & x<0.\end{cases}$【$=f(|x|)$】．

$y=\begin{cases}1, & x\geq 0,\\ -1, & x<0,\end{cases}=\frac{|x|}{x}.$

$y=\begin{cases}-1, & x\geq 0,\\ 1, & x<0,\end{cases}=-\frac{|x|}{x}.$

【两段式的分段函数，只有当上下两段只有“+，−”的符号差异时，则才可能具有奇偶性！】

5．①$y=f(x+a)$为奇函数$\Leftrightarrow y=f(x)$的图象关于点$(a,0)$成中心对称；

②$y=f(x+a)$为偶函数$\Leftrightarrow y=f(x)$的图象关于直线$x=a$对称．

可借助令$g(x)=f(x+a)$后根据奇偶性转化或根据图象变换，来理解这两个结论！

【①的证明：∵$g(x)$是奇函数，∴$g(-x)=-g(x)$，即$f(-x+a)=-f(x+a)$，

又即$f(a-x)+f(a+x)=0$，∴$y=f(x)$的图象关于点$(a,0)$成中心对称．

②的证明：∵$g(x)$是偶函数，∴$g(-x)=g(x)$，即$f(-x+a)=f(x+a)$，

又即$f(a-x)=f(a+x)$，∴$y=f(x)$的图象关于直线$x=a$对称．】

6．复合函数$f[g(x)]$的奇偶性可用定义去研究．

7．参见专题“抽象函数及定点问题”．

【设$g(x)$为奇函数，$f(x)=g(x)+c$，则$f(-x)+f(x)=2c$，命题人喜欢用这一类特点出题．】

8．设$f(x)$的定义域关于原点对称，则$F(x)=f(x)+f(-x)$为偶函数，$F(x)=f(x)-f(-x)$为奇函数．

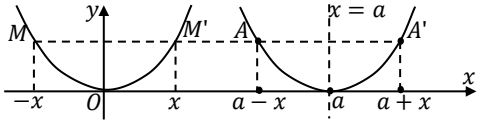
221页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

对称性

1．轴对称（自对称）：将关于y轴对称的偶函数图象向左或向右平移$|a|$个单位后，其图象关于直线$x=a$对称．

①$f(a+x)=f(a-x)\Leftrightarrow y=f(x)$图象关于直线$x=a$对称；

②$f(a+x)=f(b-x)\Leftrightarrow y=f(x)$图象关于直线$x=\frac{a+b}{2}$对称．



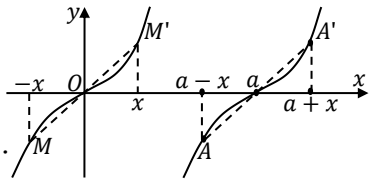
恒等式特征：函数值相等，左右两边的x的系数相反，可联想偶函数$f(-x)=f(x)$．

2．中心对称（自对称）：将关于原点对称的奇函数图象向左或向右平移$|a|$个单位后，其图象关于点$(a,\ 0)$对称．

①$f(a+x)+f(a-x)=0$ ⇔函数$y=f(x)$图象关于点$(a,\ 0)$成中心对称；

②$f(a+x)+f(a-x)=2b$ ⇔函数$y=f(x)$图象关于点$(a,\ b)$成中心对称；

③$f(a+x)+f(b-x)=c$ ⇔函数$y=f(x)$图象关于点$(\frac{a+b}{2},\ \frac{c}{2})$成中心对称．



恒等式特征：函数值的和为常数，所含x的两个系数相反，可联想奇函数$f(-x)+f(x)=0$．

3．若$f(x)$图象关于直线$x=a$或点$(a,\ 0)$对称，且$f(x)$有n个零点x_1，x_2，…，x_n，则$x_1+x_2+\cdots+x_n=na$．

若$f(x)$，$g(x)$的图象都关于直线$x=a$对称，且它们有n个交点，则交点的横坐标之和为na．

若$f(x)$，$g(x)$的图象都关于点$(a,\ b)$对称，且它们有n个交点，则交点的横坐标之和为na，纵坐标之和为nb．

【上面这些结论的推导，都需要运用中点坐标公式．】

4．可以利用$f(x)$与$f'(x)$，探索$f(x)$的对称轴$x=a$或对称中心$(a,\ f(a))$．

性质：若函数$y=f(x)$是偶函数，则$y=f'(x)$是奇函数；若函数$y=f(x)$是奇函数，则$y=f'(x)$是偶函数．

5．奇函数、偶函数定义域关于原点对称．一般地，函数关于点$(a,\ b)$成中心对称或关于直线$x=a$成轴对称，则定义域关于直线$x=a$对称或点$(a,\ 0)$对称．

数学思想方法

1．函数与方程的思想：

（1）函数思想：用函数的观点、方法去分析问题、转化问题和解决问题．

（函数的单调性、奇偶性、零点等能否确定?）

（2）方程思想：转化为方程或方程组去分析问题和解决问题．如含参数的方程的讨论、曲线与方程的相互转化．

2．数形结合的思想：是一种非常实用的思想方法．

（求单调区间、值域、解集、零点、判断奇偶性等都可充分利用图象．）

（1）由形到数易，由数到形难；难点一突破，思路如涌泉．

（2）数缺形时少直观，形缺数时难入微；数形结合千般好，隔裂分家万事休．

3．分类讨论的思想（分类与整合的思想）：**整合（即总结）时需要注意下列情形**

（1）**对参数a分情况**，解关于x的不等式：最后结果**不能并**，只能对参数a分情况，将x的解集对应列出；

（2）**对变量x分情况**，解关于x的不等式：最后结果**必须并**，如解与分段函数有关的不等式．

（3）**关于x的不等式恒成立**，求参数a的取值范围：

若需对x分情况，才能对应求出参数a的取值范围，则最后结果要**取交集**．

4．化归与转化的思想：几乎无处不在．复杂问题简单化，较难问题容易化，陌生问题熟悉化．

思路未定，化简先行；已知推导，未知转化；前后联系，问题突破．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　函数奇偶性

1．判断下列函数的奇偶性：

（1）$f(x)=x+2x^3+\frac{1}{x}$；

（2）$f(x)=\frac{x^2-1}{x^2-4}$；

（3）$f(x)=2x+1$；

（4）$f(x)=\frac{x^3-x^2}{x-1}$；

（5）$f(x)=\begin{cases}x^2-2x-3，x>0\\x^2+2x-3，x<0\end{cases}$；

（6）$f(x)=\begin{cases}x^3+x+1，x>0\\x^3+x-1，x<0\end{cases}$；

（7）$f(x)=\frac{\sqrt{4-x^2}}{|x+3|-3}$；

（8）$f(x)=\frac{x}{2^x-1}+\frac{x}{2}$.

2．（1）已知定义在R上的函数$f(x)$，满足$f(x)\neq 1$，且$f(x)\cdot f(-x)=1$，判断$\mathrm{g}(x)=\frac{1+f(x)}{1-f(x)}$的奇偶性.

（2）已知$y=f(x)$，$y=\mathrm{g}(x)$在R上具有奇偶性，试讨论$y=f(x)\mathrm{g}(x)$，$y=f(x)+\mathrm{g}(x)$，$y=f(\mathrm{g}(x))$的奇偶性.

3．①已知函数$f(x)$是定义在R上的奇函数，当$x\geq 0$时，$f(x)=x(1-x)$．求出函数的解析式并画出其图象.

②已知函数$f(x)$是定义在R上的偶函数，当$x\geq 0$时，$f(x)=x(x-2)$．求出函数的解析式并画出其图象.

4．（1）若函数$f(x)$是定义在R上的偶函数，在$[0，+\infty)$上是增函数，且$f(-1)=0$，则使得$f(x)<0$成立的x的取值范围是_____.

（2）若函数$f(x)$是定义在R上的偶函数，在$(-\infty，0]$上是减函数，若$|x_1|<|x_2|$，则$f(x_1)$，$f(x_2)$的大小为_____.

（3）已知定义域为R的函数$f(x)$在$(8，+\infty)$上为减函数，且函数$y=f(x+8)$为偶函数，则(　　)

A．$f(6)>f(7)$　　B．$f(6)>f(9)$　　C．$f(7)>f(9)$　　D．$f(7)>f(10)$

（4）定义在$(-4，4)$上的奇函数$f(x)$在$(0，4)$上是减函数，且函数$y=f(x)$的图象过点$(-2，0)$，则不等式$xf(x)\geq 0$的解集为_____.

5．①已知函数$f(x)$在$[-2，2]$是增函数，若$f(1-m)<f(m)$，求实数m的取值范围.

②已知奇函数$f(x)$在$(-1，1)$上单调递减，且$f(1-a)+f(\frac{1}{2}-2a)<0$，求实数$a$的取值范围.

③定义在$[-1，1]$的偶函数$f(x)$满足：当$x\geq 0$时，$f(x)$为增函数．若$f(1+m)<f(2m)$，求实数m的取值范围.

6．已知偶函数$f(x)$在$[0，+\infty)$为增函数，若$f(ax+1)<f(x-2)$对$x\in[\frac{1}{2}，1]$都成立，求实数a的取值范围.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

函数奇偶性

1．（1）奇函数；　　（2）偶函数；　　（2）非奇非偶函数；　　（4）非奇非偶函数；

（5）解：$\because f(-x)=\begin{cases}x^2+2x-3, & -x>0\\ x^2-2x-3, & -x<0\end{cases}=\begin{cases}x^2-2x-3, & x>0\\ x^2+2x-3, & x<0\end{cases}=f(x)$，$\therefore f(x)$是偶函数；

（6）解：$\because f(-x)=\begin{cases}-x^3-x+1, & -x>0\\ -x^3-x-1, & -x<0\end{cases}=\begin{cases}-(x^3+x+1), & x>0\\ -(x^3+x-1), & x<0\end{cases}=-f(x)$，$\therefore f(x)$是奇函数；

（7）解：$f(x)$的定义域为$[-2,0)\cup(0,2]$，且$f(x)=\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}$，

$\because f(-x)=-\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}=-f(x)$，$\therefore f(x)$是奇函数；

（8）解：$f(x)$的定义域为$\{x|x\neq 0\}$，且$f(x)=\frac{x}{2}\cdot\frac{2^x+1}{2^x-1}$，

$\because f(-x)=\frac{-x}{2}\cdot\frac{2^{-x}+1}{2^{-x}-1}=\frac{-x}{2}\cdot\frac{1+2^x}{1-2^x}=\frac{x}{2}\cdot\frac{2^x+1}{2^x-1}=f(x)$，$\therefore f(x)$是偶函数；

2．（1）解：$\because \mathrm{g}(-x)=\frac{1+f(-x)}{1-f(-x)}=\frac{1+\frac{1}{f(x)}}{1-\frac{1}{f(x)}}=\frac{f(x)+1}{f(x)-1}=-\mathrm{g}(x)$，$\therefore \mathrm{g}(x)$是奇函数．

（2）略．　提示：令$F(x)=f(x)\mathrm{g}(x)$，$G(x)=f(x)+\mathrm{g}(x)$，$H(x)=f(\mathrm{g}(x))$，再分类讨论．

3．①解：$\because f(x)$是定义在R上的奇函数，且当$x\geq 0$时，$f(x)=x(1-x)$，

$\therefore x<0$时，$f(x)=-f(-x)=-[-x(1+x)]=x(1+x)$，

故$f(x)=\begin{cases}x(1-x), & x\leq 0\\ x(1+x), & x<0\end{cases}$．图象略．

②解：$\because f(x)$是定义在R上的偶函数，且当$x\geq 0$时，$f(x)=x(x-2)$，

$\therefore x<0$时，$f(x)=f(-x)=-x(-x-2)=x(x+2)$，故$f(x)=\begin{cases}x(x-2), & x\leq 0\\ x(x+2), & x<0\end{cases}$．图象略．

4．（1）$(-1,1)$．提示：作出函数$f(x)$的图象．　（2）$f(x_1)<f(x_2)$．提示：$f(x_1)=f(|x_1|)$，$f(x_2)=f(|x_2|)$．

（3）D．提示：函数$f(x)$的图象关于直线$x=8$对称．　（4）$[-2,2]$．提示：作出函数$f(x)$的图象．

5．①解：$\because$函数$f(x)$在$[-2,2]$是增函数，

$\therefore f(1-m)<f(m)\Leftrightarrow\begin{cases}-2\leq 1-m\leq 2\\ -2\leq m\leq 2\\ 1-m<m\end{cases}\Leftrightarrow\frac{1}{2}<m\leq 2$．

所以实数m的取值范围为$\frac{1}{2}<m\leq 2$．

②解：$\because$奇函数$f(x)$在$(-1,1)$上单调递减，

$\therefore f(1-a)+f(\frac{1}{2}-2a)<0\Leftrightarrow f(1-a)<-f(\frac{1}{2}-2a)\Leftrightarrow f(1-a)<f(2a-\frac{1}{2})$．

$$\Leftrightarrow\begin{cases}-1<1-a<1\\ -1<2a-\frac{1}{2}<1\\ 1-a>2a-\frac{1}{2}\end{cases}\Leftrightarrow 0<a<\frac{1}{2}.$$

故实数a的取值范围为$0<a<\frac{1}{2}$．

③解：$\because$定义在$[-1,1]$的偶函数$f(x)$满足：当$x\geq 0$时，$f(x)$为增函数．

$\therefore f(1+m)<f(2m)\Leftrightarrow f(|1+m|)<f(|2m|)\Leftrightarrow\begin{cases}-1\leq 1+m\leq 1\\ -1\leq 2m\leq 1\\ |1+m|<|2m|\end{cases}\Leftrightarrow-\frac{1}{2}\leq m<-\frac{1}{3}$．

故实数m的取值范围为$-\frac{1}{2}\leq m<-\frac{1}{3}$．

6．$-2<a<0$．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 8　周期性(B4)

1．若函数$f(x)$对定义域内的任意x满足：$f(x+T)=f(x)(T\neq 0)$，则T为函数$f(x)$的周期．【最小正周期】

掌握：利用$f(x)=f(x+kT)(k\in Z，\ k\neq 0)$求函数值和某个指定区间上的函数解析式，或用于数形结合．

2．如果函数$f(x)$的周期为T，则函数$y=f(\omega x)(\omega\neq 0)$的周期为$\frac{T}{|\omega|}$.

若$f(x)$为周期函数，则复合函数 g$(f(x))$也是周期函数，如$y=a^{f(x)}$，$y=\log_a f(x)$，$y=\sqrt{f(x)}$等．

3．给出周期为T的函数在一个周期$[a，\ b]$（$b-a=T$）上的解析式$f(x)$，求$f(x)(x\in R)$的解析式：

当$x\in R$，即$x\in[a+kT，\ b+kT](k\in Z)$时，$f(x)=f(x-kT)=\cdots$

4．你能熟练地推出下列函数的周期吗？【**变量替换，等量代换**！】还要注意这些式子本身的应用．

①$f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$，则$f(x)$的周期$T=2a$；

$f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$，则$f(x)$的周期$T=2a$；

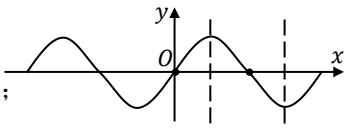
$f(x+a)=\frac{\lambda}{f(x)}$，则$f(x)$的周期$T=2a$；（$\lambda$为常数）

②$f(x+a)=f(x-a)$，则$f(x)$的周期$T=2a$；

$f(x+a)=-f(x)$，则$f(x)$的周期$T=2a$；

$f(x+a)+f(x-a)=b$，则$f(x)$的周期$T=4a$；

③若$f(x)$关于点$(a，\ 0)$，$(b，\ 0)$对称，则$f(x)$是周期函数，且$T=2|a-b|$；



④若$f(x)$图象有两条对称轴$x=a$，$x=b$，则$f(x)$是周期函数，且$T=2|a-b|$；

⑤若$f(x)$关于点$(a，\ 0)$对称，且关于$x=b$对称，则$f(x)$是周期函数，且$T=4|a-b|$；

【若一个函数$f(x)$具有“⑴对称性Ⅰ：中心对称或轴对称；⑵对称性Ⅱ：中心对称或轴对称；⑶周期性”中的任意两个条件，则第三个也必然成立．即在⑴⑵⑶中可以“知二求一”．在客观题中对于③④⑤要学会运用图象迅速观察出周期．】

⑥$f(x+a)=\frac{1}{1-f(x)}$，则$f(x)$的周期$T=3a$；【先推出$f(x+2a)=1-\frac{1}{f(x)}$，则$f(x+3a)=f(x)$．】

$f(x+a)=1-\frac{1}{f(x)}$，则$f(x)$的周期$T=3a$；【先推出$f(x+2a)=\frac{1}{1-f(x)}$，则$f(x+3a)=f(x)$．】

⑦$f(x+a)=\frac{1+f(x)}{1-f(x)}$，则$f(x)$的周期$T=4a$；【先推出$f(x+2a)=-\frac{1}{f(x)}$，则$f(x+4a)=f(x)$．】

⑧$f(x+2a)=\frac{1+f(x+a)}{f(x)}$，则$f(x)$的周期$T=5a$；【先推出$f(x+3a)=\frac{1+f(x)+f(x+a)}{f(x)f(x+a)}$，则$f(x+5a)=f(x)$．】

⑨$f(x+2a)=f(x+a)-f(x)$，则$f(x)$的周期$T=6a$；【先推出$f(x+3a)=-f(x)$，则 $f(x+6a)=f(x)$．】

⑩有时可由两个函数型不等式联立推出周期．如：由$f(x+10)\geq f(x)$，$f(x+1)\leq f(x)$得$f(x+1)=f(x)$．

【$\because f(x+10)\leq f(x+9)\leq\cdots\leq f(x+1)$，$\therefore f(x+1)\geq f(x)$，从而$f(x+1)=f(x)$．】

说明：⑴以上各条可以作为抽象函数的关系式，进行变换训练！

⑵以上关系式，若是分段函数中的一段，则要注意该关系式及推出的关系式的适用范围！

5．当$x=n\in N_+$，$a\in N_+$时，若$a_n=f(n)$，则由①~⑩可推出数列$\{a_n\}$的周期．

6．函数$f(x)=\begin{cases}\text{g}(x)，& x\leq 0，\\ f(x-T)，& x>0.\end{cases}$ 的图象如何作？先作出$x\leq 0$ 时，$f(x)=\text{g}(x)$的图象，再取$(-T，\ 0]$上的图象，将它向右每次平移T个单位，即得到$(0，\ T]$，$(T，\ 2T]$，$(2T，\ 3T]$，…，各个区间上的图象．

7．给出含参数且周期为T的分段函数在一个周期$[a，\ b]$（$b-a=T$）上的解析式$f(x)$，求参数的值．

注意$f(a)=f(b)$的运用，这是容易忽视的一个细节．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

补充

1．①若$f(x+T)=f(x)+B(T，B$为非零常数$)$，则称$f(x)$为“周期性”阶梯函数．

注意每个“周期”上$f(x)$的图象特点．

迭代：$f(x)=f(x-T)+B=f(x-2T)+2B=\cdots=f(x-nT)+nB$．

②若$f(x+T)=Af(x)(T，A$为非零常数$)$，则称$f(x)$为“周期性”倍增函数．

迭代：$f(x)=Af(x-T)=A^2f(x-2T)=\cdots=A^nf(x-nT)$．

③若$f(x+T)=Af(x)+B(T，A，B$为非零常数$)$，则称$f(x)$为“周期性”倍增阶梯函数．

迭代：$f(x)=Af(x-T)+B=A^2f(x-2T)+AB+B=\cdots=A^nf(x-nT)+(A^{n-1}+A^{n-2}+\cdots+A+1)B$．

2．若$f(\omega x)=Af(x)$，则称$f(x)$为“移动分段放大（或伸缩）”函数．

①利用$f(x)=Af(\frac{x}{\omega})=\cdots=A^nf(\frac{x}{\omega^n})$或$f(x)=\frac{1}{A}f(\omega x)=\cdots=\frac{1}{A^n}f(\omega^nx)$可求函数值或分段求解析式；

②利用$f(\omega x)=Af(x)$或$f(x)=\frac{1}{A}f(\omega x)$可分段画出下列区间上的图象：

$\cdots，(\omega^{-2}x_0，\omega^{-1}x_0]，(\omega^{-1}x_0，x_0]，(x_0，\omega x_0]，(\omega x_0，\omega^2x_0]，(\omega^2x_0，\omega^3x_0]，\cdots$，

【相邻区间上的图象，本质上是伸缩变换：$\begin{cases}x'=\omega x，\\y'=Ay.\end{cases}$因此每个区间上的曲线类型不变！】

3．显然，周期函数的自变量x至少可以取到$-\infty，+\infty$中的一个．

4．只含一个变量的恒等式的含义——**周期性与对称性的识别：**

$f(x)$的**对称性：$f(a+x)=f(a-x)$，等式两边的x的系数互为相反数，**联想奇偶性定义：$f(-x)=f(x)$；

$f(x)$的**对称性：$f(a+x)=-f(a-x)$，等式两边的x的系数互为相反数，**联想奇偶性定义：$f(-x)=-f(x)$；

$f(x)$的**周期性：$f(x+a)=f(x-a)$，等式两边的x的系数相同，**联想周期性定义：$f(x+T)=f(x)$；

$f(x)$的**周期性：$f(x+a)=-f(x-a)$，等式两边的x的系数相同，**联想周期性定义：$f(x+T)=f(x)$．

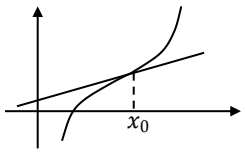
下面这些“点”其实都是实数！

①区间端点：区间$(a，b)$中的$a，b$；　②区间中点：区间$(a，b)$的中点$x=\frac{a+b}{2}$；

③最值点：使得$f(x)$取得最值$f(x_0)$时的x_0；　④零点：函数$f(x)$等于 0 的解x；

⑤极值点：使得$f(x)$取得极值$f(x_0)$时的x_0；　⑥驻点：一阶导数$f'(x)$等于 0 的解x；【临界点、稳定点】

⑦$f(x)$在点$x=a$处的导数、切线．　⑧拐点：二阶导数$f''(x)$等于 0 的解x；它的两侧凹凸性相反（如图）．



221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　　周期性

1. 已知函数$f(x)$是定义在R上周期为 2 的偶函数，当$x\in[0,1]$时，$f(x)=x$，若在$[-1,3]$内，$g(x)=f(x)-kx-k$有 4 个零点，则实数k的取值范围是_____.

2. 定义在R上的函数$f(x)$满足$f(x)=\begin{cases}\log_2(1-x), & x\le 0,\\ f(x-1)-f(x-2), & x>0.\end{cases}$

则$f(2011)=$_____，$f(2013)=$_____.

3. 若函数$y=f(x)(x>0)$满足：①对任意$x>0$，$f(3x)=3f(x)$恒成立；②当$1\le x\le 3$时，$f(x)=1-|x-2|$.

则（1）$f(100)=$_____；

（2）满足方程$f(x)=f(100)$的解的最小值为_____.

4. 设$f(x)=\begin{cases}3^{-x}, & x\le 0\\ f(x-1), & x>0\end{cases}$，若$f(x)=x+a$有且只有三个解，则实数$a$的取值范围是（　　）

A．$(0,1)$　　B．$(-\infty,1]$　　C．$(0,2]$　　D．$(-\infty,2)$

5. 已知以$T=4$为周期的函数$f(x)=\begin{cases}m\sqrt{1-x^2}, & x\in(-1,1],\\ 1-|x-2|, & x\in(1,3].\end{cases}$其中$m>0$．若方程$3f(x)=x$恰有 5 个不同实数解，则实数$m$的取值范围为_____.

6. 已知函数$f(x)$是以 2 为周期的偶函数，且$x\in(0,1)$时，$f(x)=2^x-1$，则$f(\log_2 10)$的值为_____.

7. 已知函数$f(x)$是定义在R上的奇函数，且$f(x+4)=-f(x)$，又$f(x)$在$[0,2]$是增函数，则下列结论：

①若$0<x_1<x_2<4$且$x_1+x_2=4$，则$f(x_1)=f(x_2)>0$；

②若$0<x_1<x_2<4$且$x_1+x_2=5$，则$f(x_1)>f(x_2)>0$；

③若方程$f(x)=m$在$[-8,8]$内有四个不同的解x_1，x_2，x_3，x_4，则$x_1+x_2+x_3+x_4=-8$或8.

其中正确的命题的序号为_____.

8. 已知$f(x)$是定义在R上的偶函数，且$f(x+2)=-\frac{1}{f(x)}$，当$2\le x\le 3$时，$f(x)=x$，

则（1）$f(105.5)=$_____；（2）$f(55.5)=$_____.

9. 设$f(x)$是定义在R上周期为 2 的函数，且$f(x)=\begin{cases}ax+1, & -1\le x<0\\ \frac{bx+2}{x+1}, & 0\le x\le 1\end{cases}$，又$f(\frac{1}{2})=f(\frac{3}{2})$，则$a+3b=$_____.

10. 设$f(x)$是定义在R上的偶函数，对$x\in R$，都有$f(x-2)=f(x+2)$，且当$x\in[-2,0]$时，$f(x)=(\frac{1}{2})^x-1$，若在区间$(-2,6]$内关于x的方程$f(x)-\log_a(x+2)=0(a>1)$恰有 3 个不同的实数根，则a的取值范围是_____.

11. 已知$f(x)$是定义在R上的函数，$f(1)=10$，对$x\in R$，都有$f(x+20)\ge f(x)+20$，$f(x+1)\le f(x)+1$，

若$g(x)=f(x)+1-x$，则$g(10)=$_____.

12. 设$f(x)$是定义在R上的奇函数，对$x\in R$，都有$f(x+2)=-f(x)$，且当$x\in[0,1]$时，$f(x)=\frac{1}{2}x$，

⑴证明：函数$f(x)$为周期函数；并证明函数$f(x)$的图象关于直线$x=1$对称；

⑵当$-1\le x\le 3$时，求$f(x)$的解析式；

⑶求使$f(x)=-\frac{1}{2}$成立的所有x.

⑷当$x\in[-1+4k,3+4k]$，$k\in Z$时，求$f(x)$的解析式。

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

【答案】

1．$(0，\frac{1}{4}]$；

【在$[-1，3]$内，$g(x)=f(x)-kx-k$有 4 个零点$\Leftrightarrow f(x)-kx-k=0$有四个根$\Leftrightarrow f(x)=k(x+1)$有四个根$\Leftrightarrow y=f(x)$与$y=k(x+1)$的图象有四个交点，再数形结合！】；

2．-1，0【$\because f(x)=f(x-1)-f(x-2)，(x>0)\Rightarrow f(x-1)=f(x-2)-f(x-3)，(x>1)$，

则$f(x)=-f(x-3)，(x>1)\Rightarrow f(x-3)=-f(x-6)，(x>4)$，则$f(x)=f(x-6)，(x>4)$，

所以$f(2011)=f(1)=f(0)-f(-1)=-1$，$f(2013)=f(3)=-f(0)=0$．】；

3．（1）19，（2）46

【法一：利用图象分别求出解析式，而完成（1）、（2）；法二：$f(x)=3f(\frac{x}{3})$的反复利用，

（1）$f(100)=3f(\frac{100}{3})=9f(\frac{100}{9})=27f(\frac{100}{27})=81f(\frac{100}{81})=19$；

（2）作出图象，可知$x\in[27，81]$，$f(x)=3f(\frac{x}{3})=9f(\frac{x}{9})=27f(\frac{x}{27})=19\Rightarrow x=46$．】；

4．D【数形结合法．】；

5．$(\frac{\sqrt{15}}{3}，\sqrt{7})$；【作出图象，由两次判别式法得解！】；

6．$\frac{3}{5}$；【$f(\log_2 10)=f(\log_2 10-4)=f(\log_2\frac{10}{16})=f(-\log_2\frac{8}{5})=f(\log_2\frac{8}{5})=\frac{3}{5}$．】；

7．①②③；【$f(x+4)=-f(x)\Rightarrow T=8$，$f(x+4)=f(-x)\Rightarrow f(x)$的图象关于直线$x=2$对称；作出函数图象，

对于：①注意$\frac{x_1+x_2}{2}=2$；②注意$\frac{x_1+x_2}{2}=2.5>2$；③观察直线$y=m$（分$m\geq 0$，$m<0$）与$f(x)$的交点．】；

8．2.5；$-\frac{2}{5}$.【由$f(x+2)=-\frac{1}{f(x)}$可得$f(x+4)=f(x)$，所以$f(105.5)=f(-2.5)=f(2.5)=2.5$，

$f(55.5)=f(-0.5)=f(0.5)=-\frac{1}{f(2.5)}=-\frac{1}{2.5}=-\frac{2}{5}$.】

9．-10.【由$f(-1)=f(1)$，$f(\frac{1}{2})=f(-\frac{1}{2})$，可得$a=2$，$b=-4$.】

10.$\sqrt[3]{4}<a<2$．【数形结合】

11.10【由已知可得$g(x+20)\geq g(x)$，$g(x+1)\leq g(x)$，则进一步推得$g(x+1)=g(x)$，从而易得$g(10)=10$.】

12.解：⑴由$f(x+2)=-f(x)$，得$f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$.

所以$f(x)$是周期函数，且 4 是它的一个周期。

由于$f(x)$为奇函数，则$f(x+2)=-f(x)=f(-x)$，

所以$f(1+x)=f(1-x)$，即函数$f(x)$的图象关于直线$x=1$对称；

⑵当$-1\leq x\leq 0$时，$0\leq -x\leq 1$，由于$f(x)$为奇函数，

所以$f(x)=-f(-x)=\frac{1}{2}x$，

由此可见$-1\leq x\leq 1$，$f(x)=\frac{1}{2}x$；

当$1\leq x\leq 3$时，$-1\leq x-2\leq 1$，由于$f(x+2)=-f(x)$，

所以$f(x)=-f(x-2)=-\frac{1}{2}(x-2)$，故$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x，& -1\leq x\leq 1\\ 1-\frac{1}{2}x，& 1\leq x\leq 3\end{cases}$。

⑶当$-1\leq x<3$时，满足$f(x)=-\frac{1}{2}$解为$x=-1$，由于$f(x)$为周期函数，且周期为 4，

故$x=-1+4k$，$k\in Z$。

⑷当$x\in[-1+4k，3+4k]$，$k\in Z$时，$f(x)=f(x-4k)=\begin{cases}\frac{1}{2}(x-4k)，& -1+4k\leq x\leq 1+4k\\ 1-\frac{1}{2}(x-4k)，& 1+4k\leq x\leq 3+4k\end{cases}$.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 9　指数与指数函数(B1)

1．若$x^n=a$，则x叫做a的n次方根．（$n>1$，$n\in N^*$）

（1）当n为奇数时，$x=\sqrt[n]{a}$；

（2）当n为偶数时，$x=\pm\sqrt[n]{a}$；

2．根式的性质：①$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n=a$，　②$\sqrt[n]{a^n}=\begin{cases}a,&\text{当}n\text{为奇数时；}\\|a|,&\text{当}n\text{为偶数时．}\end{cases}$　（$n>1$，$n\in N^*$）

3．正数的正分数与负分数指数幂的意义：($a>0$，m，$n\in N^*$，且$n>1$)

①$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$；　②$a^{-\frac{m}{n}}=\frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}=\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$.

4．正数的指数幂的运算性质：（$a>0$，$b>0$，m，$n\in R$）

①$a^m\cdot a^n=a^{m+n}$，　②$(a^m)^n=a^{mn}$，　③$(ab)^n=a^n\cdot b^n$；

④$\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$，　⑤$\left(\frac{b}{a}\right)^n=\frac{b^n}{a^n}$，　⑥$\sqrt[n]{ab}=\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}$.

【说明】（1）当$a\le 0$，$b\le 0$ 时，这些运算性质不一定适用．

（2）化简技巧：①$\frac{b}{a}=\left(\frac{a}{b}\right)^{-1}$；

②若$\sqrt{p\pm2\sqrt{q}}=\sqrt{(\sqrt{a})^2+(\sqrt{b})^2\pm2\cdot\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}}$，则$\sqrt{p\pm2\sqrt{q}}=\sqrt{a}\pm\sqrt{b}(a>b)$.

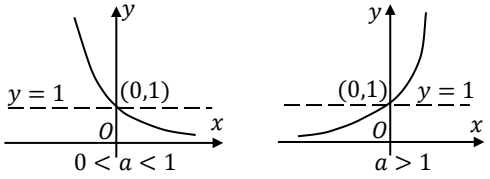
（3）因式分解：①$a-b=(a^{\frac12})^2-(b^{\frac12})^2=(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})$，

②$a\pm b=(a^{\frac13})^3\pm(b^{\frac13})^3=(a^{\frac13}\pm b^{\frac13})(a^{\frac23}\mp a^{\frac13}b^{\frac13}+b^{\frac23})$.

（4）根据正数的指数幂的运算性质，上升到抽象函数：$f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$，$f(x-y)=\frac{f(x)}{f(y)}$等.

5．指数函数$y=a^x(a>0$，且$a\ne1)$的图象和性质：见右图

【通过图象掌握性质：定义域，值域，定点，单调性．】



6．与指数函数有关的奇函数、偶函数，及其单调性：

奇函数：①$f(x)=\frac{a^x-a^{-x}}{2}$，

【单调性：变形为$f(x)=\frac12[a^x+(-\frac{1}{a^x})]$可快速判断单调性】

②$f(x)=\frac{a^x-1}{a^x+1}$（同乘）；

【单调性：变形为$f(x)=\frac{(a^x+1)-2}{a^x+1}=1-\frac{2}{a^x+1}$可快速判断单调性】

偶函数：③$f(x)=a^{|x|}$，【还要掌握③的图象！】

④$f(x)=\frac{a^x+a^{-x}}{2}$.

7．比较大小的方法：①利用单调性；②利用中间量 0，1 或构造的中间量（如指数幂a^a等）．

8．注意$a^{\frac12}-a^{-\frac12}$，$a^{\frac12}+a^{-\frac12}$，$a-a^{-1}$，$a+a^{-1}$，a^2-a^{-2}，a^2+a^{-2}这些代数式之间的联系：**平方法、换元法**.

9．**求值问题：对于含多个式子的求值，有些单个求出，有些组合算出，有些正负抵消，有些约分约掉.**

221页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　　指数函数

1．①计算：$\sqrt{5+2\sqrt{6}}+\sqrt{7-4\sqrt{3}}-\sqrt{6-4\sqrt{2}}$.

②若$a^m=2$，$a^n=3$，其中$a>0$，且$a\neq 1$，则$\sqrt{a^{3m-n}}=$_____.

③$10(\sqrt{5}-2)^{-1}+0.081^{-\frac{2}{3}}\times(-\frac{1}{3})^{-\frac{2}{3}}\times 9+(-3\frac{3}{8})^{\frac{2}{3}}\times 0.0625^{-\frac{1}{2}}-0.002^{-\frac{1}{2}}=$_____.

④已知$a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=3$，求$a+a^{-1}$，$a-a^{-1}$，$a^2+a^{-2}$，$a^2-a^{-2}$，$\frac{a-a^{-1}}{a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}}$的值.

2．①若$f(x)$的定义域为$(\frac{1}{2},\ 1)$，求$f(2^x)$的定义域.

②若$f(2^x)$的定义域为$[1,\ 3]$，求$f(x)$的定义域.

3．求下列函数的值域：

（1）$y=(\frac{1}{3})^{\sqrt{3x-1}}$；　　（2）$y=3^{\sqrt{4-x^2}}$；

（3）$y=(\frac{1}{2})^{x^2-4x+3}$；　　（4）$y=4^x-2^{x+1}+3(-1\leq x\leq 3)$.

4．①作出函数$y=1-(\frac{1}{2})^{|x+2|}$的图象，并指出其单调性.

②求函数$y=3^{x^2-2x-3}$的单调区间并指出单调性.

5．已知函数$f(x)=\frac{b-2^x}{2^{x+1}+a}$是$R$上的奇函数，

（1）求a，b的值；

（2）求$f(x)$的单调区间，并指出其单调性.

（3）若对任意的$t\in R$，不等式$f(t^2-2t)+f(2t^2-k)<0$ 恒成立，求实数k的取值范围.

6．用 $\min\{a,\ b,\ c\}$表示a，b，c三数中的较小者．设$f(x)=\min\{2^x,\ x+2,\ 10-x\}(x\geq 0)$，求$f(x)$的最大值.

7．①若方程$|a^x-1|=2a(a>0$，且$a\neq 1)$有两个不等实根，求实数a的取值范围.

②若方程$(\frac{1}{4})^x+(\frac{1}{2})^x+a=0$ 有正数解，求实数a的取值范围.

③已知函数$f(x)=e^{|x|}+x^2$，且$f(3a-2)>f(a-1)$，求实数a的取值范围.

8．已知函数$f(x)=(\frac{1}{2^x-1}+\frac{1}{2})\cdot x^3$.

（1）判断$f(x)$的奇偶性，并证明你的结论；

（2）证明：$f(x)>0$.

9．已知$f(x)=e^{\sin x}$，请你从定义域、值域、单调性、奇偶性、周期性角度研究该函数性质。

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

答案：　　指数函数

1．①$\sqrt{5+2\sqrt{6}}+\sqrt{7-4\sqrt{3}}-\sqrt{6-4\sqrt{2}}=(\sqrt{3}+\sqrt{2})+(2-\sqrt{3})-(2-\sqrt{2})=2\sqrt{2}$.

②$\frac{2\sqrt{6}}{3}$. 提示：$\sqrt{a^{3m-n}}=\sqrt{\frac{(a^m)^3}{a^n}}=\sqrt{\frac{8}{3}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$.　　③129.

④解：$\because a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=3$，$\therefore (a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}})^2=9$，$\therefore a+a^{-1}=7$，

$\therefore (a+a^{-1})^2=49$，$\therefore a^2+a^{-2}=47$，

$\therefore (a-a^{-1})^2=47-2=45$，$\therefore a-a^{-1}=\pm 3\sqrt{5}$，

$\therefore a^2-a^{-2}=(a+a^{-1})(a-a^{-1})=7\times(\pm 3\sqrt{5})=\pm 21\sqrt{5}$，

$\therefore \frac{a-a^{-1}}{a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}}=\frac{\pm 3\sqrt{5}}{3}=\pm\sqrt{5}$.

2．①解：$\because 2^x\in(\frac{1}{2}，1)$，$\therefore x\in(-1，0)$，$\therefore f(2^x)$的定义域为$(-1，0)$.

②解：$\because x\in[1，3]$，$\therefore 2^x\in[2，8]$，$\therefore f(x)$的定义域为$[2，8]$.

3．（1）$(0，1]$；换元法　　（2）$[1，9]$；换元法　　（3）$(0，2]$；换元法　　（4）$[2，51]$；换元法

4．①解：图象略；函数$y=1-(\frac{1}{2})^{|x+2|}$的单调递减区间为$(-\infty，-2]$，单调递增区间为$[-2，+\infty)$.

②解：函数$y=3^{x^2-2x-3}$的单调递减区间为$(-\infty，1]$，单调递增区间为$[1，+\infty)$.

5．解：（1）$\because f(x)$是R上的奇函数，$\therefore \begin{cases} f(0)=0 \\ f(-1)=-f(1) \end{cases}$，即$\begin{cases} b=1 \\ \frac{\frac{1}{2}}{1+a}=\frac{1}{4+a} \end{cases}$，解之得$a=2$，$b=1$.

（2）由（1）得$f(x)=\frac{1-2^x}{2^{x+1}+2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1-2^x}{1+2^x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2-(1+2^x)}{1+2^x}=\frac{1}{2}(\frac{2}{1+2^x}-1)$，$\therefore f(x)$是$R$上的减函数.

（3）$\because f(x)$是R上的减函数，且为奇函数，

$\therefore f(t^2-2t)+f(2t^2-k)<0\Leftrightarrow f(t^2-2t)<-f(2t^2-k)\Leftrightarrow f(t^2-2t)<f(k-2t^2)$

$\Leftrightarrow t^2-2t>k-2t^2\Leftrightarrow 3t^2-2t-k>0$.

$\Leftrightarrow \Delta=4+12k<0\Leftrightarrow k<-\frac{1}{3}$.

故实数k的取值范围为$k<-\frac{1}{3}$.

6．6. 提示：作出$f(x)$的图象，可知最高点为$(4，6)$.

7．①$(0，\frac{1}{2})$.提示：分$a>1$，与$0<a<1$两种情形，作出$y=|a^x-1|$与$y=2a$的图象.

②解：$(\frac{1}{4})^x+(\frac{1}{2})^x+a=0$有正数解$\Leftrightarrow a=-[(\frac{1}{4})^x+(\frac{1}{2})^x]$有正数解，

而$x>0$时，$f(x)=-[(\frac{1}{4})^x+(\frac{1}{2})^x]=-t^2-t$，其中$t=(\frac{1}{2})^x\in(0，1)$，

$\therefore f(x)$的值域为$(-2，0)$，从而实数a的取值范围为$(-2，0)$.

③解：$\because f(-x)=e^{|x|}+x^2=f(x)$，$\therefore f(x)$是偶函数，

又$x\geq 0$时，$f(x)=e^x+x^2$为增函数，

$\therefore f(3a-2)>f(a-1)\Leftrightarrow f(|3a-2|)>f(|a-1|)\Leftrightarrow |3a-2|>|a-1|\Leftrightarrow a>\frac{3}{4}$或$a<\frac{1}{2}$，

故实数a的取值范围为$a>\frac{3}{4}$或$a<\frac{1}{2}$.

8．解：（1）函数$f(x)$的定义域为$\{x|x\neq 0\}$，且$f(x)=\frac{2^x+1}{2^x-1}\cdot\frac{x^3}{2}$，

$\because f(-x)=\frac{2^{-x}+1}{2^{-x}-1}\cdot\frac{-x^3}{2}=\frac{1+2^x}{1-2^x}\cdot\frac{-x^3}{2}=f(x)$，$\therefore f(x)$为偶函数；

（2）证明：当$x>0$时，$2^x>1$，则$f(x)=(\frac{1}{2^x-1}+\frac{1}{2})\cdot x^3>0$；

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

当$x<0$时，$-x>0$，由于$f(x)$是偶函数，所以$f(x)=f(-x)>0$；故$f(x)>0$.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 10 对数与对数函数(B1)

1．如果$a^x=N(a>0$，且$a\neq 1)$，那么数x叫做以a为底N的**对数**，记作$x=\log_a N$.

2．$a^x=N\Leftrightarrow x=\log_a N(a>0$，且$a\neq 1)$.　　【$\log_{10}N=\lg N$，$\log_e N=\ln N$，其中$e=2.71828\cdots$】

①$\log_a 1=0$；　②$\log_a a=1$；　③$a^{\log_a N}=N$；　④$\log_a a^x=x$.

3．对数的运算性质$(a>0$，且$a\neq 1$，$M>0$，$N>0)$：

（1）$\log_a(M\cdot N)=\log_a M+\log_a N$；

（2）$\log_a\frac{M}{N}=\log_a M-\log_a N$；　【$\log_a\frac{M}{N}=\log_a(\frac{N}{M})^{-1}=-\log_a\frac{N}{M}$ 】

（3）$\log_a M^n=n\log_a M$.　【$\log_a\frac{1}{M}=-\log_a M$. 】

【注意】①$\log_a x^2\neq 2\log_a x$，正确的是：$\log_a x^2=2\log_a|x|$.

②对常用对数式的化简，要充分利用 $\lg 2+\lg 5=1$.

③根据对数的运算性质，上升到抽象函数：

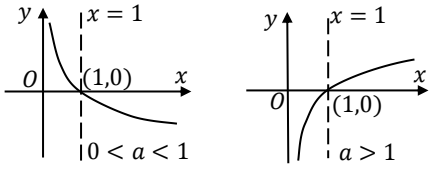
$f(xy)=f(x)+f(y)$，$f(\frac{x}{y})=f(x)-f(y)$，$f(x^n)=nf(x)$，$f(\frac{1}{x})+f(x)=0$.

4．换底公式：$\log_a N=\frac{\log_c N}{\log_c a}$；(其中，$a>0$，且$a\neq 1$，$c>0$，且$c\neq 1$)

推论：①$\log_{a^n}b^m=\frac{m}{n}\log_a b$；　②$\log_{a^n}b^n=\log_a b$；　③$\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$.

5．对数函数$y=\log_a x\,(a>0$，且$a\neq 1)$的图象和性质：见右图.

【通过图象掌握性质：定义域，值域，定点，单调性】



6．与对数函数有关的奇函数、偶函数，及其单调性：

奇函数：①$f(x)=\log_a(\sqrt{x^2+1}+x)$（分子有理化），

【单调性：先判断$x\geq 0$ 时的单调性，而后由奇函数性质得知R上的单调性】

②$f(x)=\log_a\frac{1-x}{1+x}$（利用$\frac{b}{a}=(\frac{a}{b})^{-1}$或利用展开）；

【单调性：变形为$f(x)=\log_a\frac{2-(x+1)}{1+x}=\log_a(\frac{2}{1+x}-1)$或利用展开可判断单调性】

偶函数：③$f(x)=\log_a|x|$，【还要掌握③的图象！注意区别于$y=|\log_a x|$的图象】

④$f(x)=\log_a[(1-x)(1+x)]$.

7．①$y=\log_a x$与$y=a^x$互为反函数；

②互为反函数的两个函数的图象关于直线$y=x$对称，反之亦然.

③点$A(a,\ b)$与$A'(b,\ a)$关于直线$y=x$对称.

8．设函数$f(x)=\log_m(ax^2+bx+c)$，记$\Delta=b^2-4ac$.

①若$f(x)$的定义域为R，即$ax^2+bx+c>0$ 恒成立，则$\begin{cases}a=b=0,\\ c>0.\end{cases}$ 或$\begin{cases}a>0,\\ \Delta<0.\end{cases}$

②若$f(x)$的值域为R，即ax^2+bx+c能取遍一切正实数，则$\begin{cases}a=0,\\ b\neq 0.\end{cases}$ 或$\begin{cases}a>0,\\ \Delta\geq 0.\end{cases}$

等式的代数变形

1.$a=b\xrightarrow{\text{两边同时平方}}a^2=b^2$；　2.$a=b\xrightarrow{\text{两边同时开算术根}}\sqrt{a}=\sqrt{b}$；

3.$a^2=b^2\xrightarrow{\text{两边同时开算术根}}|a|=|b|$；　4. $a=b\xrightarrow{\text{两边同时取倒数}}\frac{1}{a}=\frac{1}{b}$；

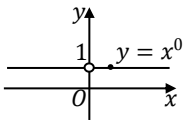
5.$a=b\xrightarrow{\text{两边同时取对数}}\log_c a=\log_c b$或$\lg a=\lg b$或$\ln a=\ln b$；

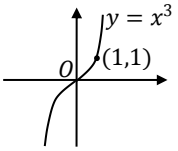
221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

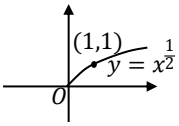
高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

专题 11 幂函数的图像与性质(B1)

1．定义：函数$y=x^{\alpha}$叫做幂函数，其中x是自变量，α是常数．重点掌握：$\alpha=1$，2，3，$\frac{1}{2}$，-1时图象与性质．





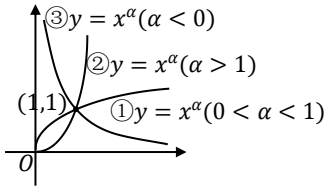


2．图象与性质：右边①②③三个图像都只画出第一象限内的部分，

二三象限内的图像可根据定义域，奇偶性确定！

当$\alpha>0$时，$y=x^{\alpha}$在$(0,\ +\infty)$是增函数；

当$\alpha<0$时，$y=x^{\alpha}$在$(0,\ +\infty)$是减函数．



3．幂函数$y=x^{\frac{m}{n}}$，$y=x^{-\frac{m}{n}}$（n，$m\in N_+$，且n，m互质）可分别化为：$y=\sqrt[n]{x^m}$，$y=\frac{1}{\sqrt[n]{x^m}}$，再研究函数性质．

补充

1．函数$y=a^{f(x)}$，$y=\log_a f(x)$的单调性确定：（求它们的值域一般使用换元法！）

方法①：运用复合函数“同增异减”或“大同小异”法则判断．（方法①比方法②简单！）

方法②：用单调性定义判断，$y=a^{f(x)}$用比商法（化简后主要判断指数与 0 的大小），

$y=\log_a f(x)$用比差法（化简后主要判断真数与 1 的大小）．

2．设$a>1$，x_1是$a^x=t-x$的根，x_2是$\log_a x=t-x$的根，求x_1+x_2的值．

方法：在同一坐标平面中作出$y=a^x$，$y=\log_a x$，$y=t-x$的图象，显然$y=a^x$与$y=\log_a x$的图象关于直线$y=x$对称，且函数$y=t-x$的图象关于直线$y=x$对称，则$y=a^x$，$y=\log_a x$和$y=t-x$的交点也关于直线$y=x$对称；由$\begin{cases}y=x,\\ y=t-x.\end{cases}$解得交点坐标$(\frac{t}{2},\ \frac{t}{2})$，则由对称性易知$\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{t}{2}$，所以$x_1+x_2=t$．

3．设x_1，x_2是（关于x的）方程$Af^2(x)+Bf(x)+C=0$的两根，　　【此时对x_1，x_2不能用韦达定理】

则$f(x_1)$，$f(x_2)$是关于$f(x)$的方程$Af^2(x)+Bf(x)+C=0$的两根．　【此时对$f(x_1)$，$f(x_2)$才可用韦达定理】

①通过换元法理解上述结论：令$f(x)=t$，则方程$At^2+Bt+C=0$的两根为$t_1=f(x_1)$，$t_2=f(x_2)$．

②在具体问题中，$f(x)$常为$\log_a x$，或a^x，或$\tan x$，或$\sin x$，或$\cos x$等．

4．由$f_1(x)=x-1$，$f_2(x)=(x-1)(x-2)$，$f_3(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$的图象掌握多项式函数的图象特征，并能求出相关不等式的解集．【数轴穿根法】

5．函数的迭代：$f_1(x)=f(x)$，$f_{n+1}(x)=f_n(f_1(x))$(或$=f_1(f_n(x))$)，其函数零点个数问题与递推数列关系密切．

①若$f_1(x)=p$的解为x_1，x_2，…，x_m，则$f_{n+1}(x)=p$即$f_1(f_n(x))=p$的解由$f_n(x)=x_1$，…，$f_n(x)=x_m$确定；

②若$f_n(x)=p$的解为x_1，x_2，…，x_m，则$f_{n+1}(x)=p$即$f_n(f_1(x))=p$的解由$f_1(x)=x_1$，…，$f_1(x)=x_m$确定．

其实就是相当于利用换元法解方程！

221页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　　对数函数

1．⑴已知$\log_a 2=m$，$\log_a 3=n$，其中$a>0$，且$a\neq 1$，则$(\sqrt{a})^{2m+n}$的值为_____.

⑵若$\log_3(\ln x)=2$，则$x=$_____；

⑶$5^{1-\log_{0.2}4}=$____；

⑷已知 $2\log_a(M-2N)-\log_a M=\log_a N$，则$\frac{M}{N}$的值为_____.

⑸设函数$f(x)=\begin{cases}(\frac{1}{2})^x, & x\geq 4,\\ f(x+3), & x<4,\end{cases}$ 则$f(\log_2 3)=$_____.

⑹$\frac{1}{2}\lg\frac{32}{49}-\frac{4}{3}\lg\sqrt{8}+\lg\sqrt{245}+\lg^2 5+\lg 2\lg 50=$____；

⑺$\frac{1}{\log_5 30}+\frac{1}{\log_3 30}+\frac{1}{\log_2 30}=$_____；

⑻$\lg 5\times(\lg 8+\lg 1000)+(\lg 2^{\sqrt{3}})^2+\lg\frac{1}{6}+\lg 0.06=$___.

⑼$\log_2(\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}})=$_____.

⑽$\frac{\lg\sqrt{27}+\lg 8-\lg\sqrt{1000}}{\lg\sqrt{0.3}+\lg 2}=$_____.

⑾$\log_3 2$，$\ln 2$，$5^{-\frac{1}{2}}$按从小到大排序为_____.

2．求下列函数的定义域：

（1）$f(x)=\sqrt{\lg x}+\lg(4-2x)$；　　（2）$f(x)=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2x-3)}$；　　（3）$f(x)=\log_3(\log_{\frac{1}{3}}(\log_3 x))$

3．作出下列函数的图象，并指出其单调性.

（1）$y=|3^x-1|$，　　（2）$y=3^{|x|}$，　　（3）$y=3^{|x+1|}$，

（4）$y=|\log_2 x|$，　　（5）$y=\log_2|x|$，　　（6）$y=\log_2|x-1|$.

4．①已知$f(x)=|\lg x|$，若$\frac{1}{c}>a>b>1$，则$f(a)$，$f(b)$，$f(c)$的大小关系为_____.

②已知$f(x)=|\lg x|$，若当$0<a<b<c$时，$f(a)>f(c)>f(b)$，证明：$0<ac<1$.

③已知$f(x)=|\lg x|$，若$a\neq b$时，$f(a)=f(b)$，证明：$ab=1$.

5．①确定函数$f(x)=\log_{\frac{1}{3}}(x-x^2)$的单调性.

②已知函数$y=\log_{\frac{1}{2}}(x^2-ax+a)$在区间$(-\infty,\sqrt{2}]$上是增函数，求实数$a$的取值范围.

③已知函数$y=\log_a(3-ax)$在$[0,1]$是减函数，求实数a的取值范围.

④求函数$f(x)=\log_2(x^2-2x+9)$的值域.

⑤求函数$y=(\log_2 x)^2-\log_2 x^2+5(x\in[1,8])$的值域.

6．证明函数$f(x)=\log_2(\sqrt{x^2+1}+x)$是$R$上的奇函数.

7．设函数$f(x)=\lg\frac{1-x}{1+x}$,

（1）判断$f(x)$的奇偶性；　　（2）确定$f(x)$的单调性.

8．已知定义在$(-1,1)$上的函数$f(x)$满足$f(\log_a x)=\frac{a}{a^2-1}(x-x^{-1})$（$a>0$，且$a\neq 1$）.

（1）求$f(x)$的解析式；　　（2）判断$f(x)$的奇偶性；

（3）确定$f(x)$的单调性；　　（4）解不等式$f(1-x)+f(1-x^2)<0$.

9．已知定义在R上的偶函数$f(x)$在$(-\infty,0]$上是减函数，若$f(\frac{1}{2})=0$，则不等式$f(\log_4 x)>0$ 的解集为_____.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

10. 已知$f(x)=\begin{cases}(3a-1)x+4a, & x<1,\\ \log_a x, & x\geq 1\end{cases}$是$R$上的减函数，则实数$a$的取值范围是_____.

11. ①若函数$f(x)=\log_{\frac{1}{2}}(x^2-2ax+3)$的定义域为$R$，求实数$a$的取值范围；

②若函数$f(x)=\log_{\frac{1}{2}}(x^2-2ax+3)$的值域为$R$，求实数$a$的取值范围.

③已知函数$y=\lg[(a^2-1)x^2+(a+1)x+1]$的定义域为$R$，求实数$a$的取值范围.

④已知函数$y=\lg[(a^2-1)x^2+(a+1)x+1]$的值域为$R$，求实数$a$的取值范围.

12. 已知函数$f(x)=a^x(a>0$，且$a\neq 1)$的反函数的图象经过点$(4,\ 2)$，则$f(3)=$_____.

幂函数

1．将下列各数从小到大排列起来：

（1）$(\frac{1}{6})^{\frac{1}{2}}$，$(\frac{1}{3})^{\frac{1}{2}}$，$(\frac{1}{6})^{\frac{1}{4}}$，$(\frac{1}{3})^{\frac{1}{4}}$，；　　（2）$(\frac{2}{3})^{-\frac{1}{2}}$，$(\frac{3}{5})^{\frac{1}{2}}$，$3^{\frac{2}{3}}$，$(\frac{2}{5})^{\frac{1}{2}}$，$(\frac{3}{2})^{\frac{2}{3}}$，$(\frac{5}{6})^0$，$(-2)^3$，$(\frac{5}{3})^{-\frac{1}{3}}$.

2．求下列幂函数的定义域、并判断奇偶性及单调性：

（1）$y=x^{\frac{4}{5}}$；　　（2）$y=x^{\frac{3}{5}}$；

（3）$y=x^{\frac{5}{4}}$；　　（4）$y=x^{-\frac{4}{5}}$.

3. 已知函数$f(x)=\begin{cases}\frac{2}{x}, & x\geq 2\\ (x-1)^3, & x<2\end{cases}$，若关于$x$的方程$f(x)=k$有两个不同的实根，则实数$k$的取值范围是_____.

答案：

对数函数

1．⑴$2\sqrt{3}$；提示：$\log_a 2=m\Rightarrow a^m=2$，$\log_a 3=n\Rightarrow a^n=3$，则$(\sqrt{a})^{2m+n}=a^m\cdot(a^n)^{\frac{1}{2}}=2\sqrt{3}$.

⑵e^9；

⑶$20$；提示：$5^{1-\log_{0.2}4}=5^{1-\log_{\frac{1}{5}}4}=5^{1+\log_5 4}=5\cdot 5^{\log_5 4}=20$.

⑷$4$.【$2\log_a(M-2N)=\log_a M+\log_a N\Rightarrow(M-2N)^2=MN\Rightarrow M^2-5MN+4N^2=0\Rightarrow M=4N$，舍$M=N$】

⑸$\frac{1}{24}$.【$f(\log_2 3)=f(\log_2 3+3)=f(\log_2 24)=(\frac{1}{2})^{\log_2 24}=\frac{1}{24}$.】

⑹$\frac{3}{2}$；　　⑺$1$；　　⑻$1$；

⑼$\log_2(\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}})=\log_4(\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}})^2=\log_4 2=\frac{1}{2}$；

⑽3；

⑾$5^{-\frac{1}{2}}$，$\log_3 2$，$\ln 2$.

2．（1）$[1,\ 2)$；　　（2）$(\frac{3}{2},\ 2]$；　　（3）$(1,\ 3)$

3．略.【利用图象变换或变分段函数作图.】

4．①$\frac{1}{c}>a>b>1\Rightarrow f(\frac{1}{c})>f(a)>f(b)\Rightarrow f(c)>f(a)>f(b)$.

②证明：因为当$0<a<b<c$时，$f(a)>f(c)>f(b)$，【结合$f(x)$的图象!】

所以$0<a<1$，$c>1$，

所以$f(a)>f(c)\Leftrightarrow|\lg a|>|\lg c|\Leftrightarrow-\lg a>\lg c$.

$\Leftrightarrow\lg(ac)<0\Leftrightarrow 0<ac<1$.

故$0<ac<1$.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

③证明：不妨令$a<b$，由于$f(x)$在$(0，1)$上单调递减，在$(1，+\infty)$上单调递增，

则由$f(a)=f(b)$可知$0<a<1<b$，再由$f(a)=f(b)$可得$|\lg a|=|\lg b|$，

所以$-\lg a=\lg b$，从而易得$ab=1$.

5．①解：$f(x)$的定义域为$(0，1)$，令$t=x-x^2(x\in(0，1)$，则$y=\log_{\frac{1}{3}}t$，

由于$y=\log_{\frac{1}{3}}t$是$(0，+\infty)$上的减函数，

而$t=x-x^2$在$(0，\frac{1}{2}]$上单调递增，在$(\frac{1}{2}，1]$单调递减，

∴函数$f(x)=\log_{\frac{1}{3}}(x-x^2)$在$(0，\frac{1}{2}]$上单调递减，在$(\frac{1}{2}，1]$单调递增.

②解：令$f(x)=x^2-ax+a$，则依题意知$f(x)$在$(-\infty，\sqrt{2}]$上是减函数，且$f(x)>0$，

$\therefore\begin{cases}\frac{a}{2}\geq\sqrt{2}\\f(\sqrt{2})>0\end{cases}$，$\therefore\begin{cases}a\geq2\sqrt{2}\\a<2\sqrt{2}+2\end{cases}$，$\therefore2\sqrt{2}\leq a<2\sqrt{2}+2$，

故实数a的取值范围为$2\sqrt{2}\leq a<2\sqrt{2}+2$.

③解：令$t=f(x)=3-ax$，由于$a>0$，则$f(x)$在$[0，1]$上是减函数，

∴$y=\log_a t$是增函数，且$x\in[0，1]$时，$f(x)>0$，

$\therefore\begin{cases}a>1\\f(1)>0\end{cases}$，$\therefore\begin{cases}a>1\\a<3\end{cases}$，$\therefore1<a<3$，

故实数a的取值范围为$1<a<3$.

④解：由于$f(x)=\log_2(x^2-2x+9)=\log_2[(x-1)^2+8]\geq\log_2 8=3$，所以$f(x)$的值域为$[2，+\infty)$.

⑤解：$y=(\log_2 x)^2-\log_2 x^2+5(x\in[1，8])$

$=(\log_2 x)^2-2\log_2 x+5(x\in[1，8])$

$=t^2-2t+5=(t-1)^2+4$，其中$t=\log_2 x\in[0，3]$.

∴函数值域为$[4，8]$.

6．证明：∵$f(-x)=\log_2\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=\log_2\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}=-\log_2\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)=-f(x)$，

∴函数$f(x)=\log_2(\sqrt{x^2+1}+x)$是$R$上的奇函数.

另证：∵$f(-x)+f(x)=\log_2\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)+\log_2\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)=\log_2 1=0$，即$f(-x)=-f(x)$，

∴函数$f(x)=\log_2(\sqrt{x^2+1}+x)$是$R$上的奇函数.

7．证明：（1）$f(x)$的定义域为$(-1，1)$，

∵$f(-x)=\lg\frac{1+x}{1-x}=\lg(\frac{1-x}{1+x})^{-1}=-\lg\frac{1-x}{1+x}=-f(x)$，

∴$f(x)$是奇函数；

（2）由于$f(x)=\lg\frac{1-x}{1+x}=\lg\frac{2-(1+x)}{1+x}=\lg(\frac{2}{1+x}-1)$.

∴$f(x)$在定义域$(-1，1)$上为减函数.

8．（1）解：令$t=\log_a x$，则$x=a^t$，

∴$f(t)=\frac{a}{a^2-1}(a^t-a^{-t})$，

所以$f(x)=\frac{a}{a^2-1}(a^x-a^{-x})$；

（2）∵$f(-x)=\frac{a}{a^2-1}(a^{-x}-a^x)=-f(x)$，

∴$f(x)$为奇函数；

（3）解：$f(x)=\frac{a}{a^2-1}[a^x+(-\frac{1}{a^x})]$，

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

当$a>1$时，$\frac{a}{a^2-1}>0$，$f(x)$是$(-1,1)$上的增函数；

当$0<a<1$时，$\frac{a}{a^2-1}<0$，$f(x)$是$(-1,1)$上的增函数

综上，$f(x)$是$(-1,1)$上的增函数.

（4）由（2）（3）易得$f(1-x)+f(1-x^2)<0$

$$\Leftrightarrow f(1-x)<f(x^2-1),$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases}-1<1-x<1\\-1<x^2-1<1\\1-x<x^2-1\end{cases}\Leftrightarrow 1<x<\sqrt{2}.$$

9．$\{x|x>2$，或$0<x<\frac{1}{2}\}$. 提示：利用数形结合得到$\log_4 x>\frac{1}{2}$，或$\log_4 x<-\frac{1}{2}$，【$b=\log_a a^b$】.

10. $\frac{1}{7}\le a<\frac{1}{3}$. 提示：$\begin{cases}3a-1<0\\0<a<1\\7a-1\le 0\end{cases}\Rightarrow\frac{1}{7}\le a<\frac{1}{3}$.

11. ①解：依题意$x^2-2ax+3>0$恒成立，所以$\Delta=4a^2-12<0$，解得$-\sqrt{3}<a<\sqrt{3}$.

②解：依题意$x^2-2ax+3$能取遍一切正数，所以$\Delta=4a^2-12\ge 0$，

解得$a\ge\sqrt{3}$，或$a\le-\sqrt{3}$.

③解：依题意$(a^2-1)x^2+(a+1)x+1>0$恒成立，

所以$\begin{cases}a^2-1=0\\a+1=0\end{cases}$，或$\begin{cases}a^2-1>0\\\Delta=(a+1)^2-4(a^2-1)<0\end{cases}$，解得$a>\frac{5}{3}$，或$a\le-1$.

④解：依题意$(a^2-1)x^2+(a+1)x+1$能取遍一切正数，

所以$\begin{cases}a^2-1=0\\a+1\ne 0\end{cases}$，或$\begin{cases}a^2-1>0\\\Delta=(a+1)^2-4(a^2-1)\ge 0\end{cases}$，解得$1\le a\le\frac{5}{3}$.

12. 8. 提示：$f(2)=4\Rightarrow a=2$，则$f(x)=2^x$.

幂函数

1．（1）$\because(\frac{1}{6})^{\frac{1}{2}}=(\frac{1}{36})^{\frac{1}{4}}$，$(\frac{1}{3})^{\frac{1}{2}}=(\frac{1}{9})^{\frac{1}{4}}$，$\therefore(\frac{1}{6})^{\frac{1}{2}}<(\frac{1}{3})^{\frac{1}{2}}<(\frac{1}{6})^{\frac{1}{4}}<(\frac{1}{3})^{\frac{1}{4}}$，

（2）$(-2)^3<(\frac{2}{5})^{\frac{1}{2}}<(\frac{3}{5})^{\frac{1}{2}}<(\frac{5}{3})^{-\frac{1}{3}}<(\frac{5}{6})^0<(\frac{2}{3})^{-\frac{1}{2}}<(\frac{3}{2})^{\frac{2}{3}}<3^{\frac{2}{3}}$.

2．（1）$y=x^{\frac{4}{5}}=\sqrt[5]{x^4}$，定义域为$R$，偶函数，在$(-\infty,0]$上单调递减，在$(0,+\infty)$上单调递增；

（2）$y=x^{\frac{3}{5}}=\sqrt[5]{x^3}$，定义域为$R$，奇函数，在$R$上单调递增；

（3）$y=x^{\frac{5}{4}}=\sqrt[4]{x^5}$，定义域为$[0,+\infty)$，非奇非偶函数，在$(0,+\infty)$上单调递增；

（4）$y=x^{-\frac{4}{5}}=\frac{1}{\sqrt[5]{x^4}}$，定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，偶函数，

在$(-\infty,0]$上单调递增，在$(0,+\infty)$上单调递减.

3. $(0,1)$.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 12 抽象函数及定点问题(B1)

1．解客观题中的抽象函数问题，一般先把抽象函数的性质反映到图象上去，再利用图象去解题．

有些具体函数问题的处理也类似抽象函数的处理方法（主要利用奇偶性、单调性、零点等性质）．

2．①给出$f(x)$和$f(x_0)$求$f(-x_0)$，常先研究$f(x)+f(-x)$，此时能推出一个恒等式，利用它能快速求出$f(-x_0)$．

【若$f(x)+f(-x)$为定值，则函数$f(x)$就具有中心对称的特点，显然$f(x)$是由某个奇函数±常数而得到的．】

②给出$f(x)$和$f(\frac{1}{x_0})$求$f(x_0)$，常先研究$f(x)+f(\frac{1}{x})$，此时能推出一个恒等式，利用它能快速求出$f(x_0)$．

③求一系列函数值的和，若每对函数值中的自变量之和为同一常数a，则要考虑$f(x)+f(a-x)$是否为定值．

【若是定值，则该函数就还具有中心对称的特点．项数若为不确定的n时，求和则用倒序相加法较为简单．】

④求一系列函数值的和，若每对函数值中的自变量之积为同一常数a，则要考虑$f(x)+f(\frac{a}{x})$是否为定值．

⑤求$f(x)$的最大值M与最小值N的和$M+N$的值，或告知$f(x)$的最大（小）值，求$f(x)$的最小（大）值，应注意$f(x)$是否为中心对称函数：若$f(a+x)+f(a-x)=2b$，则函数$y=f(x)$图象关于点$(a，b)$成中心对称，则$M+N=2b$．　　【说明：对于①③⑤可结合函数图象，掌握中点坐标公式．】

3．求含参数的函数(或曲线方程)图象经过的定点，关键是找到x(或y)的值使得y(或x)的值为常数，即得定点$(x，y)$．

①若$y=f(x-1)+3$过点$(2，4)$，则$y=f(x)$过点$(1，1)$；　　【因为由已知可得$f(1)=1$．】

②若$y=f(x)$过点$(2，4)$，则$y=f(x-1)+3$过点$(3，7)$；　　【利用图象平移或$f(2)=4$．】

③若$y=a(x-3)+5$，其中a为参数，则过的定点为$(3，5)$；　　【利用$a\cdot 0=0$．】

④若$y=a^{x-1}+3$，其中$a>0$，且$a\neq 1$，则过的定点$(1，4)$；　　【利用$a^0=1$．】

⑤若$y=\log_a(x-2)+4$，其中$a>0$，且$a\neq 1$，则过的定点为$(3，4)$．　　【利用$\log_a 1=0$．】

4．给出抽象函数的运算性质，常从奇偶性（赋值法）、单调性（定义法）、求函数值（赋值法）、或数值转化成函数值等方面入手研究．【常用变换：$f(x)=f[(x-y)+y]$，$f(x)=f(\frac{x}{y}\cdot y)$；具体函数模型．】

①$f(x+y)=f(x)+f(y)-b$，$f(x-y)=f(x)-f(y)+b$，一次函数模型，如$f(x)=kx+b$．

②$f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$，$f(x-y)=f(x)\div f(y)$，　　指数函数模型，如$f(x)=a^x$．

③$f(x\cdot y)=f(x)+f(y)$，$f(\frac{x}{y})=f(x)-f(y)$，　　对数函数模型，如$f(x)=\log_a x$，$f(x)=\log_a|x|$．

④$f(xy)=f(x)f(y)$，$f(\frac{x}{y})=\frac{f(x)}{f(y)}$，　　幂函数模型，如$f(x)=x^a$，$f(x)=|x|^a$．

⑤$f(x+y)=\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$，$f(x-y)=\frac{f(x)-f(y)}{1+f(x)f(y)}$，　　正切函数模型，如$f(x)=\tan x$．

⑥$f(x)+f(y)=f(\frac{x+y}{1+xy})$，　　函数模型，如$f(x)=\log_a\frac{1-x}{1+x}$．

5．熟悉符号$[x]$的含义：$[x]$=不超过x的最大整数；如需讨论化简，分$x\in[k，k+1)$，$k\in Z$情形进行．

若令$x=M+m$，$M\in Z$，$m\in[0，1)$，则$[x]=[M+m]=M$，故$[x]$称为取整函数．

6．带绝对值符号的函数、方程、不等式问题，在没有更好方法的情况下，不妨考虑分段去绝对值符号，分段研究．

7．复合函数$f(g(x))$问题的研究：①换元法；②求出$f(g(x))$的表达式再求解．

8．涉及运动（应用）型函数图象的判断或某些函数图象的作图，一是会作定性分析，二是会作定量分析．

9．$[0，+\infty)=[0，1)\cup[1，2)\cup[2，3)\cup\cdots\cup[k，k+1)\cup\cdots$，$k\in N^*$；

$\cdots\cup(\frac{1}{n+1}，\frac{1}{n}]\cup\cdots\cup(\frac{1}{3}，\frac{1}{2}]\cup(\frac{1}{2}，1]=(0，1]$，$k\in N^*$．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　定点和定值问题、抽象函数问题

1．（1）已知$f(x)=ax^7+bx^5+c\sqrt[3]{x}+2$，且$f(-5)=7$，则$f(5)=$_____.

（2）已知$f(x)=ax^7+bx^5+c\sqrt[3]{x}+2x^2$，且$f(-5)=7$，则$f(5)=$_____.

（3）已知$f(x)=a\log_2 x+b\log_3 x+2$，若$f(\frac{1}{2012})=4$，则$f(2012)=$_____.

（4）已知$f(x)=\frac{x^2-3}{x^2-1}$，则$f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(0)+f(\frac{1}{2})+f(\frac{1}{3})+f(\frac{1}{4})+f(\frac{1}{5})=$_____.

（5）已知$f(x)=\frac{a^x}{a^x+\sqrt{a}}(a>0$，且$a\neq 1)$，求证：$f(1-x)+f(x)=1$.

（6）已知$f(x)=\frac{4^x}{4^x+2}$，则①$f(\frac{1}{2013})+f(\frac{2}{2013})+f(\frac{3}{2013})+\cdots+f(\frac{2011}{2013})+f(\frac{2012}{2013})=$_____.

②$f(\frac{1}{n})+f(\frac{2}{n})+f(\frac{3}{n})+\cdots+f(\frac{n-1}{n})+f(\frac{n}{n})=$____.

（7）若函数$f(x)=\log_a\frac{2050+x}{2050-x}+3\ (a>0$，且$a\neq 1)$在区间$[-b,b]$上的最大值为2050，则其最小值为_____.

2．①已知函数$y=f(x+3)$的图象经过点$P(1,\ 5)$，则函数$y=f(x)$的图象必经过点_____；

②已知函数$y=f(x)$的图象经过点$(2,\ 3)$，则函数$y=f(x+1)-2$的图象必经过点_____；

③函数$y=k(x-1)+2$（k为参数）的图象必经过定点_____；

④函数$y=a^{x-1}+2$（$a>0$，且$a\neq 1$）的图象必经过定点_____；

⑤函数$y=\log_a(x-1)+2$（$a>0$，且$a\neq 1$）的图象必经过定点_____；

⑥函数$y=\log_a\frac{2x+1}{x-1}+3$（$a>0$，且$a\neq 1$）的图象必经过定点_____.

3．已知$f(x)$定义在R上的函数，且$f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$恒成立，又$x>0$时，$f(x)>1$，

（1）求$f(0)$的值，并证明$f(x)>0$；　　（2）证明：$f(x)$是R上的增函数；

（3）若$f(1)=2$，求不等式$f(x)\cdot f(x+2)<8$的解集.

4．定义在R上的单调函数$f(x)$满足$f(3)=\log_2 3$，且对任意x，$y\in R$都有$f(x+y)=f(x)+f(y)$.

（1）求证：$f(x)$为奇函数；

（2）若$f(k\cdot 3^x)+f(3^x-9^x-2)<0$对任意$x\in R$恒成立，求实数$k$的取值范围.

5．已知函数$f(x)$对任意x，$y\in R$有$f(x+y)=f(x)+f(y)-2$，又当$x>0$时，$f(x)>2$，

（1）求证：函数$f(x)$是R上的增函数；　　（2）若$f(3)=5$，求不等式$f(2a-1)<3$的解集.

（3）若$f(2012)=6038$，求不等式$f(a^2-7a+8)<8$的解集.

6．已知函数$f(x)$满足：①定义在$(-1,\ 1)$上；②对于任意x，$y\in(-1,\ 1)$，有$f(x)+f(y)=f(\frac{x+y}{1+xy})$；③当$x<0$时，

$f(x)>0$.

（1）判断函数的奇偶性和单调性；　　（2）若$f(-\frac{1}{2})=1$，试解方程$f(x)=-\frac{1}{2}$;

7．定义在$(0,\ +\infty)$上的函数$f(x)$满足：①对任意实数m，$f(x^m)=mf(x)$；②$f(2)=1$.

（1）求证：$f(xy)=f(x)+f(y)$对任意正数x，y都成立；

（2）证明：$f(x)$在$(0,\ +\infty)$上单调递增；

（3）若$f(x)+f(x-3)\leq 2$，求x的取值范围.

8．已知函数$f(x)=x^2+ax+b$，集合$A=\{x|f(x)=x\}$，$B=\{x|f(f(x))=x\}$，

（1）求证：$A\subseteq B$；　　（2）当$A=\{-1,\ 3\}$时，用列举法表示集合B.

9．已知$f(x)$在R上是增函数，且$f(x+y)=f(x)+f(y)-1$恒成立．则

221页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（1）$f(0)=$_____；　　（2）若$f(x^2-ax-5)<2$的解集为$\{x|-3<x<2\}$，则$f(\frac{3}{2})=$_____.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

答案

1．（1）$\because f(-x)+f(x)=\cdots=4$，且$f(-5)=7$，$\therefore f(5)=-3$.

（2）$\because f(-x)+f(x)=\cdots=4x^2$，且$f(-5)=7$，$\therefore f(5)=93$.

（3）$\because f(\frac{1}{x})+f(x)=\cdots=4$，且$f(\frac{1}{2012})=4$，$\therefore f(2012)=0$.

（4）$\because f(\frac{1}{x})+f(x)=\cdots=4$，$\therefore f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(0)+f(\frac{1}{2})+f(\frac{1}{3})+f(\frac{1}{4})+f(\frac{1}{5})=19$.

（5）证明：$f(1-x)+f(x)=\frac{a^{1-x}}{a^{1-x}+\sqrt{a}}+\frac{a^x}{a^x+\sqrt{a}}=\frac{a}{a+\sqrt{a}\cdot a^x}+\frac{a^x}{a^x+\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+a^x}+\frac{a^x}{a^x+\sqrt{a}}=1$.

（6）$\because f(1-x)+f(x)=\cdots=1$，

$\therefore f(\frac{1}{2013})+f(\frac{2}{2013})+f(\frac{3}{2013})+\cdots+f(\frac{2011}{2013})+f(\frac{2012}{2013})=1006$.

设$S_n=f(\frac{1}{n})+f(\frac{2}{n})+f(\frac{3}{n})+\cdots+f(\frac{n-1}{n})+f(\frac{n}{n})$，

则$S_n=f(\frac{n}{n})+f(\frac{n-1}{n})+f(\frac{n-2}{n})+\cdots+f(\frac{2}{n})+f(\frac{1}{n})$，

$\therefore 2S_n=2f(1)+(n-1)\cdot 1=\frac{4}{3}+n-1=n+\frac{1}{3}$，$\therefore S_n=\frac{n}{2}+\frac{1}{6}$.　　【倒序相加法】

（7）$\because f(-x)+f(x)=\cdots=6$，【$\therefore f(x)$的图象关于点$(0,3)$中心对称，】$\therefore f(x)$的最小值为$-2044$.

2．①$(4,5)$.　提示：由已知可得$f(4)=5$.　②$(1,1)$.　提示：由已知可得$f(2)=3$.

③$(1,2)$.　④$(1,3)$.　⑤$(2,2)$.　⑥$(-2,3)$.　提示：令$\frac{2x+1}{x-1}=1$，得$x=-2$.

3．（1）证明：令$x=1$，$y=0$，则$f(1)=f(1)\cdot f(0)$，$\therefore f(0)=1>0$，

当$x<0$时，则$-x>0$，$f(-x)>1$，

令$y=-x$，则$f(0)=f(x)\cdot f(-x)$，$\therefore f(x)=\frac{1}{f(-x)}>0$，

综上，$f(x)>0$；

（2）证明：设$x_2>x_1$，则$f(x_1)>0$，$f(x_2-x_1)>1$，

则$f(x_2)-f(x_1)=f[(x_2-x_1)+x_1]-f(x_1)$

$=f(x_2-x_1)\cdot f(x_1)-f(x_1)$

$=f(x_1)[f(x_2-x_1)-1]>0$.

$\therefore f(x_2)>f(x_1)$，$\therefore f(x)$是R上的增函数；

（3）解：$\because f(1)=2\Rightarrow f(2)=4\Rightarrow f(3)=8$，

$\therefore f(x)\cdot f(x+2)<8$

$\Leftrightarrow f(2x+2)<f(3)$

$\Leftrightarrow 2x+2<3\Leftrightarrow x<\frac{1}{2}$.

$\therefore$不等式的解集为$\{x|x<\frac{1}{2}\}$.

4．（1）证明：令$x=y=0$，则$f(0)=f(0)+f(0)$，$\therefore f(0)=0$，

令$y=-x$，则$f(-x)+f(x)=f(0)=0$，

$\therefore f(x)$为奇函数；

（2）由于$f(3)>f(0)$，且$f(x)$为单调函数，所以$f(x)$必为R上的增函数，

$\therefore f(k\cdot 3^x)+f(3^x-9^x-2)<0\Leftrightarrow f(k\cdot 3^x)<-f(3^x-9^x-2)\Leftrightarrow f(k\cdot 3^x)<f(-3^x+9^x+2)$.

$\Leftrightarrow k\cdot 3^x<-3^x+9^x+2$.

$\Leftrightarrow k<3^x+\frac{2}{3^x}-1\Leftrightarrow k<t+\frac{2}{t}-1$，其中$t=3^x>0$.

而$y=t+\frac{2}{t}-1\geq 2\sqrt{2}-1$（利用双勾函数图象），所以实数$k$的取值范围为$k<2\sqrt{2}-1$.

5．（1）证明：设$x_2>x_1$，则$f(x_2-x_1)>2$，

则$f(x_2)-f(x_1)=f[(x_2-x_1)+x_1]-f(x_1)=f(x_2-x_1)+f(x_1)-2-f(x_1)$.

$=f(x_2-x_1)-2>0$.

$\therefore f(x_2)>f(x_1)$，$\therefore f(x)$是R上的增函数；

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（2）解：$\because f(3)=f(2)+f(1)-2=3f(1)-4=5$，$\therefore f(1)=3$，

$\therefore f(2a-1)<3\Leftrightarrow f(2a-1)<f(1)\Leftrightarrow 2a-1<1\Leftrightarrow a<1$，

$\therefore$不等式的解集为$\{a|a<1\}$.

（3）解：令$f(1)=t$，则$f(2)=2t-2$，$f(3)=3t-4$，$f(4)=4t-6$，…，

$\therefore f(n)=nt-2(n-1)$，

则$f(2012)=2012t-4022=6038$，得$t=5$，$\therefore f(2)=8$，

$\therefore f(a^2-7a+8)<8\Leftrightarrow f(a^2-7a+8)<f(2)\Leftrightarrow a^2-7a+8<2\Leftrightarrow 1<a<6$.

6．（1）解：令$x=y=0$，则$f(0)=f(0)+f(0)$，$\therefore f(0)=0$，

令$y=-x$，则$f(-x)+f(x)=f(0)=0$，

$\therefore f(x)$为奇函数；

设$-1<x_1<x_2<1$，则$\frac{x_1-x_2}{1-x_1x_2}<0$，$f(\frac{x_1-x_2}{1-x_1x_2})>0$，

$\therefore f(x_1)-f(x_2)=f(x_1)+f(-x_2)=f(\frac{x_1-x_2}{1-x_1x_2})>0$，即$f(x_1)>f(x_2)$，

$\therefore f(x)$在$(-1，1)$上为单调减函数.

（2）$\because f(-\frac{1}{2})=1$，且$f(x)$为奇函数，$\therefore f(\frac{1}{2})=-1$，

$\therefore f(x)=-\frac{1}{2}\Leftrightarrow 2f(x)=-1\Leftrightarrow f(x)+f(x)=-1\Leftrightarrow f(\frac{2x}{1+x^2})=f(\frac{1}{2})$，

又$f(x)$在$(-1，1)$上为单调函数，

$\therefore\frac{2x}{1+x^2}=\frac{1}{2}$，解之得$x=2-\sqrt{3}$（舍$x=2+\sqrt{3}$），故$x=2-\sqrt{3}$.

7．（1）令$x=2^m$，$y=2^n$，则$f(xy)=f(2^{m+n})=(m+n)f(2)=m+n$，

$f(x)+f(y)=f(2^m)+f(2^n)=mf(2)+nf(2)=m+n$，

所以$f(xy)=f(x)+f(y)$.

（2）令$x_2=2^m$，$x_1=2^n$，$m>n$，则$x_2>x_1>0$，

$f(x_2)-f(x_1)=f(2^m)-f(2^n)=mf(2)-nf(2)=m-n>0$，

所以$f(x)$在$(0，+\infty)$上单调递增.

（3）由于$2=1+1=f(2)+f(2)=f(4)$，所以

$f(x)+f(x-3)\le 2\Leftrightarrow f[x(x-3)\le f(4)\Leftrightarrow\begin{cases}x(x-3)\le 4\\x-3>0\end{cases}\Leftrightarrow 3<x\le 4$.

8．（1）证明：当$A=\varnothing$时，$A\subseteq B$；

当$A\neq\varnothing$时，设$x_0\in A$，则$f(x_0)=x_0$，则$f(f(x_0))=f(x_0)=x_0$，可见$x_0\in B$，$\therefore A\subseteq B$；

总之，$A\subseteq B$.

（2）解：$\because\{x|f(x)=x\}=\{-1，3\}$，即$\{x|x^2+(a-1)x+b=0\}=\{-1，3\}$，

$\therefore -1+3=1-a$，$-1\times 3=b$，

$\therefore a=-1$，$b=-3$，所以$f(x)=x^2-x-3$，

$\therefore f(f(x))=x\Leftrightarrow f(x^2-x-3)=x\Leftrightarrow (x^2-x-3)^2-(x^2-x-3)-3=x\Leftrightarrow (x^2-x-3)^2=x^2$，

$\therefore x^2-x-3=\pm x$，解之得$x=-1$，3，$\pm\sqrt{3}$，故$B=\{-1，3，\sqrt{3}，-\sqrt{3}\}$.

9．（1）1；（2）$\frac{5}{2}$【关键在于令$f(b)=2$，则$f(x^2-ax-5)<f(b)$，得$x^2-ax-5-b<0$，可知-3，2 是方程 $x^2-ax-5-b=0$ 的两根，则$-3\times 2=-5-b$，所以$b=1$，得$f(1)=2$，$f(\frac{1}{2})=\frac{3}{2}$.】；

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 13 成立与恒成立(B1)

重点掌握！多思多悟！每次必考！

1．分离参数的方法：【常用于求或恒成立、或有解、或无解、或已知函数零点个数命题中的参数取值范围问题．】

①常规法分离参数：如$\lambda f(x)=\mathrm{g}(x)\Rightarrow\lambda=\frac{\mathrm{g}(x)}{f(x)}$；　②倒数法分离参数：如$\lambda f(x)=\mathrm{g}(x)\Rightarrow\frac{1}{\lambda}=\frac{f(x)}{\mathrm{g}(x)}$；

③讨论法分离参数：如$\lambda f(x)\geq\mathrm{g}(x)\Leftrightarrow\begin{cases}\lambda\geq\frac{f(x)}{\mathrm{g}(x)},x\in A\\ \lambda\leq\frac{f(x)}{\mathrm{g}(x)},x\in B\end{cases}$；　④整体法分离参数：如$\lambda^2+\lambda=f(x)$；

⑤不完全分离参数法：如$\frac{b}{x}=\ln x+x-x^2$；　⑥作商法凸显参数，换元法凸显参数．

【注意】⑴分离参数后，问题容易解决，就用**分离参数法**（大多数题可以使用此方法）．

但如果难以分离参数或分离参数后，问题反而变得更复杂，则不分离参数，此时就用**含参转化法**．

⑵恒成立命题对自变量的范围有时有一部分或端点是必然成立的，**应该考虑先去掉这一部分或端点，**再分离参数求解．**【否则往往分离不了参数或以至于答案出问题．】**

⑶对参数是否可以先适当缩小范围？通常用观察法、反证法就可以确认．

2．结合图象务必理解掌握下面几个重要结论！常用于求或恒成立、或有解、或无解命题中的参数取值范围．

①若$\lambda\geq f(x)$恒成立（即$\lambda<f(x)$无解），则$\lambda\geq[f(x)]_{\max}$；

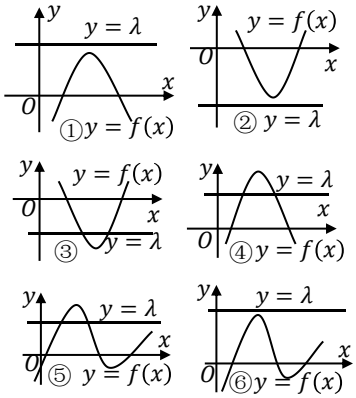
②若$\lambda\leq f(x)$恒成立（即$\lambda>f(x)$无解），则$\lambda\leq[f(x)]_{\min}$；

③若$\lambda\geq f(x)$有解（即存在x使得$\lambda\geq f(x)$成立），则$\lambda\geq[f(x)]_{\min}$；

④若$\lambda\leq f(x)$有解（即存在x使得$\lambda\leq f(x)$成立），则$\lambda\leq[f(x)]_{\max}$；

⑤若$\lambda=f(x)$有解（即$\lambda\neq f(x)$无解），则$\lambda\in\{y|y=f(x)\}$；

⑥若$\lambda=f(x)$无解（即$\lambda\neq f(x)$有解），则$\lambda\in\ _U\{y|y=f(x)\}$．



【说明】⑴一般来说，优先考虑**分离参数法**，其次考虑**含参转化法**．

⑵**上述结论也适用于λ为常数 0，即$f(x)$没有先行分离出参数时使用！**

⑶取值范围都与最值或值域(上限、下限)有关，**另外要注意等号的取舍！（即端点值的取舍）**

3．①$\forall x_1\in A$，$\exists x_2\in B$，使得方程$\mathrm{g}(x_2)=f(x_1)$成立$\Leftrightarrow\{y|y=f(x)，x\in A\}\subseteq\{y|y=\mathrm{g}(x)，x\in B\}$．

②$\exists x_1\in A$，$\exists x_2\in B$，使得方程$\mathrm{g}(x_2)=f(x_1)$成立$\Leftrightarrow\{y|y=f(x)，x\in A\}\cap\{y|y=\mathrm{g}(x)，x\in B\}\neq\infty$．

4．①$\forall x_1\in A$，$\forall x_2\in B$，$f(x_1)\geq\mathrm{g}(x_2)\Leftrightarrow f(x_1)_{\min}\geq\mathrm{g}(x_2)_{\max}$；

②$\forall x_1\in A$，$\exists x_2\in B$，$f(x_1)\geq\mathrm{g}(x_2)\Leftrightarrow f(x_1)_{\min}\geq\mathrm{g}(x_2)_{\min}$；

③$\exists x_1\in A$，$\forall x_2\in B$，$f(x_1)\geq\mathrm{g}(x_2)\Leftrightarrow f(x_1)_{\max}\geq\mathrm{g}(x_2)_{\max}$；

④$\exists x_1\in A$，$\exists x_2\in B$，$f(x_1)\geq\mathrm{g}(x_2)\Leftrightarrow f(x_1)_{\max}\geq\mathrm{g}(x_2)_{\min}$．

方法：处理$f(x_1)$时，把$\mathrm{g}(x_2)$当常数；
处理$\mathrm{g}(x_2)$时，把$f(x_1)$当常数．
思考：$f(x_1)+\mathrm{g}(x_2)>0$对x_1，x_2的四种取值情形；
或$\forall x\in A$，$f(x)>\mathrm{g}(x)$；
或$\exists x\in A$，$f(x)>\mathrm{g}(x)$等又如何处理呢？
【同理！】

【值得注意的是，有时只转化某一边，当两边都含有同一参数或变量时．这就是随机应变了！】

5．**①$f(x)$在$[a，b]$上是增函数，则$f'(x)\geq0$恒成立．（等号不能漏掉）．**

②$f(x)$在$[a，b]$上是减函数，则$f'(x)\leq0$恒成立．（等号不能漏掉）．

③$f(x)$在$[a，b]$上是单调函数，方法一：分上述两种情形讨论；（常用方法）

方法二：$f'(x)=0$在$(a，b)$无实数解或有解也只能是偶次重根(或说$f(x)$无极值点)．

④若$y=|f(x)|$是区间D上的单调函数，则$y=f(x)$是区间D上的单调函数，且$f(x)\geq0$（或$f(x)\leq0$）恒成立．

⑤若$f(x)$在$[a，b]$上存在递增或递减区间，则$f'(x)>0$或$f'(x)<0$在$[a，b]$上有解．（或利用不存在去转化．）

⑥$f(x)$在$[a，b]$上不是单调函数，则$f'(x)=0$在$(a，b)$有解且解不全为偶次重根【或说$f(x)$有极值点】．

6．①$|f(x_1)-f(x_2)|<c\Leftrightarrow f(x)_{\max}-f(x)_{\min}<c$．　（①②两种方法的关键都是先确定$f(x)$的值域!）

②$|f(x_1)-f(x_2)|<c\Leftrightarrow-c<f(x_1)-f(x_2)<c\Leftrightarrow-c<f(x_1)+[-f(x_2)]<c$．　（范围相加!）

通法先行，随机应变！大胆猜想，小心求证！

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

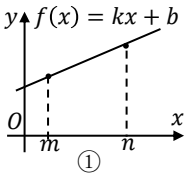
补充

1．设$f(x)=kx+b$，则：

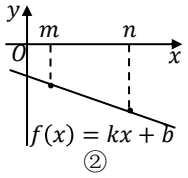
①若$f(x)>0$ 在$[m，n]$恒成立，则$\begin{cases}f(m)>0,\\f(n)>0.\end{cases}$

②若$f(x)<0$ 在$[m，n]$恒成立，则$\begin{cases}f(m)<0,\\f(n)<0.\end{cases}$

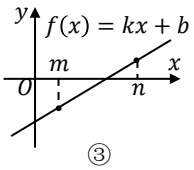
③若$f(x)$在$(m，n)$上有零点，则$f(m)\cdot f(n)<0$；



①



②



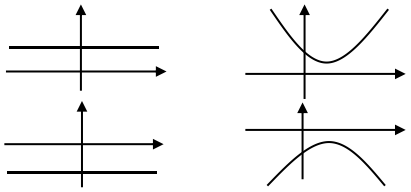
③

2．设$f(x)=ax^2+bx+c$，则：

①若$f(x)>0$ 在R上恒成立，则$\begin{cases}a=b=0,\\c>0.\end{cases}$ 或$\begin{cases}a>0,\\\Delta<0.\end{cases}$

②若$f(x)<0$ 在R上恒成立，则$\begin{cases}a=b=0,\\c<0.\end{cases}$ 或$\begin{cases}a<0,\\\Delta<0.\end{cases}$

③若$f(x)$在R上有零点，则$\begin{cases}a=0,\\b\neq 0.\end{cases}$ 或$\begin{cases}a\neq 0,\\\Delta\geq 0.\end{cases}$



3．恒成立或有解命题转化后，若得到的只是关于参数的（超越型）不等式，则后续的工作就是解该不等式！

4．已知①不等式恒成立、有解、无解，②方程有解、无解，③函数零点个数，求参数取值范围问题．

解决此类问题的常用方法：**分离参数法**、**含参转化法**．

5．①$\forall x\in A$，$f(x)>0$ 恒成立$\Leftrightarrow A\subseteq\{x|f(x)>0\}$，可用于解决集合$A$中含参数的问题．

②$\exists x\in A$，使$f(x)>0$ 成立$\Leftrightarrow A\cap\{x|f(x)>0\}\neq\varnothing$，可用于解决集合$A$中含参数的问题．

③还可利用全称命题与特称命题的相互转换及补集思想解决恒成立命题与存在性命题．

6．含多个参数恒成立问题：逐一处理，并适当注意处理顺序（先易后难）．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　恒成立、有解、无解问题

1．已知$f(x)=x^2-x+1$，若在区间$[-1,\ 1]$上，不等式$f(x)>2x+m$恒成立，求实数m的取值范围．

2．当$x\in(0,\ 2]$时，函数$f(x)=ax^2+4(a+1)x-3$在$x=2$时取得最大值，求实数a的取值范围．

3．若不等式$x^2+ax+1\geq 0$对任意$x\in(0,\ \frac{1}{2}]$恒成立，则实数a的最小值为_____．

4．若$|x+1|+|2x-1|-m\geq 0$对于$x\in R$恒成立，则实数m的取值范围是_____．

5．不等式$x^2-2mx-1>0$对$x\in[1,\ 3]$恒成立，则实数m的取值范围是_____．

6．若不等式$2^x-a<0$对$x\in[1,\ 2]$恒成立，则实数a的取值范围是_____．

7．若不等式$2^x-a<0$对$x\in(1,\ 2)$恒成立，则实数a的取值范围是_____．

8．若不等式$x^2-\log_a x<0$对$x\in(0,\ \frac{1}{2})$恒成立，则实数a的取值范围是_____．

9．若不等式$1+2^x+4^x\cdot a>0$在$x\in(-\infty,\ 1]$时总成立，求实数a的取值范围．

10．若方程$\ln x+2x-a=0$在区间$(1,\ 2)$有实数解，求实数a的取值范围．

11．已知抛物线$y=-x^2+mx-1$与线段$y=-x+3(1\leq x\leq 2)$有且仅有一个公共点，求实数m的取值范围．

12．设$f(x)=\log_2(2^x+1)$，$g(x)=\log_2(2^x-1)$，若函数$F(x)=f(x)-g(x)-m$在$[1,\ 2]$上有零点，求实数m的取值范围．

13．已知函数$f(x)=(a+2)x+3-2a$，

⑴若$f(x)>0$对$x\in[1,\ 3]$恒成立，求实数a的取值范围．　⑵若$f(x)>0$对$a\in[1,\ 3]$恒成立，求实数x的取值范围．

14．已知函数$f(x)=x^2+2(a-2)x+4$．

⑴若对一切$x\in R$，$f(x)>0$恒成立，求实数a的取值范围．⑵若当$x\in[-3,\ 1]$时，$f(x)>0$恒成立，求实数a的取值范围．

15．集合$A=\{x|x^2-4x+3<0\}$，$B=\{x|x^2-2x+a\leq 0$且$x^2-2(a+7)x+5\leq 0\}$，若$A\subseteq B$，求a的取值范围．

16．设函数$f(x)=x-\frac{1}{x}$，对任意$x\in[1,\ +\infty)$，$f(mx)+mf(x)<0$恒成立，则实数m的取值范围为_____．

答案

1．解：$f(x)>2x+m\Leftrightarrow m<x^2-3x+1$，当$x\in[-1,\ 1]$时，$g(x)=x^2-3x+1$的最小值为$g(1)=-1$，

∴实数m的取值范围为$m<-1$．

2．解：依题意，有$f(x)\leq f(2)$，即$ax^2+4(a+1)x-3\leq 12a+5$，

∴$a(x^2+4x-12)\leq 8-4x$，即$a(x+6)(x-2)\leq 4(2-x)$对$x\in(0,\ 2]$恒成立，

∴$a\geq-\frac{4}{x+6}$对$x\in(0,\ 2)$恒成立，∴$a\geq-\frac{1}{2}$．

3．$-\frac{5}{2}$．提示：$x^2+ax+1\geq 0\Leftrightarrow a\geq-(x+\frac{1}{x})$对任意$x\in(0,\ \frac{1}{2}]$恒成立，作出$y=-(x+\frac{1}{x})$图象，易得$a\geq-\frac{5}{2}$．

4．$m\leq\frac{3}{2}$．提示：$|x+1|+|2x-1|-m\geq 0\Leftrightarrow m\leq|x+1|+|2x-1|$，再作出$y=|x+1|+|2x-1|$的图象．

5．$m<0$．提示：$x^2-2mx-1>0\Leftrightarrow m<\frac{1}{2}(x-\frac{1}{x})$，由于$y=\frac{1}{2}(x-\frac{1}{x})$是增函数，易得$m<0$．

6．$a>4$．提示：$2^x-a<0\Leftrightarrow a>2^x$，则$a>4$．　7．$a\geq 4$．　提示：$2^x-a<0\Leftrightarrow a>2^x$，则$a\geq 4$．

8．$\frac{1}{16}\leq a<1$．提示：分别作出$y=x^2$，$y=\log_a x$，$x\in(0,\ \frac{1}{2})$的图象，则$\begin{cases}0<a<1\\ \log_a\frac{1}{2}\geq\frac{1}{4}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}0<a<1\\ \log_a\frac{1}{2}\geq\log_a a^{\frac{1}{4}}\end{cases}$，

解得$\frac{1}{16}\leq a<1$．

9．解：$1+2^x+4^x\cdot a>0\Leftrightarrow a>-(\frac{1}{4^x}+\frac{1}{2^x})\Leftrightarrow a>-t^2-t$，其中$t=\frac{1}{2^x}\in[\frac{1}{2},\ +\infty)$，当$t\in[\frac{1}{2},\ +\infty)$时，

$f(t)=-t^2-t$的最大值为$f(\frac{1}{2})=-\frac{3}{4}$，故实数$a$的取值范围为$a>-\frac{3}{4}$．

另解：$1+2^x+4^x\cdot a>0\Leftrightarrow a>-(\frac{1}{4^x}+\frac{1}{2^x})$，利用单调性，得$a>-\frac{3}{4}$．

10．解：$\ln x+2x-a=0\Leftrightarrow a=\ln x+2x$，由于$f(x)=\ln x+2x$在$(1,\ 2)$为增函数，

∴$x\in(1,\ 2)$时，$f(x)$的值域为$(2,\ 4+\ln 2]$，则实数a的取值范围为$(2,\ 4+\ln 2]$．

11．解：依题意，$\begin{cases}y=-x^2+mx-1\\ y=-x+3\end{cases}$在$[1,\ 2]$上只有一解，

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

即$-x^2+mx-1=-x+3$，又即$m=x+\frac{4}{x}-1$在$[1，2]$上只有一解，

由于$f(x)=x+\frac{4}{x}-1$在$[1，2]$为减函数，所以其值域为$[3，4]$，从而实数m的取值范围为$[3，4]$.

12. 解：$F(x)=f(x)-g(x)-m$在$[1，2]$上有零点$\Leftrightarrow f(x)-g(x)-m=0$在$[1，2]$上有解

$\Leftrightarrow m=\log_2(2^x+1)-\log_2(2^x-1)$在$[1，2]$上有解$\Leftrightarrow m=\log_2\frac{2^x+1}{2^x-1}$在$[1，2]$上有解

$\Leftrightarrow m=\log_2(1+\frac{2}{2^x-1})$在$[1，2]$上有解$\Leftrightarrow \log_2\frac{5}{3}\le m\le\log_2 3$，

故实数m的取值范围为$\log_2\frac{5}{3}\le m\le\log_2 3$.

13. （1）解：$\because f(x)>0$对$x\in[1，3]$恒成立，

$\therefore\begin{cases}f(1)>0\\f(3)>0\end{cases}$，即$\begin{cases}5-a>0\\a+9>0\end{cases}$，

解之得$-9<a<5$，

故实数a的取值范围为$-9<a<5$.

（2）令$g(a)=(a+2)x+3-2a=(x-2)a+2x+3$，

则$\begin{cases}g(1)>0\\g(3)>0\end{cases}$，即$\begin{cases}3x+1>0\\5x-3>0\end{cases}$，

解之得$x>\frac{3}{5}$，

故实数x的取值范围为$x>\frac{3}{5}$.

14. （1）解：由已知可得$\Delta=4(a-2)^2-16<0$，解之得$0<a<4$，故实数a的取值范围为$0<a<4$.

（2）解：$\because$当$x\in[-3，1]$时，$f(x)>0$恒成立，

$\therefore\begin{cases}2-a\le-3\\f(-3)>0\end{cases}$，或$\begin{cases}-3<2-a<1\\\Delta<0\end{cases}$，或$\begin{cases}2-a\ge1\\f(1)>0\end{cases}$，

解之得∞或$1<a<4$或$-\frac{1}{2}<a\le1$，故实数a的取值范围为$(-\frac{1}{2}，4)$.

15. $[-4，-3]$【$x^2-2x+a\le0$且$x^2-2(a+7)x+5\le0$对$x\in(1，3)$恒成立，分离参数法完成．】；

16. $(-\infty，-1)$【转化为$2mx^2-(m+\frac{1}{m})<0$恒成立，即$g(t)=2mt-(m+\frac{1}{m})$对$t\ge1$时恒为负值.】

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 14 函数与方程、二分法(B1)

1．零点定义：对于函数$y=f(x)$，使得$f(x)=0$的**实数x**叫做$y=f(x)$的**零点**.

即函数$y=f(x)$的零点就是方程$f(x)=0$的**实数根**，也就是函数$y=f(x)$的图象与x轴交点的**横坐标**.

方程$f(x)=0$有实数根⇔函数$y=f(x)$的图象与x轴有交点⇔函数$y=f(x)$有零点.

2．求函数$y=f(x)$的零点或求方程$f(x)=0$的根的方法：【根据需要，相互转化。】

①代数法：求函数$y=f(x)$的零点**转化为**求方程$f(x)=0$的根；

②几何法：求方程$f(x)=0$的根**转化为**求函数$y=f(x)$的零点，利用函数的性质找出零点，从而求出方程的根.

3．根据含参数函数的零点个数，求参数取值范围的方法（无论客观题还是解答题，基本上都是要善于数形结合）：

①函数$F(x)=f(x)-g(x)$有(n个)零点⇔方程$f(x)-g(x)=0$有(n个)实数根

⇔方程$f(x)=g(x)$有(n个)实数根⇔函数$y=f(x)$与$y=g(x)$的图象有(n个)交点．（正转化、逆转化要熟练）

②分离参数法：方程$\lambda=f(x)$有(n个)根⇔ $y=f(x)$的图象与直线$y=\lambda$有(n个)交点.

【补充】　　方程$\lambda=f(x)$有根⇔ $\lambda\in\{y|y=f(x)\}$.

4．函数零点判定定理(根的存在性定理、勘根定理)：

如果函数$y=f(x)$在区间$[a，b]$上的图象是一条连续不断的曲线，并且有$f(a)\cdot f(b)<0$，那么函数$y=f(x)$在区间$(a，b)$内有零点，即存在$c\in(a，b)$，使得$f(c)=0$，这个c也就是方程$f(x)=0$的根（亦即$f(x)$的零点）.

说明：①符合该定理的条件，能确定$f(x)$在区间$(a，b)$内有零点，但零点不一定唯一.

②并不是所有的零点都可以用该定理来判定．不满足该定理的函数也可能有零点．（即逆命题为假命题）

③若函数$y=f(x)$在区间$(a，b)$内有零点，且在区间$(a，b)$上是单调函数，则函数$f(x)$在区间$(a，b)$内有唯一零点.

④设$f(x)=kx+b$，若$f(x)$在$(m，n)$上有零点，则$f(m)\cdot f(n)<0$；

⑤会运用放缩法或估算，确定$f(n)$，$f(n+1)$的符号（正负号），以便确认$f(x)$在区间$(n，n+1)$有零点.

⑥可借助“$x\to a$”，“$x\to+\infty$”等符号或者说“x充分大时”，来说明$f(x)$在区间端点值的正负.

5．二分法定义：对于在区间$[a，b]$上连续不断，且满足$f(a)\cdot f(b)<0$的函数$y=f(x)$，通过不断地把函数$f(x)$的零点所在的区间一分为二，使区间的两个端点逐步逼近零点，进而得到零点近似值的方法叫做二分法.

6．给定精确度ε，用二分法求函数$f(x)$的零点近似值的步骤如下：

可画线段同步标记区间端点及中点的函数值符号．通常零点总在符号相反的两点之间.

（1）确定区间$[a，b]$，验证$f(a)\cdot f(b)<0$，给定精确度ε；

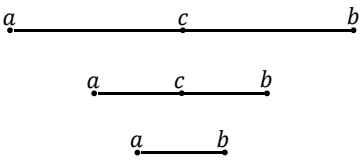
（2）求区间$(a，b)$的中点c；

（3）计算$f(c)$：

①若$f(c)=0$，则c就是函数的零点；

②若$f(a)\cdot f(c)<0$，则令$b=c$(此时零点$x_0\in(a，c)$)；

③若$f(c)\cdot f(b)<0$，则令$a=c$(此时零点$x_0\in(c，b)$)；



（4）判断是否达到精确度ε：即若$|a-b|<\varepsilon$，则得到零点近似值c（即$[a，b]$的某端点）；否则重复步骤 2~4.

【注意】①当区间$[a，b]$的长度小于精度ε时，则该区间$[a，b]$上任意一个值都可以做为零点的近似值，只是习惯取端点c（即$[a，b]$的某端点，亦即上一个区间$[a，b]$的中点）回答．　【$[a，b]$亦可为$(a，b)$．】

②由于经过n次对分后区间长度为$\frac{|b-a|}{2^n}$，因此由$\frac{|b-a|}{2^n}<\varepsilon$可以事先确定需要对分区间的次数$n$.

③注意二分法求函数$f(x)$的零点近似值的程序框图及程序.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 15 二次方程根的分布(B1)

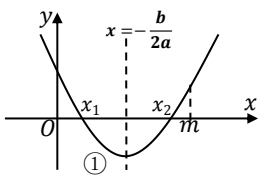
1．以下条件(问题)的转化都是用于求方程中所含参数的取值范围.

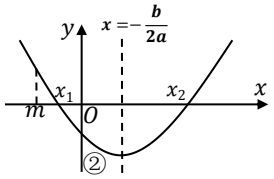
设$ax^2+bx+c=0(a>0)$的两根为x_1，x_2．令$f(x)=ax^2+bx+c(a>0)$，$\Delta=b^2-4ac$，则

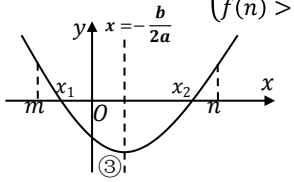
Ⅰ、**两根在同一区间**：先画图，再研究⑴Δ的符号、⑵轴与区间关系、⑶区间端点函数值符号；见①②③.

【三抓：一抓判别式，二抓对称轴，三抓端点值！】　　（两根在同一区间只有三种情形！）

①x_1，$x_2\in(-\infty,\ m)\Leftrightarrow\begin{cases}\Delta\geq 0,\\ -\frac{b}{2a}<m,\\ f(m)>0.\end{cases}$　②x_1，$x_2\in(m,\ +\infty)\Leftrightarrow\begin{cases}\Delta\geq 0,\\ -\frac{b}{2a}>m,\\ f(m)>0.\end{cases}$　③x_1，$x_2\in(m,\ n)\Leftrightarrow\begin{cases}\Delta\geq 0,\\ m<-\frac{b}{2a}<n,\\ f(m)>0,\\ f(n)>0.\end{cases}$







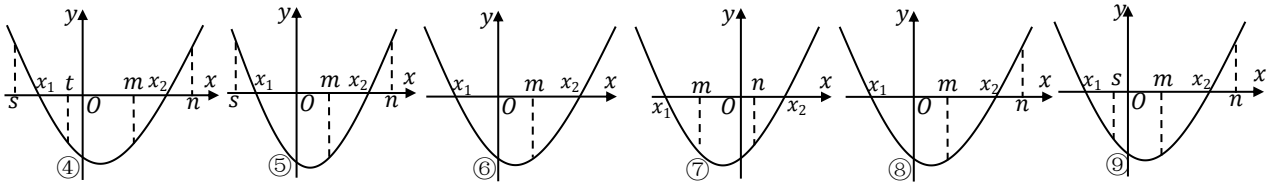
Ⅱ、**两根不在同一区间**：先画图，只研究区间端点函数值符号；如④⑤⑥⑦⑧⑨等.

【一抓：只抓端点值！】　　（两根不在同一区间情形比较多！）

④$x_1\in(s,\ t)$，$x_2\in(m,\ n)\Leftrightarrow\begin{cases}f(s)>0,\\ f(t)<0,\\ f(m)<0,\\ f(n)>0.\end{cases}$　⑤$s<x_1<m<x_2<n\Leftrightarrow\begin{cases}f(s)>0,\\ f(m)<0,\\ f(n)>0.\end{cases}$

⑥$x_1<m,\ \ x_2>m\Leftrightarrow f(m)<0$；　⑦$x_1<m,\ \ x_2>n\Leftrightarrow\begin{cases}f(m)<0,\\ f(n)<0.\end{cases}$

⑧$x_1<m<x_2<n\Leftrightarrow\begin{cases}f(m)<0,\\ f(n)>0.\end{cases}$　⑨$x_1<s,\ m<x_2<n\Leftrightarrow\begin{cases}f(s)<0,\\ f(m)<0,\\ f(n)>0.\end{cases}$



Ⅲ、根的分布问题还可以这样解决：

①用求根公式求出两根后加以限制；②或灵活运用韦达定理建立不等式(组)；③分离参数法.

2．若一元二次方程$ax^2+bx+c=0(a>0)$在区间$(m,\ n)$上只有一个根，则可从以下三方面入手：

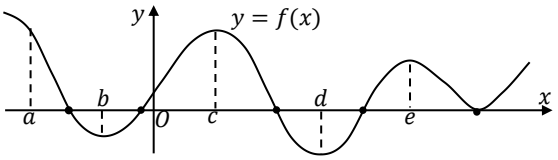
①$\begin{cases}\Delta=0,\\ m<-\frac{b}{2a}<n.\end{cases}$；②$\begin{cases}f(m)=0,\\ f(n)>0.\end{cases}$ 或$\begin{cases}f(n)=0,\\ f(m)>0.\end{cases}$；③$f(m)f(n)<0$．【还可以考虑用分离参数法．】

3．一般方程根的个数分布：怎么研究？【利用函数的单调性确定函数图象的起伏！这个问题很重要！常考不衰！】

①含参数的方程$f(x)=0$ 在$[a,\ b]$只有一个根.

②含参数的方程$f(x)=0$ 在$[a,\ c]$只有两个根.

③含参数的方程$f(x)=0$ 在$[a,\ d]$只有三个根.



【涉及（含参数的）函数的零点个数问题，应该有预知该函数图象起伏的能力，然后通过运算推理确认．】

(个数分布问题，范围分布问题---常考不衰！)

4．三个“二次”问题：二次方程$ax^2+bx+c=0$，二次函数$f(x)=ax^2+bx+c$，二次不等式$ax^2+bx+c>0$.

其中二次函数是核心！

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　　函数与方程

1．（1）已知函数$f(x)$是R上的奇函数，在$(0，+\infty)$上是增函数，且其图象经过点$(2，0)$，则方程$f(x)=0$有___个根，它们分别为_____.

（2）已知$f(x)=4-(x^2-3x-2)^2$，则$f(x)$的零点分别为_____.

（3）若方程$2^{x-1}=5-x$的根在区间$(n，n+1)$，其中$n\in N^*$，则$n=$_____.

（4）若函数$g(x)=ax+b(a\neq 0)$的零点为2，则函数$f(x)=ax^2+bx+b-a$的零点为_____.

（5）已知x_0是函数$f(x)=2^x+\frac{1}{1-x}$的一个零点．若$x_1\in(1，x_0)$，$x_2\in(x_0，+\infty)$，试判断$f(x_1)$，$f(x_2)$的符号.

（6）用二分法求方程$\ln x-2+x=0$在区间$[1，2]$上根的近似值，先取区间中点$c=\frac{3}{2}$，则下一个含根的区间是_____.

（7）已知函数$f(x)=x\lg x-1$，则$f(x)$有____个零点，若一个零点在区间$(n，n+1)$内，$n\in N^*$，则$n=$___.

2．函数$f(x)=3ax-2a+1$在$[-1，1]$上存在一个零点，则实数a的取值范围是_____.

3．若函数$f(x)=a^x-x-a(a>0，a\neq 1)$有两个零点，则实数$a$的取值范围是_____.

4．已知函数$f(x)=x^2+px+q$与函数$y=f(f(f(x)))$有一个相同的零点，则$f(0)$与$f(1)$中（　）

A．均为正值　　B．均为负值　　C．一正一负　　D．至少有一个为0

5．已知函数$f(x)$在区间$[a，b]$上是增函数，且$f(a)\cdot f(b)<0$，则函数$f(x)$在区间$[a，b]$上（　）

A．至少有一个零点　　B．至多有一个零点　　C．没有零点　　D．必有唯一的零点

6．若函数$f(x)=|4x-x^2|-a$的零点个数为3，则$a=$_____.

7．若关于x的方程$|x^2-4x+3|-a=x$至少有三个不相等的实数根，则实数a的取值范围为_____.

8．设$f_1(x)=|x-1|$，$f_2(x)=-x^2+6x-5$，函数$g(x)=\begin{cases}f_1(x)，& f_1(x)\geq f_2(x)，\\ f_2(x)，& f_1(x)<f_2(x).\end{cases}$若方程$g(x)=a$有四个不同的实数解，则实数$a$的取值范围是_____.

9．用二分法求方程$x^2-2=0$的近似解（精确度为0.1）．【提示：不用计算器，估算函数值符号．】

10．求函数$f(x)=x^3-2x^2-x+2$的零点；并写出不等式$f(x)>0$的解集.

11．已知关于x的方程$x^2+(2k-1)x+k^2=0$的两根均大于1，求实数k的取值范围.

12．已知关于x的方程$x^2+2kx+2k+1=0$在区间$(-1，0)$内和区间$(1，2)$内各有一根，求实数k的取值范围.

13．已知关于x的方程$x^2+kx+3k-9=0$的一根比1大，另一根比1小，求实数k的取值范围.

14．已知α，β是方程$4^x-17\cdot 2^x+8=0$的两个实根，则$\alpha+\beta=$_____.

15．已知α，β是方程$\log_3^2 x-2\log_3 x-2012=0$的两个实根，则$\alpha\cdot\beta=$_____.

16．已知$f(x)=(x-a)(x-b)-2$的两个零点为α，β，且$a<b$，$\alpha<\beta$，则a，b，α，β的大小关系为_____.

17．已知$f(x)$为偶函数，当$x\geq 0$时，$f(x)=-(x-1)^2+1$，则满足$f(f(a))=\frac{1}{2}$的实数a的个数为____个.

18．当m为何值时，方程$x^2+(m-3)x+m=0$的两个根都在$(0，2)$.

19．实数k为何值时，方程$x^2+kx+2=0$的两个根一个在$(-1，1)$内，另一个在$(3，4)$内.

20．已知$f(x)=\begin{cases}|\lg x|，& x\leq 10\\ -\frac{1}{2}x+6，& x>10\end{cases}$，且$f(x)=k$有三个不相等的实数根$a$，$b$，$c$，

（1）求k的取值范围；　　（2）求abc的取值范围。

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

答案

1．（1）3；-2，0，2. 提示：作出函数图象，并注意$f(0)=0$.

（2）0，3，4，-1. 提示：直接解方程.

（3）2. 提示：令$f(x)=2^{x-1}-(5-x)$，$\because f(2)=-1<0$，$f(3)=2>0$，$\therefore f(x)$在(2，3)上有零点.

（4）3，-1. 提示：$\because g(2)=0$，$\therefore b=-2a$，$\therefore f(x)=ax^2-2ax-3a=a(x^2-2x-3)$.

（5）$f(x_1)<0$，$f(x_2)>0$. 提示：注意$f(x)$在$(1,+\infty)$上为增函数！$\therefore f(x_1)<f(x_0)=0$，$f(x_2)>f(x_0)=0$.

（6）$(\frac{3}{2},2)$. 提示：令$f(x)=\ln x-2+x$，则$f(1)=-1<0$，$f(2)=\ln 2>0$，

$$f(\frac{3}{2})=\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}=\ln\sqrt{2.25}-\ln\sqrt{e}<0.$$

（7）1，2. 提示：法 1，作出$y=\lg x$与$y=\frac{1}{x}$的图象，利用$f(2)f(3)<0$；

法 2，$0<x<1$ 时，$f(x)<0$；$x\geq 1$ 时，$f(x)=x\lg x-1$ 单调递增.

2．$a\geq\frac{1}{5}$，或$a\leq -1$. 提示：$f(-1)f(1)\leq 0$.

3．$a>1$. 提示：通过分类$a>1$，$0<a<1$，分别作出函数$y=a^x$，$y=x+a$的图象.

4．D. 提示：设它们相同的零点为x_0，则$f(x_0)=0$，$f(f(f(x_0)))=f(f(0))=f(q)=q^2+pq+q=0$，

$\therefore q=0$ 或$q+p+1=0$，$\therefore f(0)=q=0$，或$f(1)=1+p+q=0$.

5．D.

6．4. 提示：分别作出函数$y=|4x-x^2|$，$y=a$的图象.

7．$(-\frac{3}{4},-1)$. 提示：分别作出函数$y=|x^2-4x+3|$，$y=x+a$的图象，当直线$y=x+a$经过点(1，0)时，得

$a=-1$，当直线$y=x+a$与抛物线$y=-(x^2-4x+3)$相切时，由$\Delta=0$ 可得$k=-\frac{3}{4}$.

8．(3，4). 提示：注意到 $g(x)=\max\{f_1(x),f_2(x)\}$，分别作出函数$y=g(x)$，$y=a$的图象.

9．解：令$f(x)=x^2-2$，由于$f(1)=-1<0$，$f(2)=2>0$，所以$f(x)$的零点$x_0\in(1,2)$，

取$x_1=\frac{3}{2}$，则$f(\frac{3}{2})=\frac{1}{4}>0$，则$x_0\in(1,\frac{3}{2})$，　取$x_2=\frac{5}{4}$，则$f(\frac{5}{4})<0$，则$x_0\in(\frac{5}{4},\frac{3}{2})$，

取$x_3=\frac{11}{8}$，则$f(\frac{11}{8})<0$，则$x_0\in(\frac{11}{8},\frac{3}{2})$，　取$x_4=\frac{23}{16}$，则$f(\frac{23}{16})>0$，则$x_0\in(\frac{11}{8},\frac{23}{16})$，

此时$\frac{23}{16}-\frac{11}{8}=\frac{1}{16}<0.1$，故$x^2-2=0$ 的近似解为 1.4.

10. 解：$\because f(x)=x^3-2x^2-x+2=x^2(x-2)-(x-2)=(x-2)(x^2-1)=(x-2)(x-1)(x+1)$，

$\therefore f(x)$的零点为 2，1，-1；且不等式$f(x)>0$ 的解集为$(-1,1)\cup(2,+\infty)$. 【数轴穿根法】

11. 解：令$f(x)=x^2+(2k-1)x+k^2$，

则$\begin{cases}\Delta=(2k-1)^2-4k^2\geq 0\\ -\frac{2k-1}{2}>1\\ f(1)=k^2+2k>0\end{cases}$，

解之得$k<-2$，

故实数k的取值范围为$k<-2$.

12. 解：令$f(x)=x^2+2kx+2k+1$，

则$\begin{cases}f(-1)=2>0\\ f(0)=2k+1<0\\ f(1)=4k+2<0\\ f(2)=6k+5>0\end{cases}$，

解之得$-\frac{5}{6}<k<-\frac{1}{2}$.

故实数k的取值范围为$-\frac{5}{6}<k<-\frac{1}{2}$.

13. 解：令$f(x)=x^2+kx+3k-9$，则$f(1)=4k-8<0$，得$k<2$，故实数k的取值范围为$k<2$.

14. 3. 提示：$2^{\alpha}\cdot 2^{\beta}=8$. 【要将原方程视作关于$2^x$的一元二次方程. 】

15. 9. 提示：$\log_3\alpha+\log_3\beta=2$. 【要将原方程视作关于$\log_3 x$的一元二次方程. 】

16. $\alpha<a<b<\beta$. 提示：先作出$y=(x-a)(x-b)$的图象，再作出$y=(x-a)(x-b)-2$ 的图象.

17. 8. 提示：数形结合，$f(t)=\frac{1}{2}$有 4 个根t_i分别在$(-2,-1)$，$(-1,0)$，$(0,1)$，$(1,2)$，$f(a)=t_i$有 8 个根.

18. $\frac{2}{3}<m\leq 1$；

19. $-\frac{9}{2}<k<-\frac{11}{3}$；

20. (1)(0，1)；(2)(10，12).

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 16 函数的应用(B1)

1．求解数学应用题的一般步骤：

①审题：认真读题，确切理解题意，明确问题的实际背景，寻找各量之间的内在联系，及关键的等量关系．

②建模：通过抽象概括，引进数学符号，将实际问题转化为相应的数学问题，要注明符合实际意义的定义域；

③解模：求解所得的数学问题；

④回归：将所解得的数学结果，回归到实际问题中去．

2．常见的函数模型有：（根据列表⇒作出散点图⇒选择函数模型，即列表法⇒图象法⇒解析法）

①一次函数，二次函数，反比例函数模型：$y=kx+b$，$y=ax^2+bx+c$，$y=\frac{k}{x}$.

②指数增长模型：设原有量为N，每次的增长率为p，经过x次的增长，该量增长到y，则$y=N(1+p)^x(x\in N)$.

复利问题、半衰期（衰减）问题都是符合指数增长模型．**指数型函数模型**：$y=ka^x$（$a>0$，且$a\neq 1$）．

③指数函数、对数函数、幂函数模型：$y=ka^x+b$，$y=k\log_a x+b$，$y=kx^\alpha+b$.

在$(0,\ +\infty)$上，$y=a^x(a>1)$，$y=\log_a x(a>1)$，$y=x^n(n>0)$都是增函数，但增长速度不一样！

但总会存在一个x_0，当$x>x_0$时，$\log_a x<x^n<a^x$.

④分段函数模型：若一个函数在它的定义域中，对于自变量x的不同取值范围，对应法则不同，则需用分段函数来表示．（这样的函数通常称为分段函数）

3．在“求当P取得最值时Q的值”的题型中，一般都能建立$P=f(Q)$的函数关系！不管P的形式有多么复杂，也不论是在立体几何、解析几何、函数、数列等背景中．（函数思想）

4．在应用题中，若涉及到的数量关系较多时，最好是先分类说明，然后再建立函数关系式(或不等式)．这样，在考试中，即使不能完全做对，也能得到相应的一些步骤分．而直接列式在错误的情况下，一般是不会给分的．

例．某车间有 50 名工人，要完成 150 件产品的生产任务，每件产品由 3 个A型零件和 1 个B型零件配套组成．每个工人每小时能加工 5 个A型零件或者 3 个B型零件，现在把这些工人分成两组同时工作（分组后人数不再调整），每组加工同一种型号的零件．设加工A型零件的工人人数为x名$(x\in N^*)$.

（1）设完成A型零件加工所需时间为$f(x)$小时，写出$f(x)$的解析式；

（2）为了在最短时间内完成全部生产任务（组装产品的时间不计），x应取何值？

解：（1）生产 150 件产品，需加工A型零件 450 个，则完成A型零件加工所需时间为

$f(x)=\frac{450}{5x}=\frac{90}{x}$，$x\in N^*$，且$1\le x\le 49$.

（2）生产 150 件产品，需加工B型零件 150 个，则完成B型零件加工所需时间为

$\mathrm{g}(x)=\frac{150}{3(50-x)}=\frac{50}{50-x}$，$x\in N^*$，且$1\le x\le 49$.

设完成全部生产任务所需时间为$h(x)$，

则$h(x)=\max\{f(x),\ \mathrm{g}(x)\}=\begin{cases}\frac{90}{x}, & \frac{90}{x}\ge\frac{50}{50-x},\\ \frac{50}{50-x}, & \frac{90}{x}\le\frac{50}{50-x}.\end{cases}=\begin{cases}\frac{90}{x}, & x\in N^*,\ 1\le x\le 32,\\ \frac{50}{50-x}, & x\in N^*,\ 33\le x\le 49.\end{cases}$

$1\le x\le 32$ 时，$h(x)$递减，$\therefore h(x)_{\min}=h(32)=\frac{45}{16}$;

$33\le x\le 49$ 时，$h(x)$递减，$\therefore h(x)_{\min}=h(33)=\frac{50}{17}>\frac{45}{16}$.

故为了在最短时间内完成全部生产任务，x应取 32．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　函数的应用

1．某公司今年生产一种产品，1 月，2 月，3 月的产量分别为 1 万件，1.2 万件，1.3 万件，现公司准备用函数来模拟产量y（单位：万件）与月份x的关系，模拟函数有两个：①$y=ax^2+bx+c$，②$y=a\cdot b^x+c$，若 4 月份的产量为 1.37 万件，请问用以上哪个函数作为模拟函数较好？并说明理由．

2．某商品在近 30 天内每件的销售价格P（元）与时间t（天）的函数关系是$P=\begin{cases}t+20, & 0<t<25\\ -t+100, & 25\le t\le 30\end{cases}$，$t\in N$，该商品的日销售量$Q$（件）与时间$t$（天）的函数关系是$Q=-t+40(0<t\le 30,\ t\in N)$，求该商品的日销售额的最大值，并指出是哪一天．

3．某商店某种商品的进货价为 14 元/件，当售价为 15 元/件时，一天能卖出 500 件，通过市场调查发现，若每件商品的售价提高 1 元，则该商品一天的销量会减少 20 件，问如何定价，才能使该商品的日利润最高．

4．某制药厂需要将甲物质借助催化剂转化成另一种物质，在转化过程中甲物质剩余量P（单位：g）与时间t（单位：h）间的关系为$P=P_0e^{-kt}$，若经过 5h，转化了 10%的甲物质，求转化 50%的甲物质所需要的时间．
（精确到个位，参考数据：$\lg 2=0.3010$，$\lg 3=0.4771$．）

5．某企业生产一种产品的固定成本为 0.5 万元，而每百件产品的可变成本为 0.25 万元．计划年生产量不超过 6 百件，而市场对此产品的年需求量为 5 百件，销售收入R（单位：万元）与产品生产的数量x（单位：百件）的函数关系为：$R=5x-\frac{1}{2}x^2(0\le x\le 5)$．

（1）写出该企业年利润$L(x)$（单位：万元）关于产量$x(0\le x\le 6)$（单位：百件）的表达式；

（2）年产量为多少时，该企业获得的利润最大？

6．已知函数$f(x)=\log_3(8-2x-x^2)$，设其值域为M．

（1）求出函数$f(x)$的值域M；　　（2）若函数 $g(x)=4^x-2^{x+1}-t$在M内有零点，求t的取值范围．

7．已知函数$f(x)=\begin{cases}2-(\frac{1}{3})^x, & x<0\\ \frac{1}{2}x^2-x+1, & x\ge 0\end{cases}$．

（1）作出函数$f(x)$的图象，并指出函数$f(x)$的单调区间；

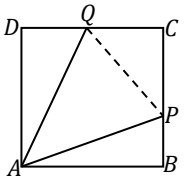
（2）若函数 $g(x)=f(x)-m$恰有 3 个不同零点，求实数m的取值范围．

8．已知函数$f(x)=\log_2(1-x)-\log_2(1+x)$.

（1）求函数$f(x)$的定义域；　　（2）判断$f(x)$的奇偶性

（3）方程$f(x)=x+1$ 是否有根？如果有根x_0，求出一个长度为$\frac{1}{4}$的区间$(a,\ b)$，使得$x_0\in(a,\ b)$，如果没有，说明理由．（注意：区间$(a,\ b)$的长度为$b-a$.）

9．如图，有一块边长为 1km 的正方形区域$ABCD$，在点A处有一个可转动的探照灯，其照射角$\angle PAQ$始终为 45°，其中P，Q分别在边BC，CD上，设$\angle PAB=\theta$，$\tan\theta=t$．



（1）用t表示出PQ的长度，并探求ΔCPQ的周长l是否为定值；

（2）问探照灯照射在正方形$ABCD$内部区域的面积S的最大值是多少（km²）？

221页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学 电子教辅 名校试卷 电子讲义 配套资源 使用微信 扫码关注

答案

1．解：模拟函数为$y=ax^2+bx+c$时，$\begin{cases}a+b+c=1\\4a+2b+c=1.2\\9a+3b+c=1.3\end{cases}$，解之得$\begin{cases}a=-0.05\\b=0.35\\c=0.7\end{cases}$，

$\therefore y=-0.05x^2+0.35x+0.7$，当$x=4$时，$y=1.3$；

模拟函数为$y=a\cdot b^x+c$时，$\begin{cases}ab+c=1\\ab^2+c=1.2\\ab^3+c=1.3\end{cases}$，解之得$\begin{cases}a=-0.8\\b=0.5\\c=1.4\end{cases}$，

$\therefore y=-0.8\cdot 0.5^x+1.4$，当$x=4$时，$y=1.35$；

综上可知选用模拟函数为$y=-0.8\cdot 0.5^x+1.4$较好．

2．解：设第t天的销售额为$f(t)$元，则$f(t)=P\cdot Q=\begin{cases}(t+20)(-t+40), & 0<t<25\\(-t+100)(-t+40), & 25\le t\le 30\end{cases}$，

当$0<t<25$时，$f(t)=-(t+20)(t-40)$，$f(t)_{\max}=f(10)=900$；

当$25\le t<30$时，$f(t)=(t-100)(t-40)$，$f(t)_{\max}=f(25)=1125$；

综上可知，第25天的销售额最大，为1125元．

3．解：设售价为$(15+x)$元时利润为$f(x)$元，

则$f(x)=(15+x-14)(500-20x)=-20(x+1)(x-25)$，

当$x=\frac{-1+25}{2}=12$时，$f(x)_{\max}=f(12)=3380$，

因此，定价为27元时，能该商品的日利润最高．

4．解：显然甲物质的初始量为P_0，因为经过5h，转化了10%的甲物质，

所以$0.9P_0=P_0e^{-5k}$，解得$k=-\frac{1}{5}\ln 0.9$，

当$P=0.5P_0$时，由$0.5P_0=P_0e^{-kt}$，得$t=\frac{\ln 0.5}{-k}=\frac{5\ln 0.5}{\ln 0.9}=\frac{5\lg 0.5}{\lg 0.9}=\frac{5\times(-0.3010)}{2\times 0.4771-1}\approx 33$，

因此转化50%的甲物质需要时间为33h.

5．（1）解：$L(x)=\begin{cases}R(x)-0.5-0.25x, & 0\le x\le 5\\R(5)-0.5-0.25x, & 5<x\le 6\end{cases}$，

$=\begin{cases}-0.5x^2+4.75x-0.5, & 0\le x\le 5\\12-0.25x, & 5<x\le 6\end{cases}$，

（2）当$0\le x\le 5$时，$L(x)_{\max}=f(4.75)\approx 10.8$；当$5<x\le 6$时，$L(x)<f(5)=10.75$，

故年产量为475件时，该企业获得的利润最大.

6．（1）解：$\because f(x)=\log_3(8-2x-x^2)=\log_3[-(x+1)^2+9]\le\log_3 9=2$，

$\therefore$函数$f(x)$的值域$M=(-\infty,2]$；

（2）解：函数$g(x)=4^x-2^{x+1}-t$在M内有零点$\Leftrightarrow 4^x-2^{x+1}-t=0$在$M$内有解

$\Leftrightarrow t=4^x-2^{x+1}$在$M$内有解$\Leftrightarrow t=u^2-2u$（其中$u=2^x\in(0,4]$）有解$\Leftrightarrow -1\le t\le 8$

故t的取值范围为$[-1,8]$.

7．（1）图象略，$f(x)$的单调递增区间为$(-\infty,0]$，$[1,+\infty)$；单调递减区间为$(0,1)$.

（2）函数$g(x)=f(x)-m$恰有3个不同零点$\Leftrightarrow y=f(x)$与$y=m$的图象有三个交点$\Leftrightarrow\frac{1}{2}<m<1$，

故实数m的取值范围$(\frac{1}{2},1)$.

8．（1）略；（2）略；（3）提示：令$g(x)=\log_2\frac{1-x}{1+x}-(x+1)$，由于$g(0)=-1<0$，$g(-\frac{1}{2})>0$，所以$g(x)$有零点，

又$g(-\frac{1}{4})<0$，所以$x_0\in(-\frac{1}{2},-\frac{1}{4})$.【直接找到这个区间亦可！】

9．解：（1）$\because PB=1\cdot\tan\theta=t$，$\therefore PC=1-t$；又$\because QD=1\cdot\tan(45°-\theta)=\frac{1-t}{1+t}$，$\therefore QC=\frac{2t}{1+t}$；

$\therefore PQ=\sqrt{(1-t)^2+\frac{4t^2}{(1+t)^2}}=\frac{1+t^2}{1+t}$；且$l=1-t+\frac{2t}{1+t}+\frac{1+t^2}{1+t}=2$为定值．

（2）$S=1-\frac{1}{2}t-\frac{1}{2}\cdot\frac{1-t}{1+t}=2-\frac{1}{2}[(t+1)+\frac{2}{t+1}]\le 2-\sqrt{2}$，当$t=\sqrt{2}-1$时，$S$取最大值$(2-\sqrt{2})\text{km}^2$.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 17 常见函数题型的解题思路（1）(B1)

【题型 1】含参数的(两段式)分段函数$f(x)=\begin{cases}f_1(x)，x\le a,\\ f_2(x)，x>a.\end{cases}$为$R$上的单调增(或减)函数，如何求参数取值范围？

①每段函数是单调增(或减)函数；②$f_1(a)\le f_2(a)$(或$f_1(a)\ge f_2(a)$)．【可推广到多段式分段函数．】

【另外】当$n_0\le a<n_0+1(n_0\in N_+)$时，若$a_n=f(n)$是递增(或减)数列，则

①每段函数是单调增(或减)函数；②$f(n_0)<f(n_0+1)$(或$f(n_0)>f(n_0+1)$)．

此题型中$f_1(x)$，$f_2(x)$它们本身通常为单调函数是个隐含条件．

例 1．已知函数$f(x)=\begin{cases}(3-a)x-3，x\le 7,\\ a^{x-6}，x>7.\end{cases}$

（1）若$f(x)$是R上的单调增函数，则实数a的取值范围是_____；

（2）若数列$\{a_n\}$满足$a_n=f(n)$，且$\{a_n\}$是单调递增数列，则实数a的取值范围是_____．

（3）若a^{x-6}改为$x^2+(8a+2)x+4$，又该如何解答上述问题（2）呢？

【答案】(1)$[\frac{9}{4}，3)$；(2)$(2，3)$；（3）$-\frac{66}{71}<a<3$．【解析】（1）$\begin{cases}3-a>0,\\ a>1,\\ f(7)\le a^{7-6}.\end{cases}$（2）$\begin{cases}3-a>0,\\ a>1,\\ f(7)<f(8).\end{cases}$

（3）$3-a>0$，$f(9)>f(8)$，$f(8)>f(7)$．【作出图象想一想．】

例 2．已知函数$y=f(x)$，$x\in R$，满足$f(x)=af(x-1)(a\ne 0)$．若当 $0<x\le 1$ 时，$f(x)=(x+1)^3$，试问函数$y=f(x)$在区间$(0，+\infty)$上是否可以为单调函数，若可以，求出a的取值范围；若不可以，请说明理由．

解：【注意到$(0，+\infty)=(0，1]\cup(1，2]\cup(2，3]\cup\cdots\cup(n，n+1]\cup\cdots=(n，n+1](n\in N)$】

当$n<x\le n+1(n\in N)$时，$0<x-n\le 1$，

则$f(x)=af(x-1)=a^2f(x-2)=\cdots=a^nf(x-n)=a^n(x-n+1)^3$．【迭代】

由于$f(x)$在$(0，1]$是增函数，若函数$y=f(x)$在区间$(0，+\infty)$上为单调函数，则必为增函数，所以$a>0$，

因此，当$x\in(n，n+1]$时，$f(x)\in(a^n，8a^n]$，当$x\in(n+1，n+2]$时，$f(x)\in(a^{n+1}，8a^{n+1}]$，

从而要使函数$y=f(x)$在区间$(0，+\infty)$上为增函数，则应满足$\begin{cases}8a^n\le a^{n+1},\\ a>0.\end{cases}\Rightarrow a\ge 8$．

故函数$y=f(x)$在区间$(0，+\infty)$上可以为单调函数，且$a\in[8，+\infty)$．

【题型 2】如何求$F(m，n)=0$ 的(正)整数解m，n？

【方法 1】将$F(m，n)=0$ 先化成$n=f(m)$(通常为分式函数)，再通过分子常数化将$n=f(m)$化成

$n=p+\frac{k}{g(m)}(p，k\in Z)$的形式，这样 $g(m)$只能等于k的约数，就可进一步解出m，n的值．

【方法 2】将$F(m，n)=0$ 进行因式分解，化成$(k_1m+b_1)(k_2m+b_2)=p$等形式，然后对p因数分解，再配成方程组而完成。

【题型 3】给出函数$f(x)$和方程$f(f(x))=p$，求方程根的个数或所含参数的取值范围：

【方法】1．令$f(x)=t$，则$f(t)=p$；

2．先确定$f(t)=p$的根t_i的个数及t_i所属范围，再确定每个方程$f(x)=t_i$的根的个数．

例．已知$f(x)=\begin{cases}ax+1，x\le 0,\\ \log_2 x，x>0.\end{cases}$讨论函数$y=f(f(x))+1$ 的零点个数．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解：令$f(x)=t$，则$f(t)=-1$.

当$a>0$时，作出$f(x)$的图象，则可知$f(t)=-1$有两个零点t_1，t_2，且$t_1<0$，$0<t_2<1$，则$f(x)=t_1$与$f(x)=t_2$各有两个零点，即$y=f(f(x))+1$有四个零点；

当$a\le 0$时，作出$f(x)$的图象，则可知$f(t)=-1$有一个零点t_1，且$0<t_1<1$，则$f(x)=t_1$有一个零点，即$y=f(f(x))+1$有一个零点．综上所述，当$a>0$时，有4个零点；当$a\le 0$时，有1个零点．

【题型4】求参数取值范围的一种实用方法：某些全称命题（恒成立命题）和特称命题（存在性命题），可以先通过利用充分性【特殊情形】缩小【参数、自变量】的范围，再回头利用题设彻底解决问题．

例．设函数$f(x)=x^2-ax+a+3$，$g(x)=ax-2a$，若$\exists x_0\in R$，使得$f(x_0)<0$与$g(x_0)<0$同时成立，则实数a的取值范围是_____.

【答案】$(7,\ +\infty)$.

【解析】①先缩小a的取值范围：由$f(x_0)+g(x_0)=x_0^2-a+3<0\Rightarrow a>3+x_0^2\Rightarrow a>3$；

②再确定x_0的范围：由$g(x_0)=a(x_0-2)<0\Rightarrow x_0<2$，$f(x_0)<0\Rightarrow x_0^2+3<a(x_0-1)\Rightarrow x_0>1$，所以$1<x_0<2$；

③最后精确定位a的取值范围：$f(x_0)<0\Rightarrow x_0^2+3<a(x_0-1)\Rightarrow a>\frac{x_0^2+3}{x_0-1}\Rightarrow a>7$.

【题型5】已知函数$y=f(x)(x\in A)$，若$x\in[a,\ b]$时，值域为$[ka,\ kb]$（或$[\frac{k}{b},\ \frac{k}{a}]$等情形），求$a$，$b$的值．

【思路】先求出函数$y=f(x)(x\in A)$的值域C，则由$[ka,\ kb]\subseteq C$可得a或b的限制条件，再考察$y=f(x)$在$[a,\ b]$单调性，<u>主动求出值域</u>，然后与值域$[ka,\ kb]$联系起来，则不难解决问题．

【题型6】设$f(x)$含两个参数a，b，当$b\in A$时，对$\forall x\in B$，$f(x)>0$恒成立，求a的取值范围（或求a，b的制约关系，或求充要条件等）．

【方法】分离参数法（分离出参数a）最简单！注意：b在这种题型中是字母常数．

【说明】多元问题的处理：可以将其中一个元当主（自）变量，其余元当字母常数（或参数）．

例．已知函数$f(x)=ax-bx^2$，当$b>1$时，对任意的$x\in[0,\ 1]$，确定$|f(x)|\le 1$恒成立的充要条件．

解：$|f(x)|\le 1\Leftrightarrow|ax-bx^2|\le 1\Leftrightarrow -1\le ax-bx^2\le 1\Leftrightarrow bx^2-1\le ax\le bx^2+1$对$x\in[0,\ 1]$恒成立

$\Leftrightarrow bx-\frac{1}{x}\le a\le bx+\frac{1}{x}$对$x\in(0,\ 1]$恒成立．

当$x\in(0,\ 1]$时，$g(x)=bx-\frac{1}{x}$为增函数，其最大值为$g(1)=b-1$；

$h(x)=\ bx+\frac{1}{x}\ge 2\sqrt{b}$（$x=\frac{1}{\sqrt{b}}$时等号成立）；

所以$b-1\le a\le 2\sqrt{b}$，$(b-1\le 2\sqrt{b}\Rightarrow 1<b\le 3+2\sqrt{2})$.

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　　必修 1 教材经典习题精选

1．已知函数$f(x)$是定义在R上的奇函数，当$x \geq 0$时，$f(x) = x(1-x)$．求出函数的解析式并画出函数$f(x)$的图象．

2．已知集合$A = \{x|x^2 = 1\}$，$B = \{x|ax = 1\}$，若$B \subseteq A$，求实数a的值．

3．已知函数$f(x) = 4x^2 - kx - 8$在$[5, 20]$上具有单调性，求实数k的取值范围．

【思考】：如何求函数$f(x) = 4x^2 - kx - 8$在$[5, 20]$上的（1）最大值，（2）最小值，（3）值域？

4．已知$f(x) = \lg\frac{1-x}{1+x}$，$a$，$b \in (-1, 1)$，求证：$f(a) + f(b) = f(\frac{a+b}{1+ab})$．

5．若$x\log_3 4 = 1$，求$4^x + 4^{-x}$的值．

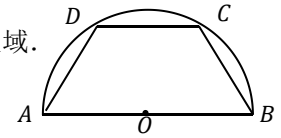
6．若$\log_a \frac{3}{4} < 1 (a > 0$，且$a \neq 1)$，求实数$a$的取值范围．

7．若$2^a = 5^b = 10$，则$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$_____．

8．对于函数$f(x) = a - \frac{2}{2^x+1} (a \in R)$：⑴探索函数$f(x)$的单调性；⑵是否存在实数$a$使函数$f(x)$为奇函数？

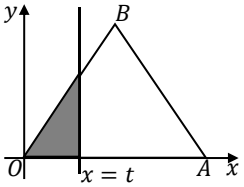
9．要建造一个容积为 1200m^3，深为 6m 的长方体无盖蓄水池，池壁的造价为 95 元/m^2，池底的造价为 135 元/m^2，如何设计水池的长与宽，才能使水池的总造价控制在 7 万元以内．

10．如图，有一块半径为 2 的半圆形钢板，计划剪裁成等腰梯形$ABCD$的形状，它的下底AB是$\odot O$的直径，上底CD的端点在圆周上．写出这个梯形周长y与腰长x间的函数解析式，并求出它的定义域．



11．某公司每生产一批产品都能维持一段时间的市场供应．若公司本次新产品生产开始x月后，公司的存货量大致满足模型$f(x) = -3x^3 + 12x + 8$，那么下次生产应在多长时间后开始？

12．如图，ΔOAB是边长为 2 的正三角形，记ΔOAB位于直线$x = t (t > 0)$左侧的图形的面积为$f(t)$．试求函数$f(t)$的解析式，并画出函数$y = f(t)$的图象．



【答案】

1．$f(x) = \begin{cases} x(1+x), & x \geq 0, \\ x(1-x), & x < 0. \end{cases}$ $(= x + x|x|)$；　　2．$a = 0$，-1，1；

3．$\{k|k \leq 40$，或$k \geq 60\}$；　　4．略；　　5．$\frac{10}{3}$；

6．$\{a|0 < a < \frac{3}{4}$，或$a > 1\}$；　　7．1；　　8．增函数，$a = 1$；

9．设水池总造价为y元，水池长度为x米，则$y = (12x + \frac{2400}{x}) \times 95 + \frac{1200}{6} \times 135$，则$y \leq 7 \Rightarrow 6.4 \leq x \leq 31.3$；

10．$y = -\frac{x^2}{2} + 2x + 8$，$0 < x < 2\sqrt{2}$；

11．$f(1) > 0$，$f(2) > 0$，$f(3) < 0$，故应在两个月之后生产；

12．$f(t) = \begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{2}t^2, & 0 < t \leq 1, \\ \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}(t-2)^2, & 1 < t \leq 2, \\ \sqrt{3}, & t > 2. \end{cases}$ 图象略。

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 18 空间几何体(B2)

1．⑴空间几何体：由物体的形状和大小抽象出来的空间图形；

⑵多面体：由若干个平面多边形围成的几何体；（面、棱、顶点）

⑶旋转体：由一个平面图形绕它所在平面内的一条定直线旋转所形成的封闭几何体；（轴）

①棱柱：有两个面互相平行，其余各面都是四边形，并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行，由这些面所围成的多面体；（底面、侧面、侧棱、顶点），（直棱柱、正棱柱）；

②棱锥：有一个面是多边形，其余各面都是有一个公共顶点的三角形，由这些面所围成的多面体；（底面、侧面、侧棱、顶点、底面顶点），（正棱锥）

③棱台：用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥，底面与截面之间的部分；（上、下底面，侧面，侧棱，顶点）

④圆柱：以矩形的一条边所在直线为旋转轴，其余三边旋转形成的面所围成的旋转体；（轴、底面，侧面，母线）

⑤圆锥：以直角三角形的一条直角边所在直线为旋转轴，其余两边旋转形成的面所围成的旋转体；（同上）

⑥圆台：用平行于圆锥底面的平面去截圆锥，底面与截面之间的部分；（同上）

⑦球（体）：以半圆的直径所在直线为旋转轴，半圆面旋转一周形成的旋转体；（球心、半径、直径）

⑧简单几何体：柱体、椎体、台体、球；简单组合体：由简单几何体拼接而成、或截去或挖去一部分而成；

⑨投影（线、面）：由于光的照射，在不透明物体后面的屏蔽上可以留下这个物体的影子，这种现象叫做投影；

中心投影：光由一点向外散射形成的投影；中心投影的投影线交于一点；

平行投影：在一束平行光线照射下形成的投影；（正投影、斜投影）．

2.1 空间几何体的三视图的“三原则”：

（1）高平齐：正视图与侧视图的高要保持平齐；

（2）长对正：正视图与俯视图的长应对正；

（3）宽相等：俯视图与侧视图的宽度应相等；

正视图反映几何体的高度和长度.
侧视图反映几何体的高度和宽度.
俯视图反映几何体的长度和宽度.

2.2 空间几何体的三视图的“两要求”：

（1）图的摆放：侧视图在正视图的右边，俯视图在正视图的下边．【不作严格要求时，也可摆成一行．】

（2）线的虚实：画几何体的三视图时，能看见的轮廓线和棱用实线表示；不能看见的轮廓线和棱用虚线表示．

2.3【重点掌握】三视图问题中值得注意的事项：

（1）三视图不一定是几何体表面的形状，可能是某个截面的形状，或是由几个关键点的投影确定的多边形．

（2）根据三视图，①能判断几何体的形状，并能作出其直观图；

②能根据三视图中的数据直接计算几何体的体积与面积．

3．平面多边形的直观图的画法(斜二侧画法规则)：

①在已知图形中建立平面直角坐标系xOy，画直观图时，建立对应的斜坐标系$x'O'y'$，使$\angle x'O'y'=45°$(或$135°$)，$x'O'y'$所确定的平面表示水平平面．

②已知图形中平行于x轴的线段，在直观图中保持长度和平行性不变；

平行于y轴的线段平行性不变，但在直观图中其长度为原来的一半．

【说明】

（1）画平面多边形的直观图，关键是确定多边形的各个顶点，这就需要借助与坐标轴平行或垂直的线段（必要时作出这样的辅助线），或在坐标轴上的线段来完成．

（2）平面多边形面积S和其直观图面积S'满足：$S=2\sqrt{2}S'$．会将平面多边形与其直观图相互转化．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（3）画几何体的直观图时，在画出底面后，增加一条竖直的z轴，再画侧棱或高或母线等.

4．空间几何体（柱体、锥体、台体、球）的表面积与体积：

①圆柱的侧面积$S=2\pi rl$，（侧面展开图是矩形），　　圆柱的表面积$S=2\pi r^2+2\pi rl=2\pi r(r+l)$.

②圆锥的侧面积$S=\frac{1}{2}\cdot 2\pi r\cdot l=\pi rl$，（侧面展开图是扇形），　圆锥的表面积$S=\pi r^2+\pi rl=\pi r(r+l)$.

③**圆台的侧面积**$S=\pi(r'+r)l$，（侧面展开图是扇环），　　圆台的表面积$S=\left(\pi r'^2+\pi r^2\right)+(\pi r'l+\pi rl)$.

④$V_{柱体}=Sh$

⑤$V_{锥体}=\frac{1}{3}Sh$

⑥$V_{台体}=\frac{1}{3}(S'+\sqrt{S'S}+S)h$（**它涵盖公式④⑤**）.

⑦$V_{球}=\frac{4}{3}\pi R^3$，$S_{球}=4\pi R^2$；　过球心与截面圆心的直线垂直于该截面，且$d^2=R^2-r^2$.

5．过圆锥顶点的所有截面中，轴截面面积不一定是最大的.【利用$S=\frac{1}{2}lh$或$S=\frac{1}{2}l^2\sin\theta$可以证明（$l$为母线长）.】

6．柱、锥、台的表面都可以展开，这些几何体表面上两点间最短距离或截面多边形的周长的最小值，其实就是其平面展开图上两点间的线段长.

7．研究台体（棱台、圆台）问题时，要注意与对应的锥体（棱锥、圆锥）联系起来.

8．设长方体的长、宽、高分别为a，b，c，则长方体的对角线长为$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

长方体的对角线恰为其外接球的直径！因此 $2R=d$.

特别地，设正方体的棱长为a，则正方体的对角线长为$d=\sqrt{3}a$，其外接球直径 $2R=\sqrt{3}a$.

趣味阅读

1.如何利用尺规作出三角形的内接正方形？

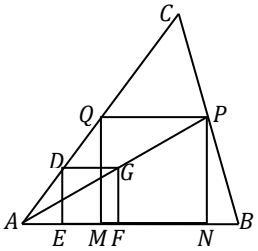
利用中心投影的原理！

在线段AC上任取一点D，过D作$DE\perp AB$于点E，

然后以DE为正方形的一条边作正方形$DEFG$，

再作射线AG交BC于点P，过P作$PN\perp AB$，$PQ//BC$，

过Q作$QM\perp AB$于点M，则易证四边形$PQMN$为正方形。



2.三角形的内接正方形的边长如何计算？

当正方形的一条边在ΔABC的AB边上时，正方形边长$l=\frac{ch_c}{c+h_c}$.

3.锐角三角形有三个内接正方形，哪一个最大呢？当正方形的一条边在三角形最短边上时，正方形最大。

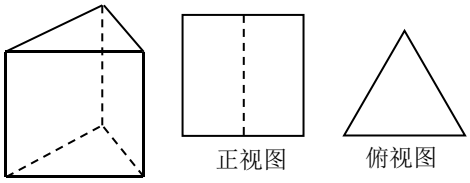
直角三角形有两个内接三角形，哪一个最大呢？当正方形的两条边在三角形两直角边上时，正方形最大。

钝角三角形只有一个内接三角形。

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

练习　空间几何体

1．（1）如图，底面水平放置的三棱柱的侧棱长和底面边长均为 2，



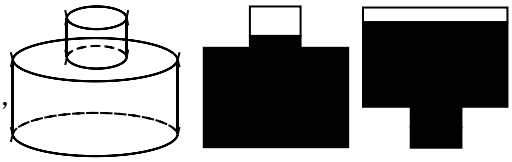
正视图是边长为 2 的正方形，俯视图是正三角形，

则该三棱柱的侧视图的面积为_____.

则该三棱柱的表面积为_____，体积为_____.

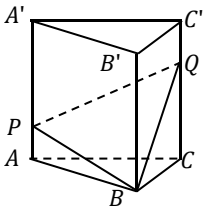
（2）水平放置的ΔABC的斜二测直观图是一个边长为 2 的正$\Delta A'B'C'$，则ΔABC的面积为_____.

2．一只装了墨水的密封玻璃瓶子，其内部可以看作是由半径为 1cm 和半径为 3cm 的两个圆柱组成的简单组合体．当这个几何体如图水平放置时，液面高度为 20cm，当这个几何体倒过来水平放置时，液面高度为 28cm，则这个简单组合体的高度为_____.

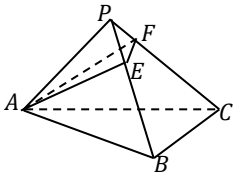


3．一个球与一个正三棱柱的三个侧面和两个底面都相切，已知球的体积为$\frac{32}{3}\pi$，则这个三棱柱的体积为_____.

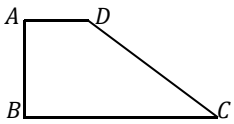
4．如图，设三棱柱$ABC-A'B'C'$的体积为V，P，Q分别为侧棱AA'，CC'上的点，且$PA=QC'$，则四棱锥$B-APQC$的体积为_____.



5．如图，设正三棱锥$P-ABC$的侧棱长为 1，$\angle APB=30°$，E，F分别是PB，PC的点，则ΔAEF周长的最小值为_____.

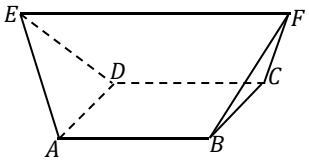


6．如图，在直角梯形$ABCD$中，$AD//BC$，$AB\perp BC$，$AD=2$，$AB=3$，$BC=6$，把直角梯形$ABCD$以AD为轴旋转一周得到一个旋转体，则这个旋转体的体积为_____.

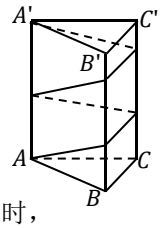


7．在四面体$P-ABC$中，$PA=BC=\sqrt{41}$，$PB=AC=\sqrt{34}$，$PC=AB=5$，则四面体$P-ABC$的体积为____，其外接球的表面积为_____.

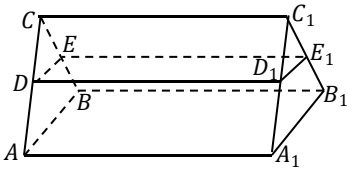
8．如图，在多面体$ABCDEF$中，已知$ABCD$是边长为 1 的正方形，且ΔADE，ΔBCF均为正三角形，又$EF//AB$，$EF=2$，则该多面体的体积为_____.



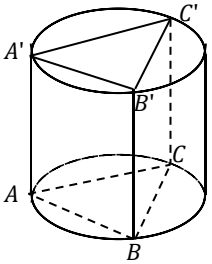
9．如图，已知正三棱柱$ABC-A'B'C'$的底面边长为 1，高为 8，一质点自点A出发，沿着三棱柱的侧面绕行两周到达A'，则该质点走的最短路线长为_____.



10．一个三棱柱容器中盛有水，且侧棱$AA_1=16$．若侧面AA_1B_1B水平放置时，液面恰好过AC，BC，A_1C_1，B_1C_1的中点D，E，D_1，E_1．当底面ABC水平放置时，液面高为____.



11．圆柱OO'内有一个三棱柱$ABC-A'B'C'$，该三棱柱的底面在圆柱底面内，并且是正三角形．若圆柱的体积为V，底面直径与母线长相等，求三棱柱$ABC-A'B'C'$的体积.



12．一个棱长为 6cm 的密闭正方体盒子中放一个半径为 1cm 的小球，无论怎样摇动盒子，小球在盒子中都不能到达的空间的体积为_____cm^3.

13．用一张边长为$\sqrt{2}$的正方形白铁皮，按各边中点垂直折起四个小三角形，用以摆放一个表面积为 4π的小球，则球心到底面白铁皮的距离为_____.

14．已知一个三棱锥的一条侧棱长为 16cm，和这条棱相对的棱长为 18cm，其余四条棱长都是 17cm，则该三棱锥的体积为_____cm^3.

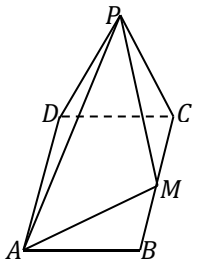
221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

15.正四面体$ABCD$中，异面直线AB与CD所成的角是_____.

16.如图，边长为 2 的正三角形PCD所在的平面垂直矩形$ABCD$所在的平面，且$BC=2\sqrt{2}$，又M为BC的中点。

（1）证明：$AM\perp PM$；

（2）求二面角$P-AM-D$的大小。



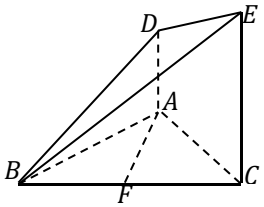
17.如图，多面体$ABCDE$中，$DA\perp$平面ABC，$CE\perp$平面ABC，

$AC=AD=AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，$CE=2$，F为BC的中点。

（1）求证：$AF//$平面BDE；

（2）求证：平面$BDE\perp$平面BCE；

（3）求V_{B-ACED}.



答案：

1．（1）$2\sqrt{3}$，$12+2\sqrt{3}$，$2\sqrt{3}$；（2）$2\sqrt{6}$；

2．29.　　解析：设高为h，则不含墨水的空间体积为：$\pi\cdot1^2\cdot(h-20)=\pi\cdot3^2\cdot(h-28)$，得$h=29$.

3．$48\sqrt{3}$.　　解析：$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{32}{3}\pi\Rightarrow R=2\Rightarrow$正三棱柱的底面边长$a=4\sqrt{3}$，所以$V=\frac{1}{2}\cdot4\sqrt{3}\cdot6\cdot4=48\sqrt{3}$.

4．$\frac{1}{3}V$.　　解析：不妨令$PA=QC^{'}=0$，则$V_{B-APQC}=V_{B-ACC'}=V_{C^{'}-ABC}=\frac{1}{3}V$的体积为_____.

5．$\sqrt{2}$.　　解析：将侧棱PA剪开，侧面展开成平面图形.

6．42π.　　解析：$V=\pi\cdot3^2\cdot6-\frac{1}{3}\pi\cdot3^2\cdot4=42\pi$.

7．20，50π.　解析：将四面体补形为长方体，其长、宽、高分别为a，b，c，则$a^2+b^2=41$，$a^2+c^2=34$，

$b^2+c^2=25$，解得$a=5$，$b=4$，$c=3$，故$V_{P-ABC}=3\cdot4\cdot5-\frac{1}{3}\cdot(\frac{1}{2}\cdot4\cdot5)\cdot3=20$，

$(2R)^2=a^2+b^2+c^2=50$，$S=4\pi R^2=50\pi$.

8．$\frac{\sqrt{2}}{3}$.　　解析：将多面体分割成三部分，则$V=\frac{1}{2}\cdot1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot1+\frac{1}{3}\cdot(\frac{1}{2}\cdot1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2})\cdot\frac{1}{2}\cdot2=\frac{\sqrt{2}}{3}$

9．10.　　解析：将侧棱AA'剪开，侧面展开为平面图形，则最短路线长为$\sqrt{8^2+(3+3)^2}=10$.

10．12.　　解析：设三棱柱底面积为S，底面ABC水平放置时液面高为h，则$\frac{3}{4}S\cdot16=Sh\Rightarrow h=12$.

11．$\frac{3\sqrt{3}V}{4\pi}$.　　解析：设圆柱底面半径为r，则其母线$l=2r$，所以$\pi r^2\cdot2r=V\Rightarrow r=\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$，又三棱柱底面边长

$a=\sqrt{3}r$，所以$V_{ABC-A^{'}B^{'}C^{'}}=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{3}r\cdot\frac{3}{2}r\cdot2r=\frac{3\sqrt{3}}{2}r^3=\frac{3\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{V}{2\pi}=\frac{3\sqrt{3}V}{4\pi}$.

12．$8-\frac{4}{3}\pi$.　　解析：此问题相当于在一个棱长为 2cm 的密闭正方体盒子中放一个半径为 1cm 的小球，则小球在盒子中都不能到达的空间的体积为$V=8-\frac{4}{3}\pi$.

13．$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$.　　解析：竖起的四个顶点中，相对的两个顶点间的距离为 1，球心到这四个顶点所在平面的距离为

$\sqrt{1^2-(\frac{1}{2})^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而球心到底面的距离为$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$.

14．576.　　解析：取长为 16cm 的棱的中点，将三棱锥分割为两个小三棱锥，则$V=2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot18\cdot12\cdot8=576$.

15．$90°$.　　解析：取CD中点为E，则可证明$CD\perp$平面ABE，从而$AB\perp CD$.

16．提示：设CD中点为O，连接PO，AO，MO。（1）用勾股定理证明；（2）$\angle PMO=45°$.

17．略。

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

专题 19 点、直线、平面之间的关系(B2)

（本专题的所有公理、定理及其推论、概念、性质，都必须理解、熟记！要做到运用自如！）

一、**平面的基本性质**：(点与直线、平面：$\in$，$\notin$；直线与平面：$\subset$，$\not\subset$；线线、线面、面面相交时：$\cap$)

1．公理 1：如果一条直线上的两点在一个平面内，那么这条直线在此平面内．$\because A\in\alpha$，$B\in\alpha$，$\therefore$直线$AB\subset\alpha$．

2．公理 2：过不在一条直线上的三点，有且只有一个平面．$\because A$，B，C三点不共线，$\therefore A$，B，C确定平面ABC．

推论 1：经过一条直线和这条直线外一点，有且只有一个平面．$\because A\notin l$，$\therefore A$与l确定平面α．

推论 2：经过两条相交直线，有且只有一个平面．$\because a\cap b=A$，$\therefore a$与b确定平面α．

推论 3：经过两条平行直线，有且只有一个平面．$\because a//b$，$\therefore a$与b确定平面α．

3．公理 3：如果两个不重合的平面有一个公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线．

$\because A\in\alpha\cap\beta$，$B\in\alpha\cap\beta$，$\therefore\alpha\cap\beta=AB$．

4．公理 4：平行于同一条直线的两条直线互相平行．$\because a//b$，$b//c$，$\therefore a//c$．

5．（等角）定理：空间中如果两个角的两边分别对应平行，那么这两个角相等或互补．

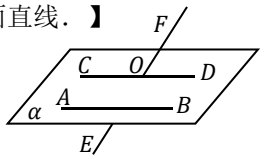
【该定理主要为定义异面直线所成的角服务．】

二、**空间点、线、平面之间的位置关系**：

1.1 空间中直线与直线的位置关系：相交直线，平行直线，异面直线．【前两种统称为共面直线．】

1.2 **异面直线所成的角**：通过平移转化为求相交直线所成的锐角或直角，范围：(0°，90°]．

常用方法有：**平移法**和向量法．



【$\because AB//CD$，$\therefore\angle FOD$（或其补角）为异面直线AB与EF所成的角（或夹角）．】

1.3 两条异面直线垂直的定义：如果两条异面直线a，b所成的角为直角，就称这两条直线a，b垂直．记作$a\perp b$．

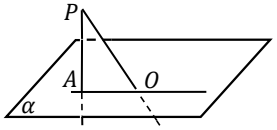
因此，两直线垂直有两种情形：异面垂直、相交垂直．

2.1 空间中直线与平面的位置关系：直线在平面内，直线与平面相交，直线与平面平行．

【后两种统称为直线在平面外．】

2.2 **直线与平面所成的角**：主要掌握斜线与平面所成的角（即斜线和它在该平面上的射影所夹的锐角）．

范围[0°，90°]．



【$\because PA\perp\alpha$，$\therefore\angle POA$为PO与平面α所成的角．】

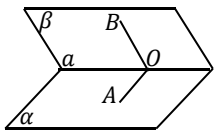
2.3 直线与平面垂直的定义：如果一条直线l和一个平面α内任何一条直线都垂直，那么这条直线和这个平面垂直．

记作$l\perp\alpha$．①定义：$\forall a\subset\alpha$，$l\perp a$，则$l\perp\alpha$；②性质：若$l\perp\alpha$，$a\subset\alpha$，则$l\perp a$．

3.1 空间中平面与平面的位置关系：两个平面平行，两个平面相交．

3.2 **二面角的平面角**：二面角的大小是用其平面角来度量的．范围[0°，180°]．

确定平面角的方法：①定义法，②垂面法，③三垂线定理法．



【$\because OA\perp a$，$OB\perp a$，$\therefore\angle AOB$是二面角$\alpha-a-\beta$的平面角．】

3.3 两个平面互相垂直的定义：如果两个相交平面α，β所成的二面角为直二面角，则称这两个平面互相垂直．

记作$\alpha\perp\beta$．该定义可用于证明面面垂直，即证明二面角的平面角为直角（平面角为直角一般需用勾股定理证明）．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

三、**直线与平面、平面与平面平行的判定及其性质**：【符号语言为定理使用模式，小括号中的内容可适当省略．】

6．直线与平面平行的判定定理：平面外一条直线与此平面内的一条直线平行，则该直线与此平面平行．

$$\because a//b，\ a\not\subset\alpha，\ b\subset\alpha，\ \therefore a//\alpha.$$

7．两个平面平行的判定定理：一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行，则这两个平面平行．

$$\because a//\alpha，\ b//\alpha，\ （a，\ b\subset\beta，\ ）a\cap b=P，\ \therefore\beta//\alpha.$$

8．直线与平面平行的性质定理：一条直线和一个平面平行，则过这直线的任一平面与此平面的交线与该直线平行．

$$\because a//\alpha，\ a\subset\beta，\ \beta\cap\alpha=b，\ \therefore b//a.$$

9．两个平面平行的性质定理：如果两个平行平面同时和第三个平面相交，那么它们的交线平行．

$$\because\alpha//\beta，\ \alpha\cap\gamma=a，\ \beta\cap\gamma=b，\ \therefore a//b.$$

四、**直线与平面、平面与平面垂直的判定及其性质**：

10. 直线和平面垂直的判定定理：一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直，则该直线与此平面垂直．

$$\because l\perp a，\ l\perp b，\ （a，\ b\subset\alpha，\ ）a\cap b=P，\ \therefore l\perp\alpha.$$

11. 两个平面垂直的判定定理：一个平面过另一个平面的垂线，则这两个平面垂直．$\because a\perp\alpha，\ a\subset\beta，\ \therefore\beta\perp\alpha.$

12. 直线和平面垂直的性质定理：垂直于同一个平面的两条直线平行．$\because a\perp\alpha，\ b\perp\alpha，\ \therefore a//b.$

13. 两个平面垂直的性质定理：两个平面垂直，则一个平面内垂直于交线的直线与另一个平面垂直．

$\because\alpha\perp\beta，\ （l\perp a，\ l\subset\beta，\ \alpha\cap\beta=a，\ ）\therefore l\perp\alpha.$【面面垂直必须转化为线面垂直!】

五、**从教材中的概念、例题、习题中提炼出的性质**：（同样可以作为证题依据！）

1．两个平面平行的判定：如果一个平面内的两条相交直线分别平行于另一个平面内的两条相交直线，那么这两个平面平行．$\because a//a'，\ b//b'，\ a\cap b=A，\ a'\cap b'=A'，\ \therefore\alpha//\beta.$

2．两个平面平行的判定：垂直同一条直线的两个平面平行．$\because l\perp\alpha，\ l\perp\beta，\ \therefore\alpha//\beta.$

3．两个平面平行的性质：如果两个平面平行，则其中一个平面内的任意直线都平行另一个平面．

$$\because\alpha//\beta，\ a\subset\alpha，\ \therefore a//\beta.$$

4．两个平面垂直的判定：如果一个平面垂直两个平行平面中的一个，则它也垂直另一个平面．

$$\because\alpha//\beta，\ \alpha\perp\gamma，\ \therefore\beta\perp\gamma.$$

5．直线和平面垂直的判定：如果两条平行线中的一条垂直一个平面，则另一条也垂直该平面．

$$\because a\perp\alpha，\ a//b，\ \therefore b\perp\alpha.$$

6．直线和平面垂直的判定：如果一条直线垂直两个平行平面中的一个，则它也垂直另一个平面．

$$\because\alpha//\beta，\ l\perp\alpha，\ \therefore l\perp\beta.$$

7．直线和平面垂直的判定：如果两个相交平面都垂直第三个平面，则它们的交线也垂直第三个平面．

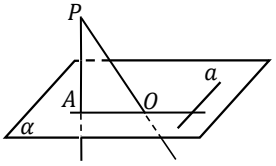
$$\because\alpha\perp\gamma，\ \beta\perp\gamma，\ \alpha\cap\beta=l，\ \therefore l\perp\gamma.$$

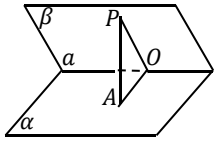
8．唯一性命题：①过一点有且只有一条直线和一个平面垂直；②过一点有且只有一个平面和一条直线垂直．

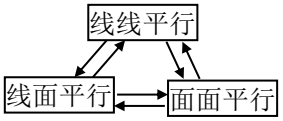
9．过平面外一点引平面的斜线段，①斜线段相等，则射影相等；②射影相等，则斜线段相等．

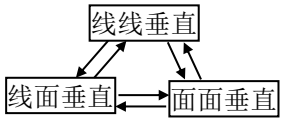
10. ①若$PA\perp\alpha$，$AO\perp a$，则$PO\perp a$（三垂线定理）；【则$\angle POA$为二面角$\alpha-a-\beta$的平面角．】

②若$PA\perp\alpha$，$PO\perp a$，则$AO\perp a$（三垂线定理的逆定理）．【则$\angle POA$为二面角$\alpha-a-\beta$的平面角．】









221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

综合知识

1．空间几何题的证明过程中，常用到三角形（梯形）中位线定理、平行四边形的判定与性质、平行线分线段成比例的判定与性质、相似三角形对应边成比例、等腰三角形的三线合一、勾股定理、圆心角、圆周角等平面几何知识．【若将空间问题已转化为平面问题，则根据需要可以把平面图形准确画出来！】

注意：①平面几何的一些结论在空间几何中不一定成立！

②空间几何问题，也常需要作辅助线才能解决问题．

2．（综合法）求角、求距离的一般步骤：**一找（或作）、二证、三求值**．对于求距离，还可以考虑用等积法．

3．特殊棱锥的顶点在底面的射影的位置：【外心：多边形外接圆的圆心；内心：多边形内切圆的圆心；

中心：内心和外心重合时，就称为正多边形的中心．】

①若棱锥侧棱长均相等，或棱锥的侧棱与底面所成的角均相等，则顶点在底面上的射影为底面多边形的外心．（含三棱锥）

②若棱锥的各侧面与底面所成二面角大小均相等，则顶点在底面上的射影为底面多边形的内心．（含三棱锥）

③若棱锥的顶点到底面各边距离相等，则顶点在底面上的射影为底面多边形的内心．　　（不含三棱锥）

④若三棱锥的顶点到底面各边距离相等，则顶点在底面上的射影在底面三角形内时为底面三角形的内心．（否则为旁心）

⑤若三棱锥有两组对棱垂直，或三棱锥的三条侧棱两两垂直，则顶点在底面上的射影为三角形的垂心．

【说明】**三角形的四心**（正三角形的四心合一！）

外心：三角形外接圆圆心，是三角形三边垂直平分线的交点，到三角形的三个顶点距离相等．

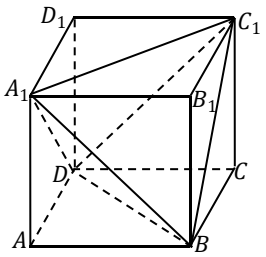
内心：三角形内切圆圆心，是三角形三内角平分线的交点，到三角形的三边的距离相等．

重心：三角形三条中线的交点，重心把**每条中线**都分成 2: 1(到顶点的距离：到中点的距离)．

垂心：三角形三边上的高的交点．（顶点、垂足、垂心 7 个点中，有六组四点共圆）

4．四面体通过补形可得到平行六面体（底面为平行四边形的棱柱），平行六面体通过切割可得到四面体．

【补形与切割的思想．】



①正四面体可以补形为正方体．

②四面体中若有同一个顶点处的三条棱两两垂直，则可把它补形为长方体．

③四面体中若三组对棱分别相等，则可把它补形为长方体．

④四面体中若三组对棱分别垂直，则可把它补形为棱长都相等的平行六面体．

⑤棱台和圆台可以分别补形为棱锥和圆锥．

5．①可运用（四面体）等体积法求体积或点到平面的距离；（利用四面体的顶点变换，求体积和距离）

②可运用（三角形）等面积法求面积或点到直线的距离．（利用三角形的底边变换，求面积和距离）

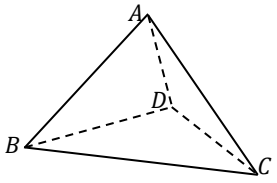
③多面体的内切球半径可以通过等体积法求；【利用$V=\frac{1}{3}S_{全}r$，可求内切球半径r】

④多边形的内切圆半径可以通过等面积法求．【利用$S=\frac{1}{2}l_{周长}r$，可求内切圆半径r】

6．平面展开图与折叠图（几何体）的关系：哪些量、位置关系不变，哪些量、位置关系变化了要弄准确．

7．你能确定一些特殊几何体（正棱锥，正棱柱，正棱台等）的外接球或内切球的球心位置吗？

你知道哪些几何体的外接球相同？

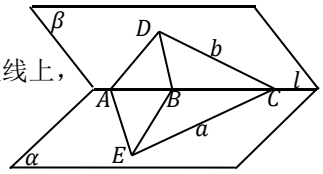


221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

补充

1．多线共面的证题思路：先利用公理 2 或其推论确定一个平面，再利用公理 1 说明所有直线都在这个平面内．

2．三线共点的证题思路：只需说明其中两直线的交点为分别经过这两直线的两平面的公共点，从而在两平面的交线上，即证得三线共点．如右图a，b，l三线共点．



3．三点共线的证题思路：只需说明这三点均为两平面的公共点，从而在两平面的交线上，即证得三点共线．如右图A，B，C三点共线．

4．三角形、平行四边形、梯形、圆都是平面图形，都可以确定一个平面．

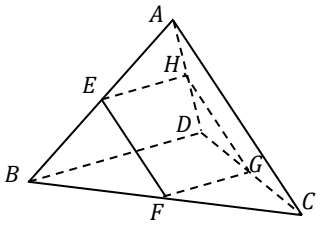
5．自然语言、符号语言、图形语言熟练转换，证题过程注意表达的严谨性，特别是运用定理进行书面表达时．

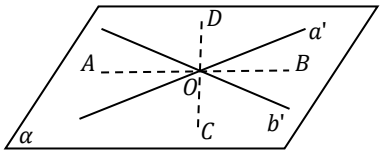
6．若两异面直线a，b所成的角为θ，过定点O的直线l与a，b所成的角都是φ，确定直线l的条数$(0，1，2，3，4)$．

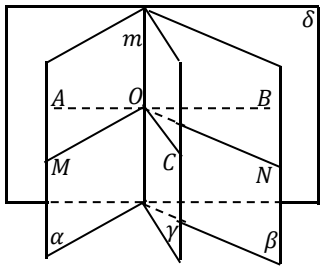
讨论标准：$\frac{\theta}{2}$，$\frac{\pi-\theta}{2}$．结合运动观点考察AB，CD的旋转．

7．若二面角$\alpha-m-\beta$的大小为θ，过定点O的直线l与α，β所成的角都是φ，确定直线l的条数$(0，1，2，3，4)$．

讨论标准：$\frac{\theta}{2}$，$\frac{\pi-\theta}{2}$．结合运动观点考察AB，OC的旋转．







立体几何中的常用方法

1．综合法：常需作辅助线，定义、定理、性质的运用要求熟练准确，逻辑思维能力要求较强，书面表达要求严谨．特别要注意三角形是最基本的图形，求角与求距离基本上最后都是转化到三角形中解决．

客观题主要用综合法解题；（理科）解答题是否用综合法视情况而定．

2．（向量）坐标法：相关公式（或依据）要记熟．思路上比起综合法有快刀斩乱麻之感觉！

建系之前要注意是否要用综合法先证明一些位置关系（如：垂直、共面等），

（点、向量、法向量的）坐标务必求准，否则前功尽弃．

3．向量（分解法）：在没有建立空间直角坐标系的情况下，取一个基底来表示其它相关向量，

可用小写字母向量表示基底，如：$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$，并可把它们的夹角、模、数量积表达出来，

以便后面简化书写、流畅化简，多项式乘法要熟练准确．

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

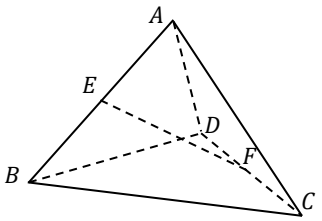
练习　　立体几何

1．证明：如果一条直线与两条平行直线相交，那么这三条直线共面．

2．证明：两两相交且不过同一点的三条直线必在同一个平面内．

3．如图，在空间四边形$ABCD$中，E，F分别是AB，CD边的中点，

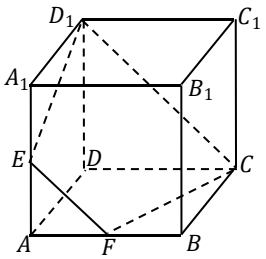
若对角线$AC=BD=4$，且AC与BD所成的角为$60°$，则线段EF的长为_____．



4．如图，在棱长为4的正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，E，F分别是AB，AA_1的中点，

（1）求证：四边形$EFCD_1$是梯形；并求出其面积；

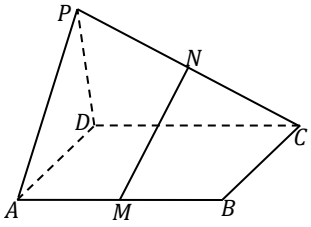
（2）求证：ED_1，AD，FC三线共点．



5．如图，已知P是平行四边形$ABCD$所在平面外一点，M，N分别是AB，PC的中点．

（1）求证：$MN//$平面PAD；

（2）若$MN=BC=4$，$PA=4\sqrt{3}$，求异面直线PA与MN所成角的大小．



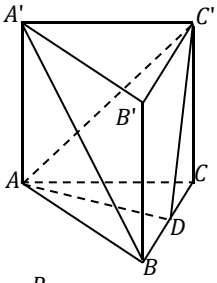
6．如图，直三棱柱$ABC-A'B'C'$的各棱长都相等，D为棱BC上一点，且$\angle ADC'=90°$，

（1）证明：D为棱BC的中点；

（2）证明：$A'B//$平面ADC'；

（3）侧棱CC'上是否存在一点P，使得$B'P\perp$平面ADC'．

（4）求二面角$D-AC'-C$的平面角的正弦值；

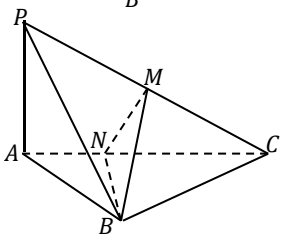


7．如图，在三棱锥$P-ABC$中，$PA\perp$平面ABC，$AB\perp BC$，$PA=AB$，$PB=BC$，

M为PC的中点，N在AC上，且$MN\perp PC$．

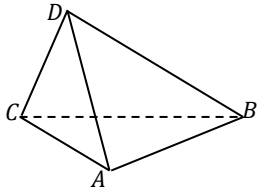
（1）证明：$BN\perp$平面PAC；

（2）求二面角$M-BN-C$的大小．



8．如图，在四面体$D-ABC$中，$AC\perp BD$，$\angle BAC=\angle CAD=45°$，$\angle BAD=60°$，

求证：平面$ACD\perp$平面ABC．



9．（1）如图，在空间四边形$ABCD$中，E，F，G，H分别是AB，BC，CD，DA上的点，

且$EH//FG$，求证：$FG//BD$．

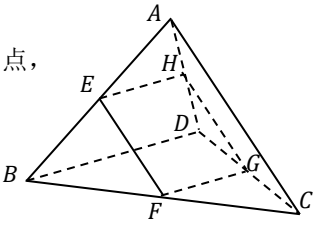
（2）如图，在空间四边形$ABCD$中，E，F，G，H分别是AB，BC，CD，DA上的中点，

①求证：四边形$EFGH$是平行四边形；

②求证：若增加条件$AC=BD$，则四边形$EFGH$是菱形；

③求证：若增加条件$AC\perp BD$，则四边形$EFGH$是矩形；

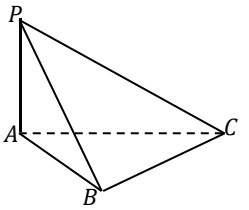
④求证：若增加条件$AC=BD$，$AC\perp BD$，则四边形$EFGH$是正方形．



221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

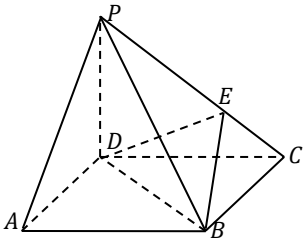
10. 如图，已知$PA\perp$平面ABC，平面$PAB\perp$平面PBC，

求证：$AB\perp BC$.



11.（1）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$是平行四边形，点E在PC上，且$PE:EC=2:1$，

问：在棱PB上是否存在一点F，使得$AF//$平面BDE？并说明理由.

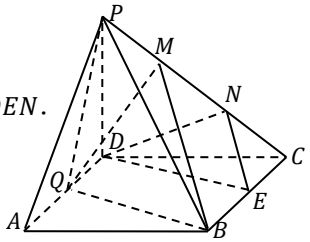


（2）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$是菱形，$\angle BAD=60°$，Q为AD的中点.

①若$PA=PD$，求证：平面$PQB\perp$平面PAD；

②点M在线段PC上，$PM=tPC$，试确定t的值，使得$PA//$平面MQB；

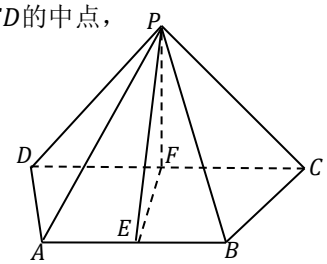
③若点M，N是PC上的两个三等分点，E为BC的中点，求证：平面$MQB//$平面DEN.



12. 如图，在四棱锥$P-ABCD$中，$AB//CD$，$PA=PB$，$PC=PD$，E，F分别为AB，CD的中点，

（1）若平面$PAB\cap$平面$PCD=l$，求证：$AB//l$；

（2）求证：平面$PEF\perp$平面$ABCD$.

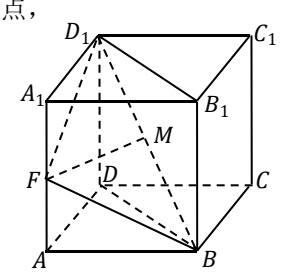


13. 如图，已知直棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的底面是菱形，又F，M分别为AA_1，BD_1的中点，

（1）求证：$MF//$平面$ABCD$；

（2）求证：$MF\perp$平面BDD_1B_1；

（3）若$AA_1=2$，$AD=1$，$AD\perp AB$，P为BB_1的中点，求证：$D_1P\perp$平面ACP.



14. 如图，已知四边形$ABCD$为矩形，$PD\perp$平面$ABCD$，$PD=DC=2$，$BC=\sqrt{2}$，E是PC的中点，

（1）求异面直线AD与BE所成角的大小；

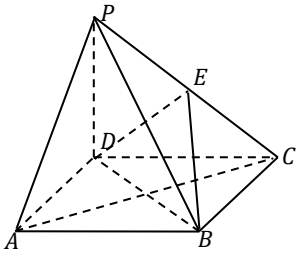
（2）求BE与平面PCD所成角的大小；

（3）求二面角$E-BD-C$大小的正切值；

（4）求三棱锥$P-BDE$的体积；

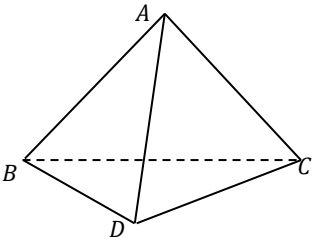
（5）求三棱锥$P-BDE$的高.

（6）求点P到直线AC的距离；



15. 在四面体$A-BCD$中，$DA=DB=DC=a$，$BC=\sqrt{2}a$，

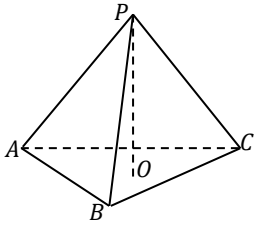
$\angle ADB=\angle ADC=60°$，求$DA$与平面$BCD$所成的角.



221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

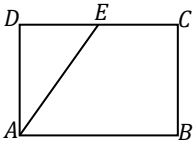
高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

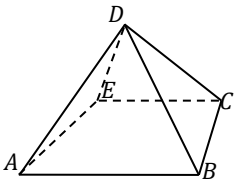
16. 已知点O是ΔABC的垂心（三条高的交点），又$PO\perp$平面ABC，求证：$PA\perp BC$.



17.（1）把正方形$ABCD$沿对角线AC折起，当以A，B，C，D四点为顶点的四面体体积最大时，直线BD与平面ABC所成的角的大小为_____.

（2）如图，在矩形$ABCD$中，$AB=4$，$BC=3$，E为DC边的中点，沿AE将ΔADE折起，使二面角$D-AE-B$为$60°$，则四棱锥$D-ABCE$的体积为_____.

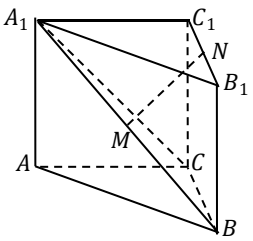


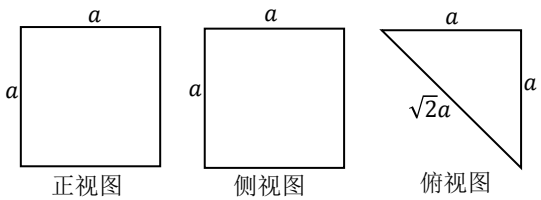


18. 一个多面体的直观图及三视图如图所示，M，N分别为A_1B，B_1C_1的中点.

（1）求证：$MN//$平面ACC_1A_1；

（2）求证：$MN\perp$平面A_1BC.

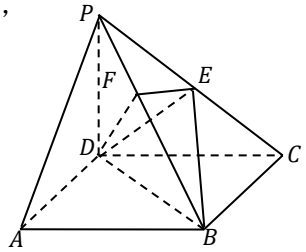




19. 如图，在四棱锥$P-ABCD$中，已知底面$ABCD$为正方形，$PD\perp$平面$ABCD$，$PD=DC$，E是PC的中点，点F在PB上，且$EF\perp PB$.

（1）证明：$PB\perp$平面EFD；

（2）求二面角$C-PB-D$大小；

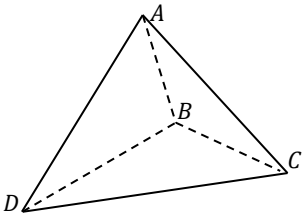


20. 设ΔABC和ΔDBC所在的两个平面互相垂直，且$\angle ABC=\angle DBC=120°$，$BA=BC=BD$，

（1）求直线AD与平面BCD所成角的大小；

（2）求异面直线AD与BC所成角的大小；

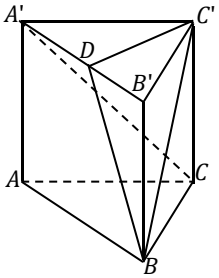
（3）求二面角$A-BD-C$的平面角的正切值的大小.



21.如图，直三棱柱$ABC-A'B'C'$中，$AC=9$，$BC=12$，$AB=15$，$AA'=12$，

（1）求证：$AC\perp BC'$；

（2）若D为$A'B'$的中点，求证：$A'C//$平面BDC'.



221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

答案：

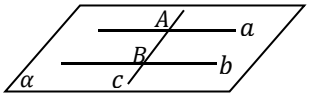
1．已知：如图，$a//b$，$a\cap c=A$，$b\cap c=B$，求证：a，b，c共面．

证明：$\because a//b$，$\therefore$直线a，b确定平面α，

又$\because a\cap c=A$，$b\cap c=B$，

$\therefore A\in\alpha$，$B\in\alpha$，$\therefore$直线$AB\subset\alpha$，即$c\subset\alpha$，

$\therefore a$，b，c共面．



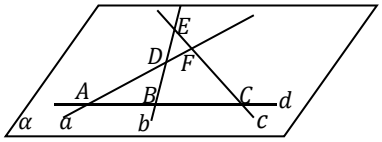
2．已知：如图，a，b，c，d两两相交，且无三线共点，求证：a，b，c，d共面．

证明：$\because a\cap b=D$，$\therefore$直线a，b确定平面α，

又$\because a\cap d=A$，$b\cap d=B$，

$\therefore A\in\alpha$，$B\in\alpha$，$\therefore$直线$AB\subset\alpha$，即$c\subset\alpha$，

同理可证$d\subset\alpha$，故a，b，c，d共面．



3．2 或 $2\sqrt{3}$；提示：设BC中点为G，连接EG，FG，则易得$EG=FG=2$，且$\angle EGF=60°$或 120°，

所以$EF=2$ 或 $2\sqrt{3}$.

4．（1）证明：连接A_1B，$\because BC\underline{//}B_1C_1$，$A_1D_1\underline{//}B_1C_1$，

$\therefore A_1D_1\underline{\underline{//}}BC$，$\therefore$四边形$A_1BCD_1$是平行四边形，$\therefore A_1B\underline{\underline{//}}D_1C$，

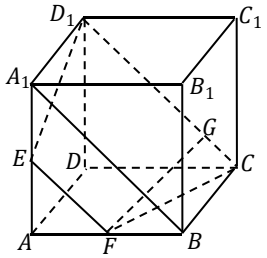
又E，F分别是AB，AA_1的中点，$\therefore EF//A_1B$，$EF=\frac{1}{2}A_1B$，

$\therefore EF//D_1C$，且$EF\neq D_1C$，$\therefore$四边形$EFCD_1$是梯形；

由已知易得$EF=2\sqrt{2}$，$D_1C=4\sqrt{2}$，$FC=2\sqrt{5}$，

过F作$FG\perp CD_1$于点G，则$FG=3\sqrt{2}$，

则四边形$EFCD_1$的面积$S=\frac{2\sqrt{2}+4\sqrt{2}}{2}\cdot 3\sqrt{2}=18$.



（2）证明：$\because$四边形$EFCD_1$是梯形，$\therefore$两腰所在直线ED_1，FC必相交，设交点为P，

又$\because FC\subset$平面AC，$ED_1\subset$平面A_1D，$\therefore P\in$平面AC，$P\in$平面A_1D，

而平面$AC\cap$平面$A_1D=AD$，$\therefore P\in AD$，

故ED_1，AD，FC三线共点．

5．（1）证明：设PD中点为E，连接AE，NE，

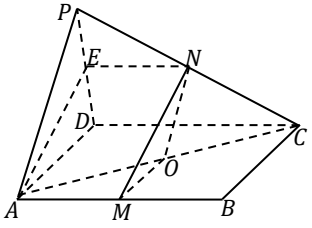
$\because EN$是ΔPDC的中位线，$\therefore EN//DC$，$EN=\frac{1}{2}DC$，

又$AM//DC$，$AM=\frac{1}{2}DC$，$\therefore EN\underline{\underline{//}}AM$，

$\therefore$四边形$AMNE$是平行四边形，$\therefore MN//AE$，

又$MN\not\subset$平面PAD，$AE\subset$平面PAD，

$\therefore MN//$平面PAD；



（2）解：设AC的中点为O，连接OM，ON，

则$ON//PA$，所以$\angle MNO$就是异面直线PA与MN所成角．

又$MN=BC=4$，$PA=4\sqrt{3}$，$\therefore ON=2\sqrt{3}$，$OM=2$，

易知ΔMNO为直角三角形，从而易得$\angle MNO=30°$.

故异面直线PA与MN所成角的大小为 30°．【利用 $2\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AD}$两边平方，可求夹角】

221页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495